

Nguyễn Thành Long

Khoa Toán-tin học,
Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

PHƯƠNG TRÌNH TOÁN LÝ

TP. Hồ Chí Minh 2017

Mục lục

Mục lục	1
1 Phương trình toán lý	3
1.1 Các khái niệm và ví dụ mở đầu	3
1.2 Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính, các tính chất về nghiệm của chúng	4
1.3 Phân loại các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2 theo hai biến độc lập.	6
1.4 Sự thành lập các bài toán cơ bản cho các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2.	8
1.5 Bài tập chương 1.	10
2 Phương trình hyperbolic	11
2.1 Mở đầu	11
2.2 Nghiệm của bài toán Cauchy (bài toán giá trị ban đầu) cho một dây dài vô hạn.	12
2.3 Nghiệm của bài toán Cauchy cho sợi dây vô hạn.	14
2.4 Nghiên cứu công thức D'Alembert.	15
2.5 Bài toán đặt chỉnh. Ví dụ của Hadamard về bài toán không chỉnh.	18
2.6 Ví dụ của Hadamard về bài toán không chỉnh.	20
2.7 Dao động tự do của một sợi dây cố định tại hai đầu. Phương pháp Fourier.	21
2.8 Dao động cưỡng bức của dây cố định ở hai đầu.	27
2.9 Dao động cưỡng bức của một sợi dây có hai đầu không cố định.	31
2.10 Sơ đồ tổng quát của phương pháp Fourier.	33
2.11 Tính duy nhất nghiệm của bài toán hỗn hợp.	38
2.12 Dao động của một màng tròn.	40
2.13 Áp dụng phép biến đổi Laplace để giải bài toán hỗn hợp.	42
2.14 Bài tập chương 2.	46
3 Phương trình parabolic	47
3.1 Phương trình nhiệt	47
3.2 Bài toán Cauchy cho phương trình nhiệt	48
3.3 Truyền nhiệt trong một thanh hữu hạn	52
3.4 Phương pháp Fourier cho phương trình nhiệt.	54
3.5 Bài tập chương 3	60
4 Phương trình elliptic	61
4.1 Định nghĩa. Thành lập bài toán biên	61
4.2 Nghiệm cơ bản của phương trình Laplace	62
4.3 Công thức Green	63
4.4 Công thức Green tích phân cơ bản	64
4.5 Tính chất của hàm điều hòa	67
4.6 Phương pháp Fourier tìm nghiệm của bài toán Dirichlet trong hình tròn	69
4.7 Tích phân Poisson.	72
4.8 Bài tập chương 4	74

5	Bổ túc về phương trình thường tuyến tính cấp hai	75
5.1	Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2	75
5.1.1	Định nghĩa.	75
5.1.2	Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất	76
5.1.3	Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất có hệ số hằng	79
5.1.4	Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất có hệ số hàm	81
5.1.5	Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất	84
5.1.6	Phương pháp biến thiên hằng số	85
5.1.7	Phương pháp hệ số bất định	88
5.2	Phương trình vi phân Euler cấp 2	93
5.2.1	Định nghĩa.	93
5.2.2	Phương trình vi phân Euler thuần nhất cấp 2	93
5.2.3	Phương trình vi phân Euler không thuần nhất cấp 2	95
5.3	Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy cho phương trình vi phân tuyến tính cấp 2.	98
5.3.1	Bổ túc về hàm vectơ, ma trận.	99
5.3.2	Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm	99
	Tài liệu tham khảo	104

Chương 1

Phương trình toán lý

1.1 Các khái niệm và ví dụ mở đầu

Một đẳng thức có dạng

$$\mathcal{F} \left(x_1, \dots, x_n, u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \dots, \frac{\partial^m u}{\partial x_1^{k_1} \dots \partial x_n^{k_n}} \right) = 0, \quad (1.1)$$

liên hệ với:

- các biến độc lập $x_1, \dots, x_n$,
- giá trị hàm cần tìm (ẩn hàm) $u = u(x_1, \dots, x_n)$ của hàm u tại $x = (x_1, \dots, x_n)$,
- giá trị của các đạo hàm riêng của hàm u tại $x = (x_1, \dots, x_n)$ (phải có mặt ít nhất một trong những đạo hàm riêng của u),

được gọi là một *phương trình đạo hàm riêng cấp m* , trong đó $k_1, \dots, k_n$ là các số nguyên không âm, sao cho $k_1 + \dots + k_n = m$ và $\mathcal{F}$ là một hàm số cụ thể theo các đối số của nó.

Cấp của một phương trình đạo hàm riêng (1.1) là cấp cao nhất của các đạo hàm riêng có mặt trong (1.1).

Giả sử $u = u(x, y)$ là ẩn hàm theo hai biến độc lập x và y , khi đó

$$y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0,$$

là một phương trình đạo hàm riêng cấp 1, và

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 0, \\ \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= e^u, \end{aligned}$$

là các phương trình đạo hàm riêng cấp 2.

Để cho đơn giản đôi khi ta còn sử dụng các ký hiệu sau:

$$u_x \equiv \frac{\partial u}{\partial x}, \quad u_y \equiv \frac{\partial u}{\partial y}, \quad u_{xx} \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{xy} \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \dots$$

Định nghĩa.

Cho trước một phương trình đạo hàm riêng (1.1) cấp m . Một *Nghiệm* của phương trình đạo hàm riêng (1.1) trong miền D nào đó ($D \subset \mathbb{R}^n$) là hàm $u \in C^m(D)^{(*)}$ sao cho hàm u thỏa đúng đẳng thức (1.1) với mọi $x = (x_1, \dots, x_n) \in D$.

(*) $C^m(D)$ là tập các hàm u cùng với các đạo hàm riêng của nó đến cấp m liên tục trong D .

Ví dụ 1. Tìm nghiệm $u = u(x, y)$ của phương trình

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0. \quad (1.2)$$

Phương trình (1.2) nghĩa là ẩn hàm u là độc lập với x , nhưng có thể là hàm tùy ý theo y , i.e.,

$$u = \varphi(y). \quad (1.3)$$

Nghiệm (1.3) của phương trình (1.2) như vậy chứa một hàm tùy ý. Đó là *nghiệm tổng quát* của phương trình (1.2). $\square$

Ví dụ 2. Tìm nghiệm $u = u(x, y)$ của phương trình

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} = 0. \quad (1.4)$$

Ta đặt $\frac{\partial u}{\partial y} = v$. Khi đó, phương trình (1.4) trở thành $\frac{\partial v}{\partial x} = 0$. Nghiệm tổng quát của nó là một hàm tùy ý $v = \omega(y)$ theo y . Do $\frac{\partial u}{\partial y} = v$, ta có phương trình $\frac{\partial u}{\partial y} = \omega(y)$. Tích phân theo biến y (ta lấy x như một tham số), ta thu được

$$u(x, y) = \int \omega(y) dy + g(x),$$

trong đó $g(x)$ là một hàm tùy ý. Vì $\omega(y)$ là một hàm tùy ý, tích phân nó cũng là một hàm tùy ý, chúng ta ký hiệu nó là $f(y)$. Kết quả là, chúng ta thu được nghiệm của (1.4) có dạng

$$u(x, y) = f(y) + g(x), \quad (1.5)$$

trong đó, $f(y)$ và $g(x)$ là các hàm khả vi tùy ý. $\square$

Nghiệm (1.5) của phương trình đạo hàm riêng cấp 2 (1.4) như vậy chứa hai hàm tùy ý. Nó được gọi là *nghiệm tổng quát* của phương trình (1.4), vì mọi nghiệm khác của phương trình (1.4) đều có thể nhận được từ (1.5) bởi việc chọn các hàm f và g một cách thích hợp.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng các phương trình đạo hàm riêng thông thường có cả họ các nghiệm. Tuy nhiên, cũng có các phương trình đạo hàm riêng mà tập các nghiệm của nó khá hẹp hay rỗng.

Chẳng hạn như:

- Tập các nghiệm thực của phương trình

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = 0,$$

là hàm duy nhất $u(x, y) = C$ (hàm hằng);

- Phương trình

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + 1 = 0,$$

không có nghiệm thực nào.

Trong lúc này, chúng ta chưa quan tâm đến việc tìm kiếm nghiệm đặc biệt. Chúng ta sẽ làm chính xác sau đó với các *điều kiện phụ* cần phải được chỉ rõ để thu được nghiệm đặc biệt, tức là, một hàm thỏa mãn cả phương trình đạo hàm riêng và các điều kiện phụ.

1.2 Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính, các tính chất về nghiệm của chúng

Một phương trình đạo hàm riêng được gọi là *tuyến tính*, nếu nó tuyến tính đối với ẩn hàm và tất cả các đạo hàm riêng của nó có mặt trong phương trình. Trong trường hợp ngược lại, phương trình được gọi là *phi tuyến*.

Chẳng hạn

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + e^{-x^2},$$

là một phương trình tuyến tính; Các phương trình

$$\begin{aligned} y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} + u^2 &= 0, \\ u \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial u}{\partial y} &= x^2 y, \end{aligned}$$

là phi tuyến.

Trong trường hợp tổng quát, một phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2 theo hai biến độc lập x, y có dạng

$$A(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + c(x, y)u = f(x, y), \quad (1.6)$$

trong đó, $A(x, y), B(x, y), C(x, y), a(x, y), b(x, y), c(x, y), f(x, y)$ là các hàm cho trước theo x, y xác định trong miền D nào đó trong $\mathbb{R}^2$.

Nếu $f(x, y) \equiv 0$ trong D , phương trình (1.6) được gọi là *thuần nhất*, ngược lại, ta gọi là *không thuần nhất*.

Ký hiệu vế trái của (1.6) là $L[u]$, ta viết (1.6) dưới dạng

$$L[u] = f(x, y). \quad (1.7)$$

Phương trình thuần nhất tương ứng sẽ là

$$L[u] = 0. \quad (1.8)$$

Trên đây, L là một toán tử vi phân tuyến tính luôn xác định trên một không gian vectơ $C^2(D)$.

Dùng tính chất tuyến tính của toán tử L , chúng ta thu được các định lý sau đây về các tính chất của các nghiệm của phương trình đạo hàm riêng tuyến tính thuần nhất.

Định lý 1. Nếu $u(x, y)$ là nghiệm của phương trình tuyến tính thuần nhất $L[u] = 0$, thì với C là hằng số tùy ý, thì $Cu(x, y)$, cũng là một nghiệm của phương trình $L[u] = 0$.

Định lý 2. Nếu $u_1(x, y)$ và $u_2(x, y)$ là hai nghiệm của phương trình tuyến tính thuần nhất $L[u] = 0$, thì tổng $u_1(x, y) + u_2(x, y)$ cũng là một nghiệm của phương trình này.

Hệ quả. Nếu các hàm $u_1(x, y), \dots, u_k(x, y)$ là các nghiệm của phương trình $L[u] = 0$, thì tổ hợp tuyến tính

$$C_1 u_1(x, y) + \dots + C_k u_k(x, y),$$

trong đó $C_1, \dots, C_k$ là các hằng số tùy ý, cũng là một nghiệm của phương trình này.

Các tính chất này cũng là hiển nhiên đối với các nghiệm của các phương trình vi phân thường tuyến tính thuần nhất. Nhưng với phương trình vi phân thường tuyến tính thuần nhất cấp m có đúng m nghiệm riêng độc lập tuyến tính, mà tổ hợp tuyến tính của chúng cho nghiệm tổng quát của phương trình.

Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính thuần nhất có thể có một tập vô hạn các nghiệm riêng độc lập tuyến tính, tức là một tập hữu hạn bất kỳ trong các nghiệm riêng này sẽ là các hàm độc lập tuyến tính.

Xét một ví dụ đơn giản là, phương trình $\frac{\partial u}{\partial y} = 0$ có nghiệm tổng quát $u = \varphi(x)$, như vậy các nghiệm của nó sẽ là các hàm $1, x, \dots, x^n, \dots$. Trong mỗi quan hệ này, các bài toán về phương trình đạo hàm riêng tuyến tính thuần nhất, chúng ta không chỉ tổ hợp tuyến tính của một số hữu hạn các nghiệm, mà còn với các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} C_n u_n(x, y)$, mà các số hạng là tích của các hằng số C_n nào đó và các nghiệm $u_n(x, y)$ của phương trình đạo hàm riêng.

Có thể xảy ra trường hợp là một họ hàm $u(x, y; \lambda)$ với tất cả các giá trị của tham số λ trong một khoảng (λ_0, λ_1) nào đó, hữu hạn hay vô hạn, là nghiệm của phương trình $L[u] = 0$. Khi đó, chúng ta nói rằng các nghiệm $u(x, y; \lambda)$ của phương trình $L[u] = 0$ phụ thuộc vào một tham số λ .

Nếu chúng ta lấy một hàm $C(\lambda)$ sao cho các đạo hàm cấp 1 và cấp 2 của tích phân

$$v(x, y) = \int_{\lambda_0}^{\lambda_1} C(\lambda)u(x, y; \lambda)d\lambda,$$

đối với các biến x, y có thể thu được bởi việc đạo hàm dưới dấu tích phân, khi đó tích phân này sẽ là nghiệm của phương trình $L[u] = 0$.

Liên quan đến phương trình đạo hàm riêng tuyến tính không thuần nhất $L[u] = f$, chúng ta có thể thiết lập kết quả sau.

Định lý 3. Nếu $u(x, y)$ là nghiệm của phương trình tuyến tính không thuần nhất $L[u] = f$, và $v(x, y)$ là nghiệm của phương trình thuần nhất tương ứng $L[u] = 0$, khi đó tổng $u + v$ cũng là một nghiệm của phương trình không thuần nhất $L[u] = f$.

Định lý 4. Nếu $u_1(x, y)$ là nghiệm của phương trình $L[u] = f_1$ và $u_2(x, y)$ là nghiệm của phương trình $L[u] = f_2$, khi đó với C_1, C_2 là hai hằng số thì $C_1u_1 + C_2u_2$ là một nghiệm của phương trình $L[u] = C_1f_1 + C_2f_2$.

1.3 Phân loại các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2 theo hai biến độc lập.

Định nghĩa.

Một phương trình đạo hàm riêng được gọi là tuyến tính cấp hai theo hai biến độc lập

$$A(x, y)\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2B(x, y)\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C(x, y)\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + a(x, y)\frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y)\frac{\partial u}{\partial y} + c(x, y)u = f(x, y), \quad (1.9)$$

trong miền Ω nào đó của $\mathbb{R}^2$ được gọi là:

(i) *Hyperbolic* trong Ω , nếu

$$\Delta = B^2 - AC > 0 \text{ trong } \Omega;$$

(ii) *Parabolic* trong Ω , nếu

$$\Delta = B^2 - AC \equiv 0 \text{ trong } \Omega;$$

(iii) *Elliptic* trong Ω , nếu

$$\Delta = B^2 - AC < 0 \text{ trong } \Omega.$$

Dùng định nghĩa này, ta có thể nghiệm lại rằng:

- Các phương trình $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ và $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$ là hyperbolic trong $\mathbb{R}^2$; phương trình $\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

là parabolic trong $\mathbb{R}^2$ và phương trình $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ là elliptic trong $\mathbb{R}^2$;

- Phương trình $y\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ là elliptic trong nửa mặt phẳng $y > 0$, parabolic trên đường thẳng $y = 0$ và hyperbolic trong nửa mặt phẳng $y < 0$.

Người ta chứng minh được rằng dưới một số ràng buộc trên các hệ số của phương trình (1.9), tồn tại một phép đổi biến không suy biến

$$\begin{cases} \xi = \varphi(x, y), \\ \eta = \psi(x, y), \end{cases}$$

với $\varphi, \psi \in C^2$, để biến đổi phương trình (1.9) về một dạng đơn giản, chính tắc, đặc trưng đối với mỗi loại của phương trình.

Nếu phương trình (1.9) là hyperbolic ($\Delta > 0$), thì nó biến thành

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = F\left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta}\right),$$

hay

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Phi \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right).$$

Hai dạng này là các dạng chính tắc của phương trình hyperbolic.

Nếu phương trình (1.9) là parabolic ($\Delta \equiv 0$), thì nó có thể được biến thành

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Phi \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right).$$

Đây là dạng chính tắc của phương trình parabolic.

Nếu phương trình (1.9) là elliptic ($\Delta < 0$), thì nó có thể được biến thành

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Phi \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right).$$

Đây là dạng chính tắc của phương trình elliptic.

Ở đây, F và Φ là các hàm nào đó phụ thuộc vào ẩn hàm u , các đạo hàm riêng cấp một của nó $\frac{\partial u}{\partial \xi}$,

$\frac{\partial u}{\partial \eta}$ và các biến độc lập ξ, η .

Dạng của các hàm F và Φ được xác định bởi phương trình gốc (1.9).

Trong một số trường hợp dạng chính tắc của một phương trình, dẫn đến việc tìm nghiệm tổng quát của phương trình gốc.

Thông thường, việc rút gọn phương trình (1.9) về dạng chính tắc bởi một phép đổi biến thì có tính chất địa phương, tức là, nó chỉ đúng trong một lân cận đủ nhỏ của điểm $M_0(x_0, y_0)$ đang xét.

Khi có nhiều hơn hai biến độc lập, các phương trình cũng có thể là hyperbolic, parabolic và elliptic. Chẳng hạn, với $n = 4$, các dạng chính tắc đơn giản nhất của các phương trình sẽ là:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \text{ (hyperbolic),}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \text{ (parabolic),}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0 \text{ (elliptic),}$$

ở đây $u = u(x, y, z, t)$.

Nhưng nếu có nhiều hơn hai biến độc lập, trong trường hợp tổng quát của phương trình tuyến tính có các hệ số hàm

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x_1, \dots, x_n) u = f(x_1, \dots, x_n),$$

thì việc đưa về dạng chính tắc chỉ có thể tại một điểm cho trước $M_0(x_1^0, \dots, x_n^0)$ nhưng không ở trong một lân cận tùy ý của điểm M_0 .

Chúng ta sẽ giới hạn việc bàn luận của chúng ta về các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai. Các phương trình như thế xuất hiện trong một mảng rộng lớn của các bài toán vật lý. Vì thế, các quá trình dao động với các tính chất khác nhau (các dao động của sợi dây, màng, dao động âm của khí trong các ống, các dao động điện từ, và) được mô tả bởi các phương trình hyperbolic. Đơn giản nhất của các phương trình như thế là phương trình dao động của sợi dây (phương trình sóng một chiều)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u = u(x, t), \quad (1.10)$$

ở đây x là tọa độ không gian, t là thời gian, $a^2 = T/\rho$, trong đó T là lực căng của dây, ρ là mật độ dài của nó.

Sự truyền nhiệt và khuếch tán được mô tả bởi các phương trình thuộc loại parabolic. Trong trường hợp một chiều, phương trình đơn giản nhất là phương trình nhiệt có dạng

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u = u(x, t), \quad (1.11)$$

ở đây $a^2 = k/c\rho$, trong đó ρ là mật độ của môi trường, c là nhiệt dung riêng, k là hệ số truyền nhiệt.

Sau cùng, là các quá trình dừng, tức là, các quá trình mà ẩn hàm độc lập với thời gian, được mô tả bởi các phương trình elliptic. Một ví dụ điển hình của nó là phương trình Laplace

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad u = u(x, y). \quad (1.12)$$

Chúng ta có thể kiểm tra trực tiếp rằng, mọi nghiệm của (1.10) là hàm $u(x, t)$ có dạng

$$u(x, t) = \varphi(x - at) + \psi(x + at),$$

trong đó $\varphi(\xi), \psi(\eta) \in C^2$.

Chúng ta có thể chứng minh rằng, mọi nghiệm của (1.11) là các hàm có dạng

$$u(x, t; \lambda) = Ae^{-a^2\lambda^2 t} \sin(\lambda x + \alpha),$$

trong đó A, α là các hằng số tùy ý, và λ là một tham số. Tích phân theo λ , nghiệm $u(x, t; \lambda) = Ae^{-a^2\lambda^2 t} \cos \lambda x$ của (1.11), từ $-\infty$ đến $+\infty$, chúng ta thu được nghiệm $u(x, t; \lambda) = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-x^2/4a^2 t}$ cũng được gọi là *ng nghiệm cơ bản* của phương trình truyền nhiệt.

Cuối cùng, chúng ta dễ dàng thấy rằng các hàm giá trị thực $P_n(x, y)$ và $Q_n(x, y)$ được xác định bởi công thức

$$(x + iy)^n = P_n(x, y) + iQ_n(x, y),$$

là các nghiệm của phương trình Laplace (1.12).

Phương trình (1.12) là tuyến tính, các chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n P_n(x, y)$ và $\sum_{n=1}^{\infty} \beta_n Q_n(x, y)$ cũng là các nghiệm của (1.12), nếu chúng hội tụ đều, cũng như các chuỗi mà sinh ra từ chúng bởi việc đạo hàm từng số hạng một hai lần theo mỗi biến x và y .

Đối với các dạng phương trình đơn giản nhất hay chính tắc thuộc các loại hyperbolic, parabolic và elliptic, chúng ta có phác họa một số ý tưởng về nghiệm của chúng.

1.4 Sự thành lập các bài toán cơ bản cho các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp 2.

Để thực hiện sự mô tả đầy đủ của một quá trình vật lý, chỉ có một phương trình đạo hàm riêng thích hợp thì chưa đủ. Chúng ta cũng cần biết thêm trạng thái ban đầu của quá trình (các điều kiện đầu) và các điều kiện trên biên S của miền $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ mà quá trình xảy ra (các điều kiện biên). Điều này xuất phát từ tính không duy nhất vốn có của nghiệm của một phương trình đạo hàm riêng.

Chẳng hạn như, nghiệm tổng quát của phương trình $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$ có dạng

$$u(x, y) = f(x) + g(y),$$

trong đó f và g là các hàm khả vi tùy ý. Do đó, để chọn ra nghiệm mô tả một quá trình vật lý cho trước, chúng ta cần phải chỉ ra các điều kiện đầu.

Chúng ta phân biệt ba loại chính của các bài toán về phương trình đạo hàm riêng:

-
- (a) Bài toán Cauchy cho các phương trình hyperbolic và parabolic: Với miền $\Omega = \mathbb{R}^n$, cho trước các điều kiện đầu, không có điều kiện biên.
- (b) Bài toán biên cho các phương trình elliptic: Cho trước các điều kiện biên trên biên S của miền Ω , các điều kiện đầu không xuất hiện.
- (c) Bài toán hỗn hợp cho các phương trình hyperbolic và parabolic: Với miền $\Omega \neq \mathbb{R}^n$, cho trước các điều kiện đầu và điều kiện biên.
-

1.5 Bài tập chương 1.

Tìm nghiệm tổng quát của các phương trình ($u = u(x, y)$)

1. $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial u}{\partial y};$

2. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 2y \frac{\partial u}{\partial y};$

3. $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = e^{x+y};$

4. $\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x + y;$

5. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial y} = 0;$

6. $\frac{\partial^n u}{\partial y^n} = 0.$

7. Giả sử $u = u(x, y, z)$. Giải phương trình $\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = 0.$

Tìm các miền, trong đó các phương trình sau đây là hyperbolic, parabolic và elliptic:

8. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - 3 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0;$

9. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = u + 1.$

Chương 2

Phương trình hyperbolic

2.1 Mở đầu

Phương trình hyperbolic xảy ra trong các bài toán liên quan với các quá trình dao động (sự rung của các sợi dây hay các màng, các dao động điện từ, ...). Một tính chất đặc trưng của các quá trình được mô tả bởi các phương trình hyperbolic là tốc độ hữu hạn của sự lan truyền nhiễu loạn.

Chẳng hạn, xét phương trình của một trường điện từ. Một cách cổ điển, các hiện tượng điện từ được mô tả bởi các phương trình Maxwell. Trong trường hợp đơn giản nhất của một môi trường đẳng hướng, thuần nhất, không dẫn truyền, không có điện tích và dòng điện, các phương trình sẽ là:

$$\operatorname{curl} H = \frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial E}{\partial t}, \quad (2.1)$$

$$\operatorname{curl} E = -\frac{\mu}{c} \frac{\partial H}{\partial t}, \quad (2.2)$$

$$\operatorname{div} H = 0, \quad (2.3)$$

$$\operatorname{div} E = 0, \quad (2.4)$$

trong đó, E và H là cường độ của điện trường và từ trường, ε là hằng số điện môi của môi trường, μ là độ từ thẩm của môi trường ($\varepsilon, \mu =$ hằng số), c là vận tốc ánh sáng trong chân không.

Lấy đạo hàm của (2.1) theo t , ta nhận được

$$\frac{\varepsilon}{c} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \operatorname{curl} \frac{\partial H}{\partial t},$$

sau đó thay $\frac{\partial H}{\partial t}$ từ (2.2) cho ta

$$\frac{\varepsilon \mu}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\operatorname{curl} \operatorname{curl} E. \quad (2.5)$$

Ta biết rằng

$$\operatorname{curl} \operatorname{curl} E = [\nabla, [\nabla, E]] = \nabla(\nabla, E) - \nabla^2 E = \operatorname{grad} \operatorname{div} E - \Delta E.$$

Vì $\operatorname{div} E = 0$, từ (2.5), ta có

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{c^2}{\varepsilon \mu} \Delta E.$$

Đây là một trong các phương trình cơ bản nhất của vật lý toán.

Nó được gọi là *phương trình sóng*.

Chúng ta có thể dễ dàng kiểm tra rằng trường vectơ H cũng thỏa cùng phương trình

$$\frac{\partial^2 H}{\partial t^2} = \frac{c^2}{\varepsilon \mu} \Delta H.$$

Vì vậy, mỗi thành phần E_x, E_y, E_z và H_x, H_y, H_z của E và của H trong trường hợp đơn giản này cũng thỏa theo phương trình sóng

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right). \quad (2.6)$$

Đây là một phương trình *hyperbolic*. Ở đây $a = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$ là tốc độ truyền của quá trình, như vậy các quá trình truyền điện từ trong một môi trường không dẫn với vận tốc $a = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$. Đặc biệt, trong chân không ($\varepsilon = \mu = 1$) chúng truyền với vận tốc ánh sáng c .

Nếu $u = u(x, y, t)$, khi đó phương trình (2.6) trở thành

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right).$$

Khi $u = u(x, t)$, ta thu được phương trình sóng một chiều

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

Chúng ta bắt đầu xem xét phương trình hyperbolic với phương trình sóng một chiều (phương trình dao động của sợi dây) $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

Chúng ta định nghĩa *dây* là một sợi mỏng dễ uốn lý tưởng đàn hồi chỉ khi nó căng và chống lại sự kéo dài.

Ta giả sử rằng các dao động là nhỏ và bỏ qua đại lượng $(u_x)^2$ so với đơn vị.

Ta có thể chứng minh rằng nếu mật độ dài của sợi dây là $\rho =$ hằng số và không có ngoại lực, phương trình dao động tự do của sợi dây thuần nhất có dạng

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

trong đó $a^2 = T/\rho$, trong đó T là lực căng của dây.

2.2 Nghiệm của bài toán Cauchy (bài toán giá trị ban đầu) cho một dây dài vô hạn.

Phương pháp sóng chạy. Nghiệm D'Alembert.

Ta muốn tích phân phương trình dao động tự do của sợi dây thuần nhất

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (2.7)$$

trong đó $u = u(x, t)$ là độ dịch chuyển của một điểm của sợi dây tại thời điểm t đối với vị trí cân bằng.

Với mỗi giá trị t , đồ thị của hàm $x \mapsto u = u(x, t)$ cho hình dạng của sợi dây ở thời điểm t .

Ta giới thiệu các biến độc lập mới ξ, η bởi

$$\begin{cases} \xi = x - at, \\ \eta = x + at. \end{cases} \quad (2.8)$$

Theo ξ, η phương trình (2.7) trở thành

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Thực vậy

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta},$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2},\end{aligned}$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} = a \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} - \frac{\partial u}{\partial \eta} \right),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}.$$

Thay các biểu thức cho $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ và $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ vào (2.7), ta được

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Phương trình này thì đơn giản dễ tích phân. Nếu ta viết nó dưới dạng

$$\frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial u}{\partial \xi} \right) = 0.$$

Ta có $\frac{\partial u}{\partial \xi} = \omega(\xi)$, trong đó $\omega(\xi)$ là một hàm tùy ý.

Tích phân phương trình kết quả đối với biến ξ (ở đây η được xem như một tham số), ta suy ra rằng

$$u = \int \omega(\xi) d\xi + \theta_2(\eta),$$

trong đó $\theta_2(\eta)$ là một hàm tùy ý theo η .

Đặt $\int \omega(\xi) d\xi = \theta_1(\xi)$, ta được

$$u = \theta_1(\xi) + \theta_2(\eta).$$

Trở lại các biến cũ x và t , ta được

$$u(x, t) = \theta_1(x - at) + \theta_2(x + at). \quad (2.9)$$

Thử trực tiếp chứng tỏ rằng hàm $u(x, t)$ xác định bởi (2.9), trong đó θ_1 và θ_2 là hai hàm tùy ý, hai lần khả vi liên tục, là nghiệm của (2.7).

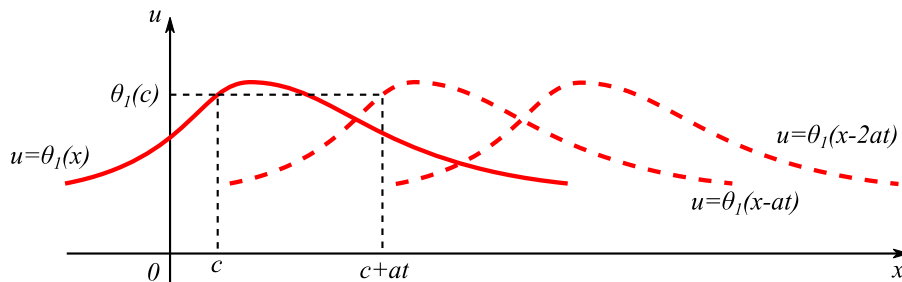
Đây là nghiệm tổng quát của phương trình sóng (2.7), vì mọi nghiệm khác của (2.7) đều có thể biểu diễn theo dạng (2.9) với sự chọn thích hợp của các hàm θ_1 và θ_2 . Nghiệm này được gọi là *nghiệm D'Alembert*.

Mỗi số hạng trong (2.9) cũng là một nghiệm của (2.7). Nghiệm

$$u(x, t) = \theta_1(x - at) \quad (2.10)$$

có ý nghĩa vật lý sau đây.

Tại $t = 0$, nghiệm này có dạng $u = \theta_1(x)$ (hình 1). Ta tưởng tượng một quan sát viên tại $t = 0$ khởi hành từ điểm $x = c$ trên trục x và đi dọc theo trục x dương với vận tốc a , ta có $\frac{dx}{dt} = a$, từ đó $x = at + c$, nghĩa là $x - at = c$.



Hình 1

Do đó, đối với quan sát viên $u = \theta_1(x - at) = \theta_1(c)$. Nói khác đi, đối với quan sát viên độ dời u của sợi dây cho bởi (2.10) sẽ là hằng số tại mọi lúc và bằng $\theta_1(c)$. Nghiệm (2.10) như vậy là một *sóng đi trước*, truyền dọc theo trục x dương với vận tốc a . Nếu lấy $\theta_1(\xi)$ là $\sin \xi$, thì ta sẽ có một sóng sin.

Nghiệm $u = \theta_2(x + at)$ là một *sóng trở lui*, truyền dọc theo trục x âm với vận tốc a .

Nghiệm (2.9) như vậy là tổng của sóng đi trước và sóng trở lui. Điều này cho phương pháp đồ thị sau đây để xây dựng hình dáng của sợi dây tại mọi thời điểm t : Ta xây dựng đường cong $u = \theta_1(x)$ và $u = \theta_2(x)$ biểu diễn sóng đi trước và sóng trở lui tại thời điểm ban đầu $t = 0$, và kế tiếp, không thay đổi hình dáng của chúng, ta dịch chuyển chúng đồng thời bởi $at > 0$ theo các hướng đi nhau, đường cong $u = \theta_1(x)$ về bên phải, đường cong $u = \theta_2(x)$ về bên trái.

Để được đồ thị của dây chỉ cần xây dựng tổng đại số tung độ của các đường cong dịch chuyển.

2.3 Nghiệm của bài toán Cauchy cho sợi dây vô hạn.

Bài toán Cauchy gồm việc tìm hàm $u \in C^2$, thỏa đúng đẳng thức (2.7) với mọi $t > 0$, $-\infty < x < \infty$, và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x), \quad -\infty < x < \infty, \quad (2.11)$$

trong đó, $\varphi_0 \in C^2(\mathbb{R})$, $\varphi_1 \in C^1(\mathbb{R})$. Ở đây hàm xác định φ_0 hình dáng của sợi dây lúc $t = 0$, hàm φ_1 cho sự phân bố vận tốc $\frac{\partial u}{\partial t}$ dọc theo sợi dây lúc $t = 0$.

Giả sử rằng nghiệm của bài toán tồn tại, khi đó nó được cho bởi (2.9).

Ta xác định θ_1 và θ_2 sao cho chúng thỏa mãn điều kiện đầu (2.11):

$$u(x, 0) = \theta_1(x) + \theta_2(x) = \varphi_0(x), \quad (2.12)$$

$$u_t(x, 0) = -a [\theta_1'(x) - \theta_2'(x)] = \varphi_1(x). \quad (2.13)$$

Tích phân (2.13) cho ta

$$\theta_1(x) - \theta_2(x) = \frac{-1}{a} \int_0^x \varphi_1(y) dy + C,$$

trong đó, C là một hằng số tùy ý.

Từ hệ

$$\begin{aligned} \theta_1(x) + \theta_2(x) &= \varphi_0(x), \\ \theta_1(x) - \theta_2(x) &= \frac{-1}{a} \int_0^x \varphi_1(y) dy + C, \end{aligned}$$

ta tìm được

$$\begin{aligned} \theta_1(x) &= \frac{1}{2} \varphi_0(x) - \frac{1}{2a} \int_0^x \varphi_1(y) dy + \frac{C}{2}, \\ \theta_2(x) &= \frac{1}{2} \varphi_0(x) + \frac{1}{2a} \int_0^x \varphi_1(y) dy - \frac{C}{2}. \end{aligned}$$

Thay thế các biểu thức $\theta_1(x)$ và $\theta_2(x)$ vào (2.9) ta được

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} \varphi_0(x - at) - \frac{1}{2a} \int_0^{x-at} \varphi_1(y) dy \\ &\quad + \frac{1}{2} \varphi_0(x + at) + \frac{1}{2a} \int_0^{x+at} \varphi_1(y) dy, \end{aligned}$$

hay

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi_0(x - at) + \varphi_0(x + at)] + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \varphi_1(y) dy. \quad (2.14)$$

Công thức này được gọi là *công thức D'Alembert*.

Để dàng kiểm tra lại rằng, nếu $\varphi_0 \in C^2(\mathbb{R})$, $\varphi_1 \in C^1(\mathbb{R})$, thì hàm $u(x, t)$ cho bởi (2.14) thỏa mãn (2.7) và các điều kiện đầu (2.11).

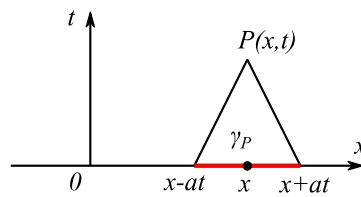
Nghiệm này là duy nhất. Thật vậy, nếu tồn tại một nghiệm thứ hai của bài toán (2.7), (2.11), nó sẽ được biểu diễn theo công thức (2.14) và trùng với nghiệm thứ nhất.

Bài toán. Dùng công thức D'Alembert cho nghiệm của bài toán Cauchy

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &= a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) &= \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), \quad -\infty < x < \infty,\end{aligned}$$

Chứng minh rằng nếu cả hai hàm $\varphi(x)$ và $\psi(x)$ là lẻ, thì $u(0, t) = 0$, và nếu chúng chẵn, thì $\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0$.

Miền phụ thuộc. Từ công thức D'Alembert (2.14) ta thấy rằng giá trị của nghiệm u tại điểm $P(x, t)$ chỉ phụ thuộc vào các giá trị của các hàm φ_0 , φ_1 trong đoạn $\gamma_P = [x - at, x + at]$ trên trục x .



Hình 2

Thật ra, nghiệm phụ thuộc vào các giá trị của hàm φ_1 trên đoạn $\gamma_P = [x - at, x + at]$, và các giá trị của hàm φ_0 chỉ tại hai đầu mút của đoạn γ_P . Ta nói rằng nghiệm $u(P)$ "không phụ thuộc" của bài toán ngoài γ_P .

Đoạn $\gamma_P = [x - at, x + at]$ của trục x gọi là *miền phụ thuộc* cho điểm P (hình 2).

2.4 Nghiên cứu công thức D'Alembert.

Xét hai trường hợp đặc biệt cho một ý tưởng nào đó về dáng điệu của nghiệm của phương trình sóng

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad (2.15)$$

trong trường hợp tổng quát.

(1) Cho $\varphi_1(x) \equiv 0$, và đồ thị (C_0) của hàm $\varphi_0(x)$ có dạng như trong hình 3a (nét đậm). Để đơn giản, ta xét $a = 1$. Khi đó, công thức D'Alembert sẽ là

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\varphi_0(x - t) + \varphi_0(x + t)].$$

Để thu được đồ thị của hàm $x \mapsto u(x, t)$ tại $t > 0$ cố định nào đó, ta tiến hành như sau:

Trước tiên ta vẽ hai đồ thị $(\bar{C}_1)$ và $(\bar{C}_2)$ trên cùng hệ trục như sau:

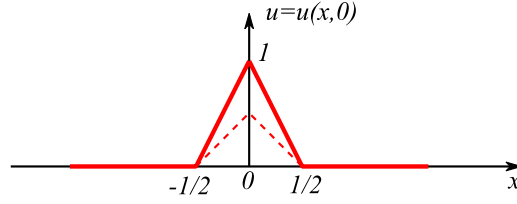
- Vẽ đồ thị $(\bar{C}_0)$: $y = \frac{1}{2}\varphi_0(x)$ nhận được từ đồ thị (C_0) của hàm $\varphi_0(x)$ bằng cách giảm một nửa tung độ (hình có nét gạch đứt khúc, hình 3a).

- Tiếp theo, ta dịch chuyển $(\bar{C}_0)$ dọc theo trục x về phía phải một đoạn là t thành đồ thị $(\bar{C}_1)$: $y = \frac{1}{2}\varphi_0(x - t)$;

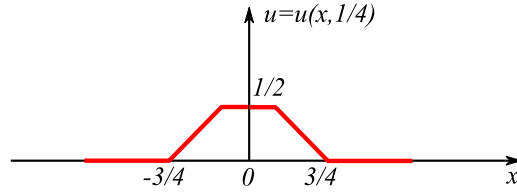
- Thay vì dịch chuyển $(\bar{C}_0)$ về phía phải, ta dịch chuyển $(\bar{C}_0)$ về phía trái ta được đồ thị $(\bar{C}_2)$: $y = \frac{1}{2}\varphi_0(x + t)$.

Sau đó, ta xây dựng một đồ thị khác sao cho tung độ của mỗi giá trị của x là tổng của các tung độ của hai đồ thị được dịch chuyển $(\bar{C}_1)$ và $(\bar{C}_2)$.

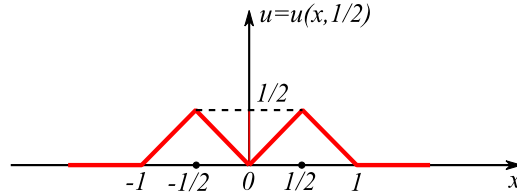
Theo cách này chúng ta đã thiết lập được các đồ thị của các hàm $u(x, 0)$, $u(x, \frac{1}{4})$, $u(x, \frac{1}{2})$, $u(x, 1)$, như trong các hình 3a, 3b, 3c, 3d.



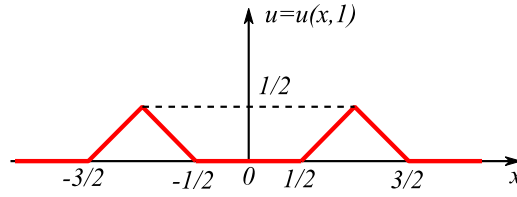
Hình 3a: $t = 0$, $u = u(x, 0)$



Hình 3b: $t = \frac{1}{4}$, $u = u(x, \frac{1}{4})$



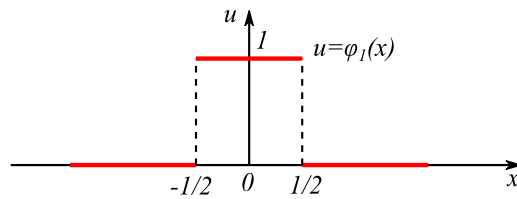
Hình 3c: $t = \frac{1}{2}$, $u = u(x, \frac{1}{2})$



Hình 3d $t = 1$, $u = u(x, 1)$

(2) Cho $\varphi_0(x) \equiv 0$, và

$$\varphi_1(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1/2, \\ 0, & |x| > 1/2 \end{cases} \text{ (hình 4).}$$



Hình 4

Khi đó ta nói rằng đây chỉ có xung ban đầu. Nghiệm (2.14) trở thành (ta lấy $a = 1$)

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \varphi_1(y) dy.$$

Với mỗi x cố định, nghiệm $u(x, t)$ sẽ là zero miễn là phần giao $(x - t, x + t) \cap \left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \emptyset$; $u(x, t)$ sẽ thay đổi theo chu kỳ của thời gian, trong khi khoảng tăng trưởng $(x - t, x + t)$ bao gồm phần lớn hơn của khoảng $\left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, đại lượng $u(x, t)$ không thay đổi và bằng

$$\frac{1}{2} \int_{-1/2}^{1/2} \varphi_1(y) dy. \quad (2.16)$$

Để được đường cong biểu diễn hình dạng của sợi dây tại các thời điểm t khác nhau ta tiến hành như sau. Ta ký hiệu $\phi(y)$ là một nguyên hàm nào đó của $\varphi_1(y)$. Khi đó

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\phi(x + t) - \phi(x - t)].$$

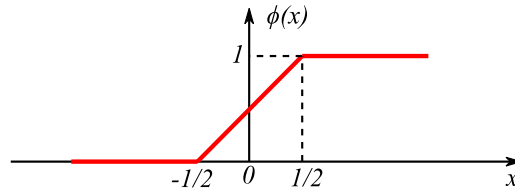
Cụ thể ta có thể chọn nguyên hàm $\phi(x)$ như sau

$$\phi(x) = \int_{-1/2}^x \varphi_1(y) dy = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{1}{2}, \\ x + \frac{1}{2}, & -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

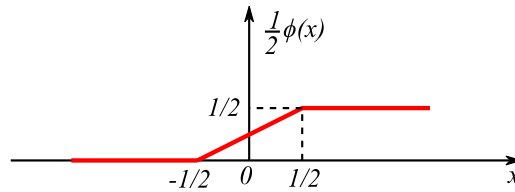
Đồ thị $\phi(x)$ như hình 5a

Để vẽ đường cong của $u(x, t)$, trước hết ta thu được hai đồ thị của hai hàm $\frac{1}{2}\phi(x)$ và $-\frac{1}{2}\phi(x)$ (hình 5a', 5a''), sau đó ta dịch chuyển mỗi đồ thị này dọc theo trục x bởi một đoạn t , đồ thị thứ nhất về phía trái, đồ thị thứ hai về phía phải. Khi đó, ta cộng tung độ của các đồ thị dịch chuyển, ta thu được đồ thị của hàm $u(x, t)$.

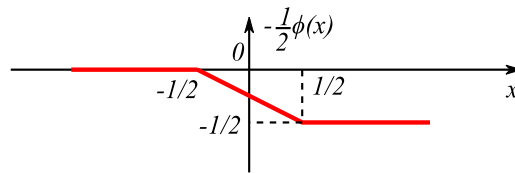
Hình 5c, 5d, 5e cho các đồ thị lần lượt của các hàm $u = u(x, \frac{1}{4})$, $u = u(x, \frac{1}{2})$, $u = u(x, 1)$, tương ứng với $t = \frac{1}{4}$, $t = \frac{1}{2}$, $t = 1$.



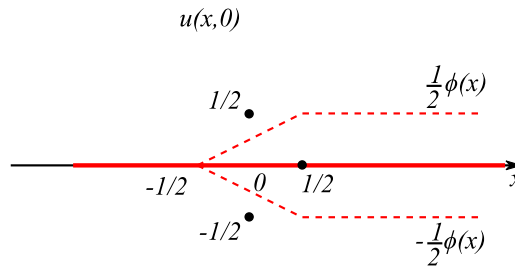
Hình 5a: Đồ thị hàm $\phi(x)$



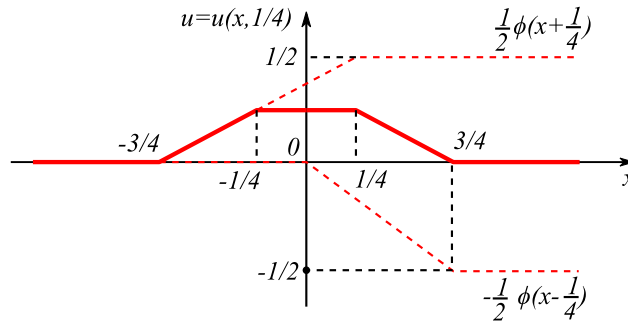
Hình 5a': Đồ thị hàm $\frac{1}{2}\phi(x)$



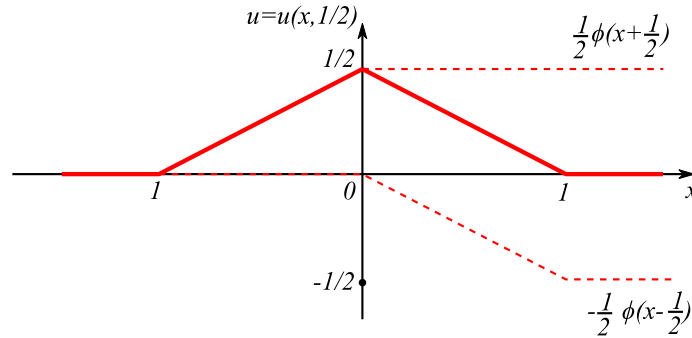
Hình 5a'': Đồ thị hàm $-\frac{1}{2}\phi(x)$



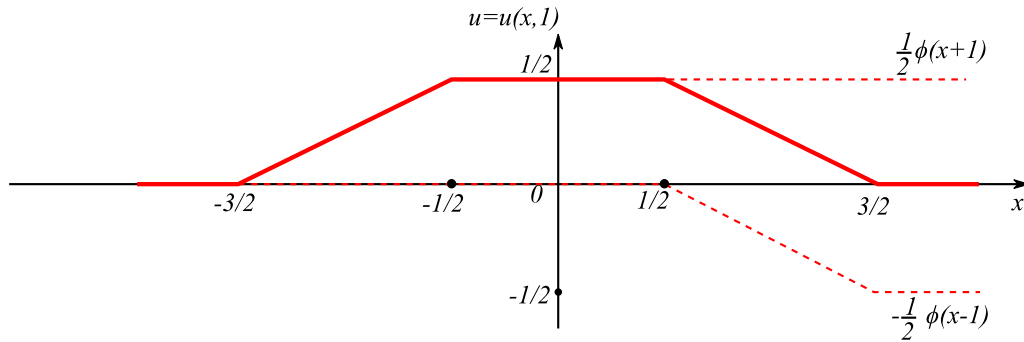
Hình 5b: Đồ thị hàm $u = u(x, 0)$



Hình 5c: Đồ thị hàm $u = u(x, \frac{1}{4})$



Hình 5d: Đồ thị hàm $u = u(x, \frac{1}{2})$



Hình 5e: Đồ thị hàm $u = u(x, 1)$

Sau một chu kỳ thời gian đủ dài mỗi điểm trên sợi dây sẽ dịch chuyển và hoàn thành một độ dời dừng u_{st} cho bởi tích phân (2.16). Khi đó, ta có *biến dạng thẳng dư* (hiện tượng trễ).

2.5 Bài toán đặt chỉnh. Ví dụ của Hadamard về bài toán không chỉnh.

Bài toán đặt chỉnh. Khảo sát hiện tượng tất định vật lý cần phải giới thiệu khái niệm bài toán đặt chỉnh.

Định nghĩa. Một bài toán toán học được gọi là *bài toán đặt chỉnh* nếu:

- (1) Nghiệm bài toán tồn tại trong một lớp M_1 các hàm;
- (2) Nghiệm bài toán thì duy nhất trong một lớp M_2 các hàm;
- (3) Nghiệm bài toán thì phụ thuộc một cách liên tục vào các điều kiện của bài toán (các điều kiện đầu và biên, hệ số, ...), nghĩa là nghiệm ổn định.

Tập $M_1 \cap M_2$ các hàm được gọi là *lớp đúng*.

Trong lý thuyết phương trình vi phân thường người ta chứng minh được rằng bài toán Cauchy

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0,$$

là bài toán đặt chỉnh, nếu hàm $f(x, y)$ liên tục và có trong miền và có đạo hàm $\frac{\partial f}{\partial y}$ bị chặn trong miền chứa điểm (x_0, y_0) .

Xét bài toán Cauchy cho dây vô hạn

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad (2.17)$$

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), \quad -\infty < x < \infty, \quad (2.18)$$

$$\varphi_0 \in C^2(\mathbb{R}), \quad \varphi_1 \in C^1(\mathbb{R}).$$

Ta đã chứng minh rằng:

(1) Nghiệm của bài toán (2.17), (2.18) tồn tại;

(2) Nghiệm là duy nhất;

Ta sẽ chứng tỏ rằng khi các điều kiện đầu thay đổi liên tục, nghiệm cũng vậy.

Định lý 1. Cho trước $t_0 > 0$ và $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta = \delta(\varepsilon, t_0) > 0$ sao cho, với hai nghiệm tùy ý $u_1(x, y)$ và $u_2(x, y)$ của phương trình (2.17) thỏa các điều kiện đầu

$$\begin{aligned} u_1(x, 0) &= \varphi_0(x), \quad u_2(x, 0) = \tilde{\varphi}_0(x), \\ \frac{\partial u_1}{\partial t}(x, 0) &= \varphi_1(x), \quad \frac{\partial u_2}{\partial t}(x, 0) = \tilde{\varphi}_1(x). \end{aligned}$$

Khi đó

$$|u_1(x, t) - u_2(x, t)| < \varepsilon \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, t_0],$$

nếu

$$|\varphi_0(x) - \tilde{\varphi}_0(x)| < \delta, \quad |\varphi_1(x) - \tilde{\varphi}_1(x)| < \delta \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.19)$$

Nghĩa là, một sự thay đổi nhỏ trong các điều kiện đầu gây ra một sự thay đổi nhỏ của nghiệm.

Chứng minh.

Hai nghiệm $u_1(x, y)$ và $u_2(x, y)$ liên kết với các điều kiện đầu cho bởi công thức D'Alembert, ta có

$$\begin{aligned} u_2(x, t) - u_1(x, t) &= \frac{1}{2} [\tilde{\varphi}_0(x - at) - \varphi_0(x - at)] + \frac{1}{2} [\tilde{\varphi}_0(x + at) - \varphi_0(x + at)] \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} (\tilde{\varphi}_1(y) - \varphi_1(y)) dy. \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} |u_2(x, t) - u_1(x, t)| &\leq \frac{1}{2} |\tilde{\varphi}_0(x - at) - \varphi_0(x - at)| + \frac{1}{2} |\tilde{\varphi}_0(x + at) - \varphi_0(x + at)| \\ &\quad + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} |\tilde{\varphi}_1(y) - \varphi_1(y)| dy. \end{aligned}$$

Do đó, do (2.19), ta thu được

$$|u_2(x, t) - u_1(x, t)| \leq \frac{1}{2}\delta + \frac{1}{2}\delta + \frac{1}{2a}\delta(2at) \leq \delta(1 + t_0).$$

Nếu đặt $\delta = \frac{\varepsilon}{1 + t_0}$, ta sẽ có bất đẳng thức

$$|u_2(x, t) - u_1(x, t)| < \varepsilon \quad \forall (x, t) \in \mathbb{R} \times [0, t_0].$$

Định lý được chứng minh. $\square$

Do đó, bài toán Cauchy cho phương trình sóng $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ (loại hyperbolic) là bài toán đặt chỉnh.

2.6 Ví dụ của Hadamard về bài toán không chỉnh.

Xét bài toán Cauchy cho phương trình Laplace:

Tìm nghiệm của phương trình Laplace

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad (2.20)$$

thỏa mãn điều kiện tại $t = 0$, như sau

$$u(x, 0) = 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad (2.21)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \frac{1}{n} \sin(nx), \quad -\infty < x < \infty, \quad (2.22)$$

trong đó, n là số tự nhiên.

Ta có thể chứng minh rằng một nghiệm của bài toán là hàm

$$u(x, t) = \frac{1}{n^2} \operatorname{sh}(nt) \sin(nx). \quad (2.23)$$

Vì $\left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) \right| = \left| \frac{1}{n} \sin(nx) \right| \leq \frac{1}{n}$, do đó $\left| \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) \right|$ sẽ bé tùy ý với n đủ lớn.

Đồng thời nghiệm $u(x, t)$ của bài toán đang xét từ (2.23) sẽ dẫn đến $|u(x, t)|$ lớn nếu $t > 0$ và nếu n đủ lớn.

Ta giả sử rằng, ta tìm được nghiệm $u_0(x, t)$ của bài toán Cauchy cho phương trình (2.20) với điều kiện đầu nào đó

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x).$$

Khi đó, với điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x) + \frac{1}{n} \sin(nx),$$

ng nghiệm của bài toán Cauchy sẽ là

$$u(x, t) = u_0(x, t) + \frac{1}{n^2} \operatorname{sh}(nt) \sin(nx).$$

Do đó một sự thay đổi nhỏ trong điều kiện đầu có thể sinh ra sự thay đổi lớn của nghiệm của bài toán Cauchy, và mọi lân cận của đường thẳng giá trị ban đầu $t = 0$.

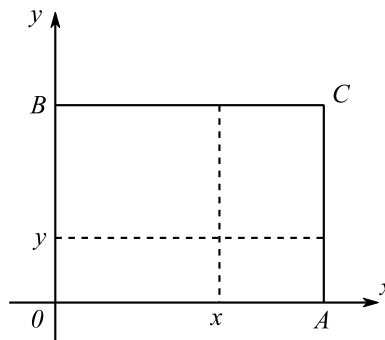
Do đó, bài toán Cauchy cho phương trình Laplace (loại elliptic) là bài toán không chỉnh.

Ta trở lại phương trình hyperbolic

$$u_{xy} = 0, \quad (2.24)$$

và thành lập bài toán sau:

Tìm nghiệm $u(x, y)$ của phương trình (2.24) trong hình chữ nhật $Q = [0, a] \times [0, b]$ có các cạnh song song với các trục tọa độ (hình 6), sao cho trên biên Γ của hình chữ nhật đó nó nhận các giá trị biết trước. Bài toán biên này nói chung không có nghiệm. Ta sẽ thấy được điều này.



Hình 6

Nghiệm tổng quát của (2.24) có dạng

$$u(x, y) = f(x) + g(y),$$

trong đó, $f, g \in C^1$ là các hàm tùy ý. Hơn nữa, ta không thể xác định tùy ý các giá trị biên, vì đạo hàm $u_y = g'$ phải nhận cùng các giá trị tại các điểm đối nhau lần lượt của các cạnh $x = \text{hằng số}$. Cũng vậy, $u_x = f'$ lấy cùng giá trị tại các điểm đối nhau của các cạnh $y = \text{hằng số}$.

Các giá trị của $u(x, y)$ chỉ có thể xác định trên hai cạnh kề nhau của hình chữ nhật (chẳng hạn trên OA và OB), nhưng không trên toàn bộ biên Γ của hình chữ nhật (trên 4 cạnh của Q), như vậy với phương trình hyperbolic, bài toán biên được thành lập có vẻ quá xác định (quá dư điều kiện).

Tóm lại, ta không nên cố gắng tìm nghiệm của phương trình trên đây thỏa các điều kiện biên thuộc loại tùy ý, ta không cố gắng đẩy một các đực vuông vào một lỗ tròn.

Chú thích. Các bài toán không chính thường gặp trong áp dụng, có nhiều bài toán quen thuộc. Đặc biệt, bài toán Cauchy cho phương trình Laplace liên quan đến bài toán ngược về trọng lực xác định hình dạng của một vật thể từ một điều kiện thường hấp dẫn nó sinh ra.

2.7 Dao động tự do của một sợi dây cố định tại hai đầu. Phương pháp Fourier.

Phương pháp tách biến Fourier hay phương pháp Fourier là một trong những phương pháp thông thường nhất để giải phương trình đạo hàm riêng. Đầu tiên, ta bắt đầu xét với bài toán đơn giản nhất về dao động tự do của một sợi dây thuần nhất, chiều dài L được buộc ở tại hai đầu.

Bài toán trở thành giải phương trình

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.25)$$

thỏa mãn điều kiện biên

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.26)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x \leq L. \quad (2.27)$$

Bài toán (2.25) – (2.27) được gọi là *bài toán hỗn hợp*, vì nó chứa cả hai điều kiện đầu và biên.

Ta tìm nghiệm đặc biệt không đồng nhất bằng không của phương trình (2.25) và thỏa điều kiện biên (2.26) theo dạng tách biến

$$u(x, t) = T(t)X(x). \quad (2.28)$$

Thay (2.28) vào (2.25), ta có

$$T''(t)X(x) = a^2 T(t)X''(x),$$

hay

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)}.$$

Vế trái của phương trình này chỉ phụ thuộc t (không phụ thuộc x) và vế phải chỉ phụ thuộc x (không phụ thuộc t), và như vậy đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi cả hai vế không phụ thuộc vào cả x và t , nghĩa là, cả hai vế cùng bằng một hằng số. Ta ghi hằng số này là $-\lambda$ (hằng số tách biến). Vậy ta có

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda. \quad (2.29)$$

Từ đây ta thu được hai phương trình vi phân thường

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (2.30)$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0. \quad (2.31)$$

Điều kiện biên (2.26) cho

$$\begin{aligned} u(0, t) &= X(0)T(t) = 0, \\ u(L, t) &= X(L)T(t) = 0. \end{aligned}$$

Do $T(t) \neq 0$, (không đồng nhất bằng không) ta suy ra từ điều này rằng hàm $X(x)$ phải thỏa mãn điều kiện biên

$$X(0) = X(L) = 0. \quad (2.32)$$

Bài toán (2.31), (2.32) hiển nhiên có nghiệm $X(x) \equiv 0$ (nghiệm tầm thường).

Để tìm nghiệm không tầm thường $u(x, t)$ có dạng (2.28) và thỏa mãn điều kiện biên (2.26), ta cần tìm nghiệm tầm thường của phương trình (2.31) thỏa mãn điều kiện biên (2.32).

Như vậy, ta đi đến bài toán tìm giá trị λ nào đó sao cho tồn tại nghiệm không tầm thường của bài toán (2.31), (2.32) và cũng chính là nghiệm của chúng.

Các giá trị λ như thế được gọi là *trị riêng*, và các nghiệm không tầm thường tương ứng với trị riêng λ gọi là *hàm riêng* của bài toán (2.31), (2.32).

Bài toán như vậy gọi là *bài toán Sturm-Liouville*.

Bây giờ ta hãy xác định các trị riêng và hàm riêng của bài toán (2.31), (2.32).

Ta sẽ xét chi tiết 3 trường hợp: $\lambda < 0$, $\lambda = 0$, $\lambda > 0$.

(1) Với $\lambda < 0$, nghiệm tổng quát của (2.31) có dạng

$$X(x) = C_1 e^{-\sqrt{-\lambda}x} + C_2 e^{\sqrt{-\lambda}x}.$$

Yêu cầu điều kiện biên (2.32) được thỏa, ta có

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ C_1 e^{-\sqrt{-\lambda}L} + C_2 e^{\sqrt{-\lambda}L} = 0. \end{cases} \quad (2.33)$$

Vì định thức của hệ (2.33) là khác không, khi đó $C_1 = C_2 = 0$. Do đó $X(x) \equiv 0$, nghĩa là với $\lambda < 0$, không tồn tại nghiệm không tầm thường.

(2) Với $\lambda = 0$, nghiệm tổng quát của (2.31) có dạng

$$X(x) = C_1 x + C_2.$$

Điều kiện biên (2.32) cho

$$\begin{cases} C_1 \cdot 0 + C_2 = 0, \\ C_1 \cdot 1 + C_2 = 0. \end{cases}$$

Do đó $C_1 = C_2 = 0$, và như vậy $X(x) \equiv 0$, nghĩa là với $\lambda = 0$, cũng không có nghiệm không tầm thường của bài toán.

(3) Với $\lambda > 0$, nghiệm tổng quát của (2.31) có dạng

$$X(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x).$$

Yêu cầu điều kiện biên (2.32) được thỏa, ta được

$$\begin{cases} C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 0 = 0, \\ C_1 \cos(\sqrt{\lambda}L) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}L) = 0. \end{cases} \quad (2.34)$$

Hệ (2.34) có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi định thức của hệ là zero:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \cos(\sqrt{\lambda}L) & \sin(\sqrt{\lambda}L) \end{vmatrix} = 0,$$

hay $\sin(\sqrt{\lambda}L) = 0$, do đó $\sqrt{\lambda}L = k\pi$, trong đó k là số nguyên tùy ý. Nghiệm không tầm thường của bài toán như vậy chỉ có thể với các giá trị.

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2, \quad k = 1, 2, \dots$$

Từ (2.34)₁, ta tìm thấy $C_1 = 0$, và do đó các hàm

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi}{L}x, \quad k = 1, 2, \dots$$

là các hàm riêng của bài toán (2.31), (2.32) được xác định sai khác một thừa số hằng, mà ta lấy bằng 1.

Với $\lambda = \lambda_k$ nghiệm tổng quát của phương trình (2.30) có dạng

$$T_k(t) = A_k \cos \frac{k\pi a}{L}t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L}t,$$

trong đó A_k và B_k là các hằng số tùy ý và $A_k^2 + B_k^2 > 0$.

Như vậy các hàm

$$u_k(x, t) = X_k(x)T_k(t) = \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{L}t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L}t\right) \sin \frac{k\pi}{L}x,$$

thỏa mãn phương trình (2.25) và điều kiện biên (2.26) với mọi hằng số A_k và B_k , $k = 1, 2, \dots$

Phương trình (2.25) là tuyến tính và thuần nhất, mọi tổng hữu hạn của các nghiệm cũng sẽ là nghiệm của phương trình (2.25). Điều này cũng đúng cho tổng của chuỗi

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{L}t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L}t\right) \sin \frac{k\pi}{L}x, \quad (2.35)$$

nếu nó hội tụ đều và nó có thể đạo hàm hai lần từng số hạng một đối với x và t . Vì mỗi số hạng của chuỗi (2.35) thỏa mãn điều kiện biên (2.26), các điều kiện này cũng được thỏa bởi tổng $u(x, t)$ của chuỗi.

Bây giờ, ta còn phải tìm các hằng số A_k và B_k , $k = 1, 2, \dots$ trong (2.35) để thỏa mãn điều kiện đầu (2.27).

Ta đạo hàm theo t một cách hình thức của chuỗi (2.35), ta có

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\pi a}{L} \left(-A_k \sin \frac{k\pi a}{L}t + B_k \cos \frac{k\pi a}{L}t\right) \sin \frac{k\pi}{L}x. \quad (2.36)$$

Trong (2.35) và (2.36), ta thay $t = 0$, do các điều kiện đầu (2.27), ta có

$$\begin{aligned} \varphi_0(x) &= u(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin \frac{k\pi}{L}x, \\ \varphi_1(x) &= \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k\pi a}{L} B_k \sin \frac{k\pi}{L}x. \end{aligned} \quad (2.37)$$

Các công thức (2.37) là các khai triển của các hàm xác định $\varphi_0(x)$ và $\varphi_1(x)$ thành các chuỗi Fourier theo sin trong khoảng $(0, L)$.

Các hệ số của khai triển (2.37) được tìm ra từ công thức đã biết và ta có

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{2}{L} \int_0^L \varphi_0(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx, \\ B_k &= \frac{2}{k\pi a} \int_0^L \varphi_1(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (2.38)$$

Định lý 2. Cho $\varphi_0 \in C^3([0, L])$ và $\varphi_1 \in C^2([0, L])$ thỏa các điều kiện

$$\begin{aligned}\varphi_0(0) &= \varphi_0(L) = \varphi_0''(0) = \varphi_0''(L) = 0, \\ \varphi_1(0) &= \varphi_1(L) = 0.\end{aligned}$$

Khi đó, tổng $u(x, t)$ của chuỗi (2.35), trong đó, A_k và B_k , $k = 1, 2, \dots$ được cho bởi các công thức (2.38), có các đạo hàm riêng đến cấp hai liên tục trong miền $\{(x, t) : 0 < x < L, t > 0\}$, thỏa mãn phương trình (2.25), điều kiện biên (2.26) và điều kiện đầu (2.27), nghĩa là $u(x, t)$ là nghiệm của bài toán (2.25) – (2.27).

Ví dụ. Tìm qui luật của dao động tự do của một sợi dây thuần nhất, chiều dài L , cố định ở hai đầu, nếu tại $t = 0$ sợi dây có hình dáng parabol $hx(L - x)$, h = hằng số > 0 , vận tốc ban đầu bằng không.

Giải.

Ta có phương trình

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.39)$$

dưới điều kiện biên

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.40)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = hx(L - x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L. \quad (2.41)$$

Dùng phương pháp Fourier, ta tìm nghiệm không tầm thường của (2.39) và thỏa điều kiện biên (2.40) theo dạng

$$u(x, t) = T(t)X(x). \quad (2.42)$$

Thay thế $u(x, t)$ theo dạng (2.42) vào (2.39) và tách biến, ta được

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda. \quad (2.43)$$

Do đó

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (2.44)$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0. \quad (2.45)$$

Từ đây do (2.40), ta được

$$X(0) = X(L) = 0. \quad (2.46)$$

Ta đã chứng minh rằng các trị riêng cho bài toán là

$$\lambda_k = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2, \quad k = 1, 2, \dots,$$

và các hàm riêng tương ứng là

$$X_k(x) = \sin \frac{k\pi}{L} x, \quad k = 1, 2, \dots$$

Với $\lambda = \lambda_k$ nghiệm tổng quát của phương trình (2.44) có dạng

$$T_k(t) = A_k \cos \frac{k\pi a}{L} t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L} t,$$

trong đó A_k và B_k là các hằng số tùy ý.

Ta sẽ tìm nghiệm của bài toán (2.39) – (2.41) theo dạng chuỗi

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{L} t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L} t \right) \sin \frac{k\pi}{L} x. \quad (2.47)$$

Để xác định các hệ số A_k và B_k ta sử dụng điều kiện đầu (2.41)

$$u(x, 0) = hx(L - x) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin \frac{k\pi}{L}x, \quad 0 \leq x \leq L, \quad (2.48)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0 = \frac{\pi a}{L} \sum_{k=1}^{\infty} kB_k \sin \frac{k\pi}{L}x, \quad 0 \leq x \leq L. \quad (2.49)$$

Ta có ngay từ (2.49), rằng $B_k = 0$ với mọi $k = 1, 2, \dots$

Từ (2.48), ta có

$$A_k = \frac{2h}{L} \int_0^L x(L - x) \sin \frac{k\pi}{L}x dx, \quad k = 1, 2, \dots$$

Tích phân từng phần hai lần ta có

$$\begin{aligned} A_{2m} &= 0, \quad m = 1, 2, \dots \\ A_{2m+1} &= \frac{8L^2h}{\pi^3(2m+1)^3}, \quad m = 0, 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Thay các giá trị tìm thấy của A_k và B_k vào (2.47), ta được dưới đây nghiệm của bài toán

$$u(x, t) = \frac{8L^2h}{\pi^3} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^3} \cos \frac{(2m+1)\pi at}{L} \sin \frac{(2m+1)\pi x}{L}.$$

Chú thích. Nếu các hàm điều kiện đầu φ_0 và φ_1 không thỏa các điều kiện của định lý, khi đó không thể có nghiệm hai lần khả vi liên tục của bài toán hỗn hợp (2.25) – (2.27). Nhưng nếu $\varphi_0 \in C^1([0, L])$ và $\varphi_1 \in C^0([0, L])$ thỏa các điều kiện $\varphi_0(0) = \varphi_0(L) = \varphi_1(0) = \varphi_1(L) = 0$. Khi đó chuỗi (2.35) hội tụ đều trong miền $\{(x, t) : 0 < x < L, t > 0\}$ và nó xác định một hàm liên tục $u(x, t)$. Trong trường hợp này, ta chỉ có thể nói $u(x, t)$ là nghiệm suy rộng của bài toán.

Mỗi hàm

$$u_k(x, t) = X_k(x)T_k(t) = \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{L}t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L}t \right) \sin \frac{k\pi}{L}x,$$

xác định được gọi là *dao động tự nhiên* của dây cố định tại hai đầu. Dây trải qua các dao động tự nhiên tại $k = 1$ cung cấp âm điệu cơ bản, nghĩa là, thấp nhất. Với k lớn hơn, nó cung cấp các bước cao hơn và âm điệu cao. Viết $u_k(x, t)$ theo dạng

$$u_k(x, t) = H_k \sin \frac{k\pi x}{L} \sin \left(\frac{k\pi a}{L}t + \alpha_k \right),$$

ta kết luận rằng dao động tự nhiên của dây là các *sóng đứng* trong đó các điểm của sợi dây trải qua các dao động điều hòa với biên độ $H_k \sin \frac{k\pi x}{L}$, tần số $\omega_k = \frac{k\pi a}{L}$ và pha α_k .

Chúng ta đã bàn về trường hợp dao động tự do của một sợi dây thuần nhất, cố định tại hai đầu. Các kết quả tương tự thu được nếu dây chịu sự phụ thuộc vào các điều kiện biên khác.

Chẳng hạn, giả sử rằng đầu bên trái của sợi dây là cố định, nghĩa là, $u(0, t) = 0$, và tại đầu bên phải $x = L$ thì nối liền đàn hồi với vị trí cân bằng, tương ứng với điều kiện biên $u_x(L, t) = -hu(L, t)$ ($h =$ hằng số > 0).

Một lần nữa ta sẽ tìm nghiệm không tầm thường $u(x, t)$ của phương trình

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.25)$$

thỏa mãn biên được thiết lập, theo dạng

$$u(x, t) = T(t)X(x).$$

Như một kết quả của phép thay thế $u(x, t) = T(t)X(x)$ vào (2.25) ta đi đến giải bài toán trị riêng sau:

Tìm các giá trị λ sao cho phương trình vi phân

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (2.50)$$

với điều kiện biên

$$X(0) = 0, \quad X'(L) + hX(L) = 0 \quad (2.51)$$

có nghiệm không tầm thường $X(x)$.

Với $\lambda > 0$, nghiệm tổng quát của phương trình (2.50) có dạng

$$X(x) = C_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \sin(\sqrt{\lambda}x).$$

Với điều kiện biên thứ nhất của (2.51) cho $C_1 = 0$, mà các hàm $X(x)$ sai khác một thừa số hằng số là hàm

$$X(x) = \sin(\sqrt{\lambda}x).$$

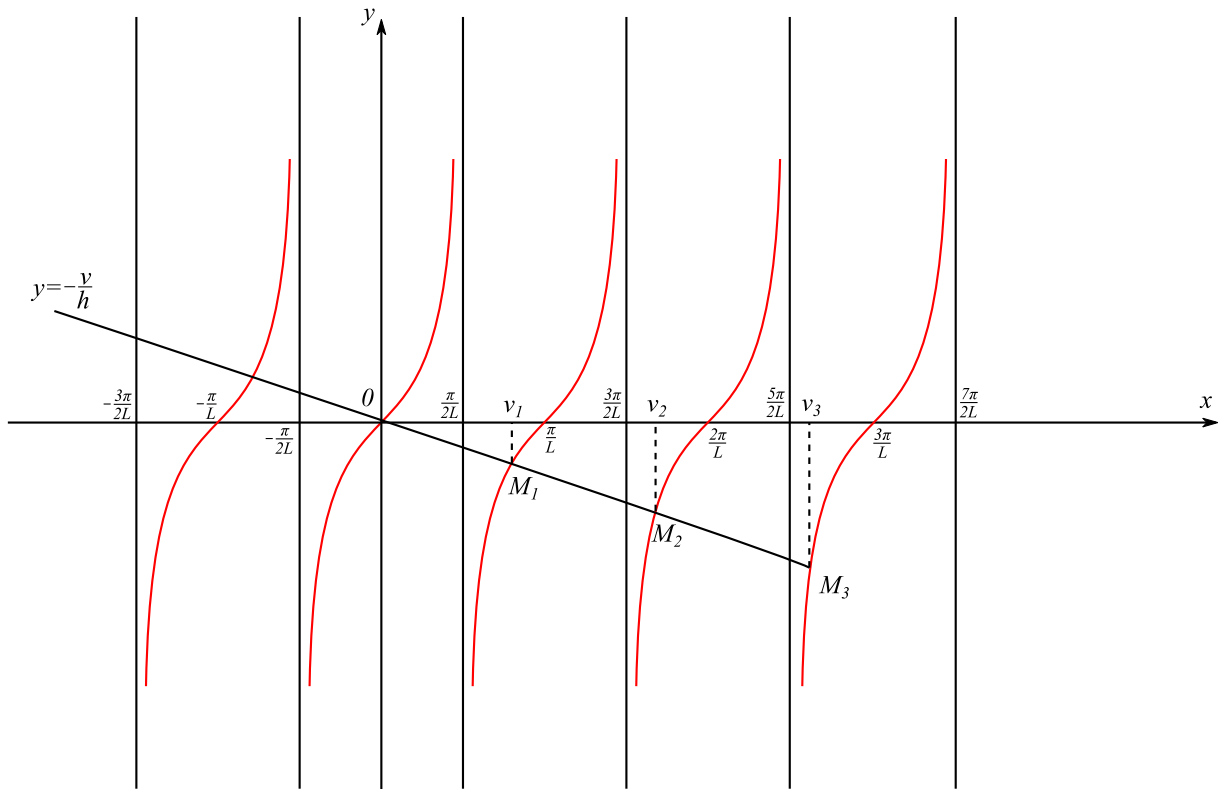
Với điều kiện biên thứ hai của (2.51) ta có

$$\sqrt{\lambda} \cos(\sqrt{\lambda}L) + h \sin(\sqrt{\lambda}L) = 0. \quad (2.52)$$

Ta đặt $\lambda = \nu^2$, khi đó, nếu $h \neq 0$, ta có từ (2.32) rằng

$$\operatorname{tg}(\nu L) = \frac{-\nu}{h}. \quad (2.53)$$

Do đó, ta nhận được phương trình siêu việt (2.53) theo ẩn số ν . Các nghiệm của phương trình này có thể nhận thấy bằng đồ thị, bằng cách lấy hoành độ giao điểm của các nhánh liên tiếp của đồ thị hàm số $y = \operatorname{tg}(\nu L)$ trong mặt phẳng (ν, y) với đường thẳng $\operatorname{tg} y = \frac{-\nu}{h}$ (hình 7).



Hình 7

Cả hai vế của phương trình (2.53) là các hàm lẻ theo ν , do đó, tương ứng với mỗi nghiệm dương ν_k là một nghiệm âm $-\nu_k$. trình này có thể nhận thấy bằng đồ thị, bằng cách lấy hoành độ giao điểm của

các nhánh liên tiếp của đồ thị hàm số $y = \operatorname{tg}(\nu L)$ trong mặt phẳng (ν, y) với đường thẳng $\operatorname{tg} y = \frac{-\nu}{h}$ (hình 7). Do đó, ta nhận được phương trình siêu việt (2.53) theo ẩn số ν . Các nghiệm của phương trình này có thể nhận thấy bằng đồ thị, bằng cách lấy hoành độ giao điểm của các nhánh liên tiếp của đồ thị hàm số $y = \operatorname{tg}(\nu L)$ trong mặt phẳng (ν, y) với đường thẳng $y = \frac{-\nu}{h}$ (hình 7).

Vì sự đổi dấu của ν_k không làm cho các hàm riêng mới xuất hiện thêm (chúng chỉ đổi dấu, mà điều này không có ý nghĩa), ta chỉ cần xét các nghiệm dương của phương trình (2.53). Do đó, chúng ta thu được một dãy các trị riêng tăng $\lambda_1 = \nu_1^2$, $\lambda_2 = \nu_2^2$, ..., $\lambda_n = \nu_n^2$, ..., và các hàm riêng tương ứng $\sin \nu_1 x$, $\sin \nu_2 x$, ..., $\sin \nu_n x$, ... và các dao động tự nhiên $(A_1 \cos a\nu_1 t + B_1 \sin a\nu_1 t) \sin \nu_1 x$, ..., $(A_n \cos a\nu_n t + B_n \sin a\nu_n t) \sin \nu_n x$, ...

Bằng cách này, với tần số tự nhiên thứ n là ν_n , ta có công thức tiệm cận

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\nu_n}{n} = \frac{\pi}{L}.$$

Đặc biệt, với $L = \pi$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\nu_n}{n} = 1$. Nếu đầu bên phải của dây $x = L$ là tự do, nghĩa là $h = 0$, và do đó $u_x(L, t) = 0$, khi đó từ (2.52), ta thu được $\cos(\sqrt{\lambda}L) = 0$. Ta có $\nu L = \frac{\pi}{2} + n\pi$.

Vậy các trị riêng là

$$\nu_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

và các hàm riêng tương ứng

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2L}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

2.8 Dao động cưỡng bức của dây cố định ở hai đầu.

Xét sự dao động của một sợi dây thuần nhất, chiều dài L cố định ở tại hai đầu dưới tác dụng của một ngoại lực $f(x, t)$ trên mỗi đơn vị chiều dài.

Ta có phương trình:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.54)$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.55)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x \leq L. \quad (2.56)$$

Ta sẽ tìm nghiệm $u(x, t)$ của bài toán dưới dạng tổng

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t), \quad (2.57)$$

trong đó $v(x, t)$ là nghiệm của phương trình không thuần nhất

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.58)$$

thỏa mãn điều kiện biên

$$v(0, t) = v(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.59)$$

và điều kiện đầu

$$v(x, 0) = \frac{\partial v}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad (2.60)$$

và $w(x, t)$ là nghiệm của phương trình thuần nhất

$$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.61)$$

thỏa mãn điều kiện biên

$$w(0, t) = w(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.62)$$

và điều kiện đầu

$$w(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial w}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x \leq L. \quad (2.63)$$

Nghiệm $v(x, t)$ biểu diễn dao động cưỡng bức của dây, nghĩa là, dao động xảy ra dưới sự tác động của một lực nhiễu bên ngoài $f(x, t)$, khi nhiễu ban đầu vắng mặt.

Nghiệm $w(x, t)$ biểu diễn dao động tự do của dây, nghĩa là, dao động chỉ xảy ra nhờ nhiễu ban đầu.

Phương pháp tìm dao động tự do $w(x, t)$ đã được bàn luận ở trên, vậy ta chỉ cần tìm dao động cưỡng bức $v(x, t)$, nghĩa là, nghiệm cho của phương trình không thuần nhất (2.58).

Ta áp dụng phương pháp khai triển theo các hàm riêng, đó là một trong các công cụ mạnh nhất để giải phương trình đạo hàm riêng tuyến tính không thuần nhất.

Ý tưởng cơ bản của phương pháp ở việc khai triển ngoại lực $f(x, t)$ thành chuỗi

$$f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) X_k(x),$$

theo các hàm riêng $\{X_k(x)\}$ của bài toán biên thuần nhất tương ứng và tìm nghiệm $v_k(x, t) = T_k(t) X_k(x)$ của hệ tương ứng với mỗi thành phần $f_k(t)$ của $X_k(x)$. Sau đó lấy tổng của tất cả các nghiệm như vậy, ta thu được nghiệm của bài toán (2.58)-(2.60) như sau:

$$v(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} v_k(x, t).$$

Ta sẽ tìm nghiệm $v(x, t)$ của bài toán (2.58)-(2.60) theo dạng

$$v(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin \frac{k\pi x}{L}, \quad (2.64)$$

ở đây $X_k(x) = \sin \frac{k\pi x}{L}$ là các hàm riêng của bài toán biên thuần nhất và điều kiện biên (2.59) tự động thỏa mãn cho hàm $v(x, t)$.

Ta sẽ xác định các hàm $T_k(t)$, ($k = 1, 2, \dots$) sao cho hàm $v(x, t)$ nghiệm đúng phương trình (2.58) và điều kiện đầu (2.60).

Thay $v(x, t)$ theo dạng (2.64) vào (2.58), ta có

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left[T_k''(t) + \left(\frac{k\pi a}{L} \right)^2 T_k(t) \right] \sin \frac{k\pi x}{L} = f(x, t). \quad (2.65)$$

Ta khai triển hàm $f(x, t)$ trong khoảng $(0, L)$ thành chuỗi Fourier theo sin (hàm riêng)

$$f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(t) \sin \frac{k\pi x}{L}, \quad (2.66)$$

trong đó

$$f_k(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(y, t) \sin \frac{k\pi y}{L} dy. \quad (2.67)$$

So sánh các khai triển (2.65) và (2.66), ta được các phương trình vi phân

$$T_k''(t) + \left(\frac{k\pi a}{L}\right)^2 T_k(t) = f_k(t), \quad k = 1, 2, \dots, \quad (2.68)$$

cho các ẩn hàm $T_k(t)$.

Để nghiệm $v(x, t)$ xác định bởi chuỗi (2.64) có thể thỏa mãn điều kiện đầu (2.60), chỉ cần đòi hỏi rằng $T_k(t)$ thỏa mãn điều kiện

$$T_k(0) = T_k'(0) = 0, \quad k = 1, 2, \dots \quad (2.69)$$

Mà (2.69) có được do điều giải thích như sau:

Trong (2.64), lấy $t = 0$, ta được

$$v(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} T_k(0) \sin \frac{k\pi x}{L} = 0 \implies T_k(0) = 0, \quad \forall k = 1, 2, \dots$$

Đạo hàm (2.64) theo t , sau đó thay $t = 0$, ta tìm thấy rằng

$$T_k'(0) = 0, \quad \forall k = 1, 2, \dots$$

Dùng phương pháp biến thiên hằng số, ta tìm được nghiệm của phương trình (2.68) và điều kiện đầu (2.61) như sau

$$T_k(t) = \frac{L}{k\pi a} \int_0^t f_k(\tau) \sin \left(\frac{k\pi a}{L}(t - \tau) \right) d\tau, \quad \forall k = 1, 2, \dots, \quad (2.70)$$

trong đó, $f_k(t)$ được cho bởi (2.67).

Thay biểu thức $T_k(t)$ vừa tìm được vào chuỗi (2.64), ta được nghiệm $v(x, t)$ của bài toán (2.58)-(2.60), nếu chuỗi (2.64) và các chuỗi nhận được từ (2.64) bởi việc đạo hàm từng số hạng một hai lần theo x và hai lần theo t là các chuỗi hội tụ đều.

Ta có thể chứng minh rằng một sự hội tụ như vậy của chuỗi sẽ được thực hiện nếu hàm $f(x, t)$ là liên tục, có các đạo hàm riêng liên tục đối với x đến cấp 2 và thỏa điều kiện $f(0, t) = f(L, t) = 0$ với mọi $t \geq 0$.

Nghiệm $u(x, t)$ của bài toán (2.25) – (2.27) được biểu diễn bởi công thức

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos \frac{k\pi a}{L} t + B_k \sin \frac{k\pi a}{L} t \right) \sin \frac{k\pi x}{L} + \sum_{k=1}^{\infty} T_k(t) \sin \frac{k\pi x}{L},$$

trong đó, các hàm $T_k(t)$ được cho bởi (2.70), và

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{2}{L} \int_0^L \varphi_0(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx, \\ B_k &= \frac{2}{k\pi a} \int_0^L \varphi_1(x) \sin \frac{k\pi x}{L} dx, \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Ví dụ. Giải bài toán hỗn hợp

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + t \sin x, \quad t > 0, \quad 0 < x < \pi, \quad (2.71)$$

dưới điều kiện biên

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.72)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi. \quad (2.73)$$

Giải.

Không có nhiều ban đầu, do đó ta có bài toán "thuần túy" về dao động cưỡng bức của dây thuần nhất chiều dài π , cố định ở hai đầu.

Hệ hàm $\{\sin nx\}$ thì trực giao trên $[0, \pi]$, đó là một họ các hàm riêng của bài toán biên $X''(x) + \lambda X(x) = 0$, $X(0) = X(\pi) = 0$ (ở đây $L = \pi$).

Ta sẽ tìm nghiệm của bài toán (2.71)-(2.73) theo dạng

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin nx, \quad (2.74)$$

trong đó, $T_n(t)$ là các ẩn hàm. Thay thế $u(x, t)$ theo dạng (2.74) vào phương trình (2.71), ta được

$$\sum_{n=1}^{\infty} (T_n''(t) + n^2 T_n(t)) \sin nx = t \sin x.$$

Dễ thấy rằng

$$T_1''(t) + T_1(t) = t, \quad (2.75)$$

$$T_n''(t) + n^2 T_n(t) = 0, \quad n = 2, 3, \dots \quad (2.76)$$

Dùng công thức (2.74), ta được do điều kiện đầu (2.73)

$$u(x, 0) = 0 = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin nx,$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0 = \sum_{n=1}^{\infty} T_n'(0) \sin nx.$$

Do đó

$$T_n(0) = T_n'(0) = 0, \quad n = 1, 2, \dots \quad (2.77)$$

Vậy ta có cho $T_1(t)$ như sau

$$T_1''(t) + T_1(t) = t, \quad (2.78)$$

$$T_1(0) = T_1'(0) = 0. \quad (2.79)$$

Nghiệm tổng quát cho (2.78) là

$$T_1(t) = C_1 \cos t + C_2 \sin t + t.$$

Dùng điều kiện đầu (2.79), ta tìm được $C_1 = 0$, $C_2 = -1$. Vậy

$$T_1(t) = t - \sin t.$$

Với $n \geq 2$, ta có

$$\begin{aligned} T_n''(t) + n^2 T_n(t) &= 0, \\ T_n(0) &= T_n'(0) = 0, \quad n = 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Do đó

$$T_n \equiv 0, \quad n = 2, 3, \dots$$

Dùng công thức (2.74), nghiệm của bài toán (2.71)-(2.73) cho bởi công thức

$$u(x, t) = (t - \sin t) \sin x.$$

2.9 Dao động cưỡng bức của một sợi dây có hai đầu không cố định.

Bây giờ ta xét dao động cưỡng bức của một sợi dây thuần nhất, chiều dài L dưới tác dụng của một ngoại lực $f(x, t)$ trên mỗi đơn vị chiều dài khi các đầu dây không bị cố định, nhưng di chuyển theo một qui luật cho trước.

Bài toán đưa về giải phương trình:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.80)$$

với điều kiện biên

$$u(0, t) = \psi_1(t), \quad u(L, t) = \psi_2(t), \quad t \geq 0, \quad (2.81)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x \leq L. \quad (2.82)$$

Phương pháp Fourier thì không thể áp dụng trực tiếp vào bài toán này, vì điều kiện biên (2.81) là không thuần nhất. Nhưng bài toán có thể được đưa về một bài toán với điều kiện biên zero (thuần nhất).

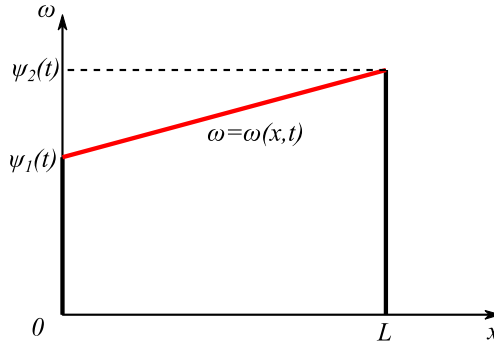
Ta giới thiệu hàm phụ

$$\omega(x, t) = \psi_1(t) + (\psi_2(t) - \psi_1(t)) \frac{x}{L}. \quad (2.83)$$

Dễ thấy rằng

$$\omega(0, t) = \psi_1(t), \quad \omega(L, t) = \psi_2(t). \quad (2.84)$$

Hàm $\omega(x, t)$ tại các đầu khoảng $0 \leq x \leq L$ thỏa điều kiện biên (2.81), và bên trong khoảng này nó là hàm bậc nhất theo x (hình 8).



Hình 8

Ta cũng nói rằng hàm $\omega(x, t)$ *nới rộng điều kiện biên thành khoảng* $0 < x < L$.

Ta sẽ tìm nghiệm $u(x, t)$ của bài toán (2.80) – (2.82) dưới dạng tổng

$$u(x, t) = v(x, t) + \omega(x, t), \quad (2.85)$$

trong đó $v(x, t)$ là một ẩn hàm mới.

Nhờ vào sự lựa chọn của $\omega(x, t)$, hàm $v = u - \omega$ thỏa mãn điều kiện biên zero

$$v(0, t) = u(0, t) - \omega(0, t) = 0, \quad (2.86)$$

$$v(L, t) = u(L, t) - \omega(L, t) = 0,$$

và điều kiện đầu

$$\begin{aligned} v(x, 0) &= u(x, 0) - \omega(x, 0) \\ &= \varphi_0(x) - \psi_1(0) - (\psi_2(0) - \psi_1(0)) \frac{x}{L} = \tilde{\varphi}_0(x), \\ \frac{\partial v}{\partial t}(x, 0) &= \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) - \frac{\partial \omega}{\partial t}(x, 0) \\ &= \varphi_1(x) - \psi_1'(0) - (\psi_2'(0) - \psi_1'(0)) \frac{x}{L} = \tilde{\varphi}_1(x). \end{aligned} \quad (2.87)$$

Thay thế $u = v + \omega$ vào phương trình (2.80), cho ta

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + a^2 \frac{\partial^2 \omega}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} + f(x, t),$$

hay, chú ý đến biểu thức của $\omega(x, t)$, ta được

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + f_1(x, t),$$

trong đó

$$f_1(x, t) = f(x, t) - \psi_1''(t) - (\psi_2''(t) - \psi_1''(t)) \frac{x}{L}.$$

Nếu $\psi_1(t), \psi_2(t) \in C^2$, ta dẫn đến bài toán sau đây đi tìm hàm $v(x, t)$:
Tìm nghiệm của phương trình:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + f_1(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L,$$

thỏa mãn điều kiện biên

$$v(0, t) = v(L, t) = 0, \quad t \geq 0,$$

và điều kiện đầu

$$v(x, 0) = \tilde{\varphi}_0(x), \quad \frac{\partial v}{\partial t}(x, 0) = \tilde{\varphi}_1(x), \quad 0 \leq x \leq L,$$

nghĩa là, một bài toán hỗn hợp với điều kiện biên zero. Phương pháp giải như thế đã được trình bày ở trên.

Ví dụ. Giải bài toán hỗn hợp

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < 1, \quad (2.88)$$

dưới điều kiện biên

$$u(0, t) = t, \quad u(1, t) = 2t, \quad t \geq 0, \quad (2.89)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 1 + x, \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (2.90)$$

Giải.

Điều kiện biên thì không thuần nhất (các đầu dây không cố định). Ở đây $\psi_1(t) = t, \psi_2(t) = 2t$.

Ta giới thiệu hàm phụ

$$\omega(x, t) = t + tx = t(1 + x). \quad (2.91)$$

Ta tìm nghiệm của bài toán (2.88)-(2.90) theo dạng

$$u(x, t) = v(x, t) + \omega(x, t), \quad (2.92)$$

trong đó $v(x, t)$ là một ẩn hàm mới.

Với $v(x, t)$ ta thu được phương trình

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < 1, \quad (2.93)$$

dưới điều kiện biên

$$v(0, t) = v(1, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.94)$$

và điều kiện đầu

$$v(x, 0) = \frac{\partial v}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1. \quad (2.95)$$

Bài toán (2.93)-(2.95) hiển nhiên có nghiệm $v(x, t) \equiv 0$ và theo khảo sát vật lý, nghiệm này là duy nhất. Khi đó, từ (2.92), ta thu được nghiệm của bài toán (2.88)-(2.90) là

$$u(x, t) = t(1 + x). \quad \square$$

2.10 Sơ đồ tổng quát của phương pháp Fourier.

Xét trong miền $Q = \{(x, t) : 0 < x < L, t > 0\} = (0, L) \times (0, +\infty)$, phương trình vi đạo hàm riêng

$$\rho(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) - q(x)u, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.96)$$

(phương trình dao động của một sợi dây không thuần nhất, chiều dài L), trong đó $\rho(x) > 0$, $p(x) > 0$, $q(x) \geq 0$ với mọi $x \in [0, L]$.

Phương trình (2.96) là phương trình hyperbolic trong miền Q .

Hơn nữa, ta giả sử rằng

$$\rho(x), q(x) \in C([0, L]), \quad p(x) \in C^1([0, L]).$$

Bây giờ, ta trở lại bài toán hỗn hợp cho phương trình (2.96) với các điều kiện biên thuần nhất

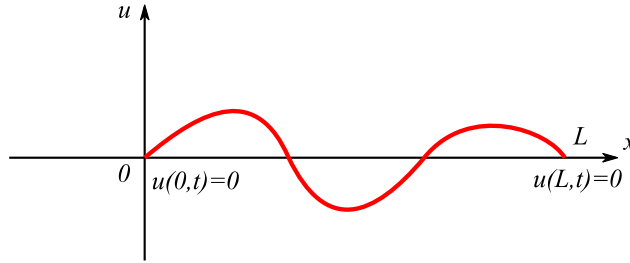
$$\alpha u(0, t) + \beta u_x(0, t) = 0, \quad \gamma u(L, t) + \delta u_x(L, t) = 0, \quad t \geq 0,$$

trong đó $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ là các hằng số nào đó, sao cho $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$, $\gamma^2 + \delta^2 \neq 0$. (nhắc lại rằng một bài toán được gọi là thuần nhất, nếu u là nghiệm bài toán, thì Cu cũng là nghiệm của cùng bài toán này, với C là một hằng số tùy ý).

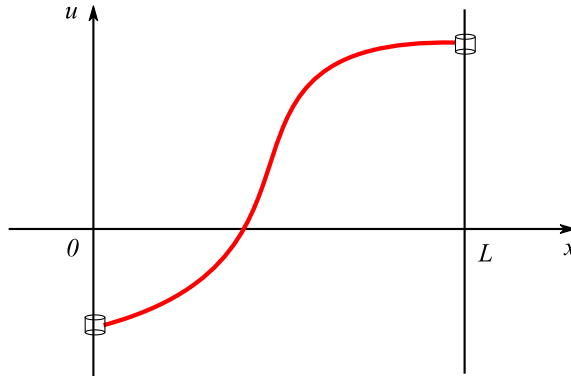
Đặc biệt, ta có các loại điều kiện biên thuần nhất sau đây:

- (1) $u(0, t) = u(L, t) = 0$, (dây có hai đầu cố định, hình 9a);
- (2) $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$, (dây có hai đầu tự do, hình 9b);
- (3) $u_x(0, t) = h_0 u(0, t)$ và $u_x(L, t) = -h_1 u(L, t)$, (dây có hai đầu cố định đàn hồi, hình 9c);

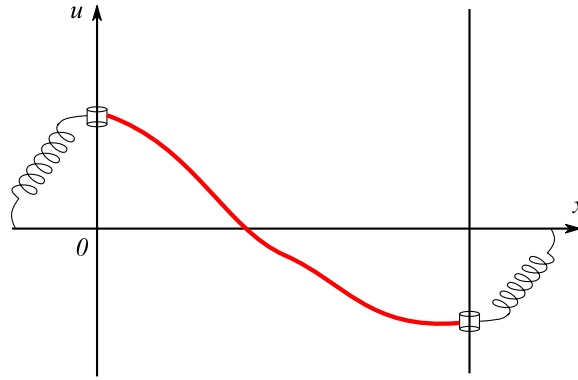
Các hằng số h_0 và h_1 phải là dương, nếu vị trí nghỉ là cân bằng ổn định.



Hình 9a



Hình 9b



Hình 9c

Để đơn giản ta chỉ xét trường hợp dây có hai đầu cố định, và vì vậy ta dẫn đến bài toán sau.

Tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình

$$\rho(x) \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) - q(x)u, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.97)$$

thỏa mãn điều kiện biên

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.98)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x \leq L. \quad (2.99)$$

Ta sẽ giải bài toán này bằng phương pháp Fourier.

(1) Ta tìm nghiệm không tầm thường của phương trình (2.97) thỏa điều kiện biên (2.98) theo dạng tách biến

$$u(x, t) = T(t)X(x). \quad (2.100)$$

Thay thế $u(x, t)$ theo dạng (2.100) vào (2.97), ta được

$$T(t) \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dX}{dx} \right] - q(x)X(x)T(t) = \rho(x)T''(t)X(x),$$

hay

$$\frac{\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dX}{dx} \right] - q(x)X(x)}{\rho(x)X(x)} = \frac{T''(t)}{T(t)}. \quad (2.101)$$

Vế trái của (2.101) chỉ phụ thuộc x và vế phải chỉ phụ thuộc t , và đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tỉ số (2.101) có giá trị hằng số. Ta ghi hằng số này là $-\lambda$. Khi đó, từ (2.101), ta thu được hai phương trình vi phân thường

$$T''(t) + \lambda T(t) = 0, \quad (2.102)$$

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dX}{dx} \right] + (\lambda \rho(x) - q(x))X(x) = 0. \quad (2.103)$$

Nếu muốn tìm nghiệm không tầm thường của phương trình (2.97) theo dạng (2.100) thỏa điều kiện biên (2.98), ta chỉ cần có hàm $X(x)$ là nghiệm không tầm thường của phương trình (2.103) thỏa điều kiện biên

$$X(0) = X(L) = 0. \quad (2.104)$$

Như ta đã thấy, không phải bất kỳ giá trị λ nào, bài toán đều có nghiệm không đồng nhất không. Như trong trường hợp đặc biệt của dây thuần nhất, ta đi đến bài toán Sturm-Liouville về trị riêng: Tìm các giá trị λ sao cho tồn tại nghiệm không tầm thường của phương trình (2.103) thỏa điều kiện biên (2.104), và cũng chính là nghiệm của chúng.

Các giá trị λ mà bài toán có một nghiệm không tầm thường được gọi là *trị riêng*, và các nghiệm không tầm thường tương ứng với trị riêng λ gọi là *hàm riêng* của bài toán. Tập các trị riêng gọi là *phổ* của bài toán.

Phương trình (2.103) và điều kiện biên (2.104) là thuần nhất, các hàm riêng được xác định sai khác một thừa số hằng số.

Ta chọn thừa số sao cho

$$\int_0^L \rho(x) X_k^2(x) dx = 1. \quad (2.105)$$

Các hàm riêng thỏa điều kiện (2.105) được gọi là *chuẩn hóa đối với trọng $\rho(x)$* .

Bây giờ, ta thiết lập các tính chất tổng quát về các trị riêng và hàm riêng của bài toán Sturm-Liouville.

Định lý 3. *Tương ứng với mỗi trị riêng, sai khác một thừa số hằng số là một hàm riêng duy nhất (ta không kể bài toán có điều kiện tuần hoàn).*

Chứng minh.

Giả sử tồn tại hai hàm riêng $X_1(x)$ và $X_2(x)$ tương ứng với cùng một trị riêng λ_0 , nghĩa là, chúng là nghiệm của phương trình vi phân (2.103) với cùng $\lambda = \lambda_0$. Theo giả thiết $X_1(0) = X_2(0) = 0$, và Wronskian

$$W(x) = \begin{vmatrix} X_1(x) & X_2(x) \\ X_1'(x) & X_2'(x) \end{vmatrix}$$

của hai nghiệm $X_1(x)$ và $X_2(x)$ thỏa $W(0) = 0$, và do đó hai nghiệm $X_1(x)$ và $X_2(x)$ phụ thuộc tuyến tính. $\square$

Định lý 4. *Các hàm riêng tương ứng với các trị riêng khác nhau thì trực giao đối với trọng $\rho(x)$ trên $[0, L]$, i.e.,*

$$\int_0^L \rho(x) X_m(x) X_n(x) dx = 0,$$

trong đó, $X_m(x)$ và $X_n(x)$ là các hàm riêng tương ứng với các trị riêng khác nhau λ_m và λ_n , $m \neq n$.

Chứng minh.

Trước tiên, ta cần chứng minh một mệnh đề sau. Ta đặt sau đây *toán tử Sturm-Liouville*

$$\mathcal{L}y = \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] - q(x)y, \quad (2.106)$$

trong đó $p(x)$, $p'(x)$, $q(x) \in C([0, L])$, $p(x) > 0$, $q(x) \geq 0$, $\forall x \in [0, L]$.

Xét $\mathcal{L}$ trên tập $\hat{C}^2([0, L])$ các hàm hai lần khả vi liên tục trên $[0, L]$ và thỏa điều kiện biên $y(0) = y(L) = 0$

$$\hat{C}^2([0, L]) = \{y \in C^2([0, L]) : y(0) = y(L) = 0\}.$$

Bổ đề. *Toán tử Sturm-Liouville (2.106) trên $\hat{C}^2([0, L])$ là đối xứng, i.e.,*

$$(\mathcal{L}u, v) = (u, \mathcal{L}v), \quad \forall u, v \in \hat{C}^2([0, L]),$$

$$\text{ở đây } (f, g) = \int_0^L f(x)g(x)dx.$$

Chứng minh.

Ta có

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}u, v) &= \int_0^L \left\{ \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] - q(x)u \right\} v(x) dx \\ &= - \int_0^L q(x)u(x)v(x) dx + \int_0^L \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{du}{dx} \right] v(x) dx. \end{aligned}$$

Tích phân từng phần cho tích phân cuối của vế phải và để ý rằng $v(0) = v(L) = 0$, ta được

$$(\mathcal{L}u, v) = - \int_0^L q(x)u(x)v(x)dx - \int_0^L p(x)\frac{du}{dx}\frac{dv}{dx}dx.$$

Tích phân từng phần cho số hạng thứ hai bên vế phải và để ý rằng $u(0) = u(L) = 0$, ta được

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}u, v) &= - \int_0^L q(x)u(x)v(x)dx + \int_0^L \frac{d}{dx} \left[p(x)\frac{dv}{dx} \right] u(x)dx \\ &= \int_0^L u(x) \left\{ \frac{d}{dx} \left[p(x)\frac{dv}{dx} \right] - q(x)v(x) \right\} dx = (u, \mathcal{L}v). \quad \square \end{aligned}$$

Bây giờ ta trở lại chứng minh định lý. Ta viết phương trình (2.103) dưới dạng

$$\frac{d}{dx} \left[p(x)\frac{dX}{dx} \right] - q(x)X(x) = -\lambda\rho(x)X(x), \quad (2.107)$$

và ký hiệu $\mathcal{L}[X]$ để chỉ số hạng bên trái của (2.103). Đây là toán tử Sturm-Liouville.

Gọi $X_m(x)$ là hàm riêng tương ứng với trị riêng λ_m và $X_n(x)$ là hàm riêng tương ứng với trị riêng λ_n và $\lambda_n \neq \lambda_m$.

Ta có

$$\begin{aligned} \mathcal{L}[X_m(x)] &= -\lambda_m\rho(x)X_m(x), \\ \mathcal{L}[X_n(x)] &= -\lambda_n\rho(x)X_n(x), \quad 0 < x < L. \end{aligned}$$

Nhân đẳng thức thứ nhất bởi $X_n(x)$, thứ nhất bởi $X_m(x)$ và tích phân theo x trên $[0, L]$, ta được

$$(\mathcal{L}[X_m], X_n) = -\lambda_m(\rho X_m, X_n), \quad (2.108)$$

$$(\mathcal{L}[X_n], X_m) = -\lambda_n(\rho X_n, X_m), \quad (2.109)$$

Chú ý rằng

$$(\mathcal{L}[X_m], X_n) = (X_m, \mathcal{L}[X_n]) = (\mathcal{L}[X_n], X_m),$$

và trừ (2.109) từ (2.108) từng số hạng ta thu được

$$0 = (\lambda_n - \lambda_m)(\rho X_m, X_n).$$

Vì $\lambda_n \neq \lambda_m$, ta suy ra từ đây rằng $(\rho X_m, X_n) = 0$, hay tương đương

$$\int_0^L \rho(x)X_m(x)X_n(x)dx = 0, \quad \lambda_n \neq \lambda_m. \quad \square$$

Vì vậy, trong trường hợp đặc biệt của sợi dây thuần nhất ($\rho = p = 1, q = 0$), cố định ở hai đầu, các hàm riêng $X_n(x) = \sin \frac{n\pi x}{L}$, $n = 1, 2, \dots$, tạo thành một hệ trực giao trong khoảng $[0, L]$:

$$\int_0^L \sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} dx = 0, \quad m \neq n. \quad \square$$

Định lý 5. *Tất cả các trị riêng của bài toán (2.103), (2.104) là thực.*

Chứng minh.

Giả sử tồn tại một trị riêng phức $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$ và hàm riêng tương ứng là $X(x) = u(x) + iv(x)$. Số phức liên hiệp $\bar{\lambda} = \alpha - i\beta$ khi đó, cũng là một trị riêng và hàm $\bar{X}(x)$ là liên hiệp phức của $X(x)$ là hàm riêng tương ứng, vì hệ số của phương trình (2.103) và điều kiện biên (2.104) là thực. Vì các hàm riêng tương ứng với các trị riêng khác nhau thì trực giao, ta có

$$\int_0^L \rho(x)X(x)\bar{X}(x)dx = \int_0^L \rho(x)|X(x)|^2 dx = 0.$$

Do đó, $X(x) \equiv 0$, nghĩa là, số phức λ không là một trị riêng. $\square$

Định lý 6. Nếu $p(x) > 0$, $\rho(x) > 0$, $q(x) \geq 0$, $\forall x \in [0, L]$. Khi đó, tất cả các trị riêng của bài toán (2.103), (2.104) là dương.

Chứng minh.

Cho λ_k là một trị riêng, và $X_k(x)$ là một hàm riêng tương ứng chuẩn hóa đối với trọng $\rho(x)$.

Ta có

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dX_k}{dx} \right] - q(x)X_k(x) = -\lambda_k \rho(x)X_k(x),$$

Nhân đẳng thức này bởi $X_k(x)$, và tích phân theo x trên $[0, L]$, và chú ý rằng

$$\int_0^L \rho(x)X_k^2(x)dx = 1,$$

ta được

$$\lambda_k = \int_0^L q(x)X_k^2(x)dx - \int_0^L \frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dX_k}{dx} \right] X_k(x)dx.$$

Tích phân từng phần cho số hạng thứ hai bên vế phải, ta được

$$\lambda_k = \int_0^L q(x)X_k^2(x)dx + \int_0^L p(x) \left(\frac{dX_k}{dx} \right)^2 dx. \quad (2.110)$$

Ta thấy rằng $\frac{dX_k}{dx} \neq 0$, vì ngược lại $X_k(x) \equiv$ hằng số và từ điều kiện biên (2.104) dẫn đến $X_k(x) \equiv 0$, mà điều này không thể xảy ra. Suy ra vế phải của (2.110) là dương, từ đó tất cả các trị riêng λ_k của bài toán là dương. $\square$

Định lý 7. Bài toán (2.103), (2.104) có một tập đếm được các trị dương

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n < \dots, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_n = +\infty,$$

với các hàm riêng tương ứng

$$X_1(x), X_2(x), \dots, X_n(x), \dots$$

Ta bàn luận về phương pháp Fourier.

(2) Ta trở lại phương trình vi phân (2.102). Nghiệm tổng quát của nó với $\lambda = \lambda_k$ ($\lambda_k > 0$, xem định lý 6) có dạng

$$T_k(t) = A_k \cos \sqrt{\lambda_k}t + B_k \sin \sqrt{\lambda_k}t,$$

trong đó A_k và B_k là các hằng số tùy ý.

Mỗi hàm

$$u_k(x, t) = T_k(t)X_k(x) = \left(A_k \cos \sqrt{\lambda_k}t + B_k \sin \sqrt{\lambda_k}t \right) X_k(x),$$

là một nghiệm của (2.97) và điều kiện biên (2.98).

(3) Ta lập chuỗi hình thức

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(A_k \cos \sqrt{\lambda_k}t + B_k \sin \sqrt{\lambda_k}t \right) X_k(x). \quad (2.111)$$

Nếu chuỗi hội tụ đều, cũng như các chuỗi thu được từ nó bằng phép lấy đạo hàm hai lần từng số hạng một đối với x và t , tổng của nó $u(x, t)$ là nghiệm của phương trình (2.97) thỏa mãn điều kiện biên (2.98).

Để thỏa mãn điều kiện đầu (2.99) ta cần các điều kiện sau

$$\varphi_0(x) = u(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k X_k(x), \quad (2.112)$$

$$\varphi_1(x) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sum_{k=1}^{\infty} B_k \sqrt{\lambda_k} X_k(x). \quad (2.113)$$

Như vậy ta dẫn đến bài toán khai triển của các hàm tùy ý thành một chuỗi Fourier theo các hàm riêng $X_k(x)$ của bài toán biên (2.103), (2.104).

Giả sử các chuỗi (2.112) và (2.113) hội tụ đều, ta có thể tìm các hệ số A_k và B_k bằng cách nhân hai vế của (2.112) và (2.113) bởi $\rho(x)X_n(x)$ và tích phân theo x trên $[0, L]$.

Giả sử các hàm $X_k(x)$ là trực giao đối với trọng $\rho(x)$ trên $[0, L]$, ta thu được các biểu thức cho hệ số Fourier của các hàm $\varphi_0(x)$ và $\varphi_1(x)$ theo hệ $\{X_k(x)\}$:

$$\begin{aligned} A_n &= \int_0^L \rho(x) \varphi_0(x) X_n(x) dx, \\ B_n &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}} \int_0^L \rho(x) \varphi_1(x) X_n(x) dx, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Ta tìm A_n và B_n dựa vào định lý Steklov về khai triển sau.

Định lý 8. Mọi hàm hai lần khả vi liên tục $F(x)$ thỏa mãn các điều kiện biên của bài toán có thể được khai triển thành một chuỗi hội tụ tuyệt đối và đều theo các hàm riêng $X_n(x)$ của bài toán:

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n X_n(x),$$

trong đó

$$c_n = \int_0^L \rho(x) F(x) X_n(x) dx,$$

và $X_n(x)$, $n = 1, 2, \dots$, là các hàm riêng được chuẩn hóa đối với trọng $\rho(x)$.

Thay các giá trị của A_n và B_n vào chuỗi (2.111), ta thu được nghiệm $u(x, t)$ của bài toán hỗn hợp (2.97) – (2.99), nếu chuỗi (2.111) và các chuỗi thu được từ nó bằng cách lấy đạo hàm từng số hạng một hai lần đối với x và t là hội tụ đều.

Chú thích.

Chúng ta đã xét trường hợp điều kiện biên đơn giản nhất $u(0, t) = u(L, t) = 0$. Bằng sự thay đổi nhỏ cách xử lý ở trên, ta có thể chứng minh các tính chất tương tự về các trị riêng và hàm riêng của bài toán với điều kiện biên thuần nhất tổng quát hơn như dưới đây

$$\begin{aligned} \alpha u(0, t) + \beta u_x(0, t) &= 0, \\ \gamma u(L, t) + \delta u_x(L, t) &= 0, \end{aligned}$$

trong đó $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ là các hằng số, với $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0 \neq \gamma^2 + \delta^2$.

2.11 Tính duy nhất nghiệm của bài toán hỗn hợp.

Ta chứng minh tính duy nhất nghiệm của bài toán hỗn hợp cho dao động cưỡng bức của một sợi dây thuần nhất

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.114)$$

$$u(0, t) = \psi_1(t), \quad u(L, t) = \psi_2(t), \quad t \geq 0, \quad (2.115)$$

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x \leq L. \quad (2.116)$$

Giả sử rằng tồn tại hai nghiệm $u_1(x, t)$ và $u_2(x, t)$ của bài toán (2.114) – (2.116). Khi đó, hiệu $v(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$ là nghiệm của phương trình thuần nhất

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.117)$$

với điều kiện biên zero

$$v(0, t) = v(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.118)$$

và điều kiện đầu zero

$$v(x, 0) = \frac{\partial v}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L. \quad (2.119)$$

Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng bài toán (2.117) – (2.119) được thỏa duy nhất bởi một hàm đồng nhất bằng không.

Xét hàm

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L \left(\left| \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \right|^2 + a^2 \left| \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \right|^2 \right) dx, \quad (2.120)$$

và chứng minh rằng, $E(t)$ độc lập với t nếu $v(x, t)$ là nghiệm của bài toán (2.117) – (2.119).

Đạo hàm của $E(t)$ theo t , ta có

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt}(t) &= \int_0^L \left(\frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}(x, t) + a^2 \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \frac{\partial^2 v}{\partial x \partial t}(x, t) \right) dx \\ &= \int_0^L \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \frac{\partial^2 v}{\partial t^2}(x, t) dx + a^2 \left[\frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \right]_{x=0}^{x=L} - a^2 \int_0^L \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, t) \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) dx \\ &= \int_0^L \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \left[\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}(x, t) - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}(x, t) \right] dx = 0, \end{aligned}$$

vì số hạng thứ hai triệt tiêu là do điều kiện (2.118) và $\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = 0$, vì do $v(x, t)$ là một nghiệm của (2.117).

Do đó $\frac{dE}{dt}(t) \equiv 0$, nghĩa là, $E(t) \equiv$ hằng số. Để ý điều kiện đầu (2.119), ta có

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_0^L \left(\left| \frac{\partial v}{\partial t}(x, 0) \right|^2 + a^2 \left| \frac{\partial v}{\partial x}(x, 0) \right|^2 \right) dx = 0,$$

và do đó $E(t) = E(0) = 0$. Tích phân của một hàm liên tục không âm là zero:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_0^L \left(\left| \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \right|^2 + a^2 \left| \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \right|^2 \right) dx = 0,$$

và vì vậy

$$\left| \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \right|^2 + a^2 \left| \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \right|^2 \equiv 0.$$

Ta suy ra rằng $\frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \equiv 0$ và $\frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \equiv 0$, do đó $v(x, t) =$ hằng số.

Nhờ điều kiện đầu (2.119), $v(x, 0) = 0$, và do đó $v(x, t) \equiv 0$, nghĩa là $u_1(x, t) \equiv u_2(x, t)$.

Tích phân (2.120) có thể viết như ($a^2 = T/\rho$)

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{1}{2} \int_0^L \left(\left| \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \right|^2 + a^2 \left| \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \right|^2 \right) dx \\ &= \frac{1}{\rho} \int_0^L \left(\frac{1}{2} \rho \left| \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \right|^2 + \frac{1}{2} T \left| \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \right|^2 \right) dx. \end{aligned}$$

Đại lượng $\int_0^L \frac{1}{2} \rho \left| \frac{\partial v}{\partial t}(x, t) \right|^2 dx$ là động năng của sợi dây tại thời điểm t , và $\int_0^L \frac{1}{2} T \left| \frac{\partial v}{\partial x}(x, t) \right|^2 dx$ là

thế năng của nó, mà hàm $E(t)$ sai khác thừa số $\frac{1}{\rho} =$ hằng số, là năng lượng toàn phần của dây. Đồng thức $E(t) \equiv 0$ là biểu thức toán học của định luật bảo toàn năng lượng cho dao động tự do với mọi tính

chất vật lý dưới các điều kiện biên zero, nghĩa là, không có sự cung cấp vào hay tiêu tán năng lượng trong quá trình dao động. Sự không thuần nhất của điều kiện biên và sự không thuần nhất của phương trình chứng tỏ sự hiện diện của các nhân tố tác động bất biến cung cấp hay tiêu tán năng lượng. Tính không thuần nhất của điều kiện đầu dẫn đến rằng tại lúc khởi đầu của quá trình có một dự trữ năng lượng còn lại trong suốt thời gian dao động. Cách xử lý ở trên về tính duy nhất nghiệm của bài toán hỗn hợp được nói là dựa vào năng lượng và được sử dụng rộng rãi để chứng minh các định lý duy nhất khác nhau.

2.12 Dao động của một màng tròn.

Phương pháp tách biến Fourier cũng được dùng để nghiên cứu dao động của một cổ thể bị chặn, phẳng hoặc có một thể tích. Như ví dụ, ta xét bài toán về dao động tự do của một màng tròn thuần nhất, bán kính r_0 với tâm tại gốc tọa độ, cố định dọc theo chu vi, gây ra bởi nhiễu ban đầu.

Phương trình dao động khi đó sẽ là

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad t > 0, \quad x^2 + y^2 < r_0^2.$$

Ta giới thiệu tọa độ cực (r, φ) . Khi đó dịch chuyển các điểm của màng sẽ là một hàm của tọa độ cực (r, φ) và thời gian t : $u = u(r, \varphi, t)$.

Biểu thức cho toán tử Laplace $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ theo tọa độ cực là:

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2},$$

và phương trình dao động của màng sẽ được viết là

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right).$$

Khi đó, bài toán dao động của màng được đặt ra như sau:

Tìm hàm $u = u(r, \varphi, t)$ thỏa phương trình:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right), \quad t > 0, \quad 0 < r < r_0, \quad \varphi \in [0, 2\pi), \quad (2.121)$$

với điều kiện biên

$$u(r_0, \varphi, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.122)$$

(màng được buộc dọc theo chu vi màng) và với điều kiện đầu

$$u(r, \varphi, 0) = f(r, \varphi), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(r, \varphi, 0) = F(\varphi, t), \quad 0 \leq r \leq r_0, \quad \varphi \in [0, 2\pi). \quad (2.123)$$

Ta sẽ khảo sát trường hợp riêng quan trọng của sự dao động đối xứng trục, khi các điều kiện đầu độc lập với φ , khi đó, rõ ràng rằng tại mọi thời điểm $t > 0$ biên độ của sự dịch chuyển của màng không phụ thuộc vào góc cực φ và chỉ phụ thuộc vào r và t : $u = u(r, t)$. Điều này nghĩa là tại mọi thời điểm t cố định, hình dạng của màng rung là một mặt tròn xoay.

Dưới các giả thiết này bài toán dẫn về việc tìm nghiệm $u(r, t)$ của phương trình

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} \right), \quad t > 0, \quad 0 < r < r_0, \quad (2.124)$$

dưới điều kiện biên

$$u(r_0, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (2.125)$$

và điều kiện đầu

$$u(r, 0) = f(r), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(r, 0) = F(t), \quad 0 \leq r \leq r_0. \quad (2.126)$$

Dùng phương pháp tách biến Fourier, ta sẽ tìm các nghiệm không tầm thường của phương trình (2.124) thỏa mãn điều kiện biên (2.125) theo dạng

$$u(r, t) = T(t)R(r). \quad (2.127)$$

Thay thế hàm $u(r, t)$ theo dạng (2.127) vào (2.124) và tách biến, ta sẽ có

$$\frac{T''(t)}{a^2 T(t)} = \frac{R''(r) + \frac{1}{r} R'(r)}{R(r)} = -\lambda \quad (\lambda > 0). \quad (2.128)$$

Các đẳng thức (2.128) dẫn đến hai phương trình vi phân thường

$$T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (2.129)$$

$$R''(r) + \frac{1}{r} R'(r) R''(r) + \lambda R(r) = 0, \quad (2.130)$$

$$R(r_0) = 0, \quad |R(0)| < +\infty. \quad (2.131)$$

Điều kiện $|R(0)| < +\infty$ xuất phát từ yêu cầu tự nhiên rằng nghiệm $u(r, t)$ bị chặn tại tâm của màng, nghĩa là tại $r = 0$.

Bài toán (2.130), (2.131) hiển nhiên có nghiệm tầm thường $R(r) \equiv 0$.

Như vậy ta đi đến bài toán trị riêng tìm các giá trị λ sao cho tồn tại nghiệm không tầm thường của bài toán (2.130), (2.131) và các nghiệm của bài toán này.

Ta viết phương trình (2.130) theo dạng

$$r^2 R''(r) + r R'(r) R''(r) + (\lambda r^2 - 0) R(r) = 0.$$

Đây là một phương trình Bessel với $\nu = 0$. Nghiệm tổng quát của nó là

$$R(r) = C_1 J_0(\sqrt{\lambda} r) + C_2 N_0(\sqrt{\lambda} r).$$

Do đó, từ điều kiện $|R(0)| < +\infty$, ta có $C_2 = 0$ (hàm Neumann $N_0(\sqrt{\lambda} r) \rightarrow \infty$ khi $r \rightarrow 0_+$). Vậy $R(r) = J_0(\sqrt{\lambda} r)$.

Điều kiện $R(r_0) = 0$ cho ta $J_0(\sqrt{\lambda} r_0) = 0$, từ đây ta có số $\sqrt{\lambda} r_0$ phải là một trong số các zero của hàm Bessel $J_0(x)$, nghĩa là: $\sqrt{\lambda} r_0 = \mu_k$, trong đó μ_k là một zero của hàm $J_0(x)$. Ta biết rằng hàm Bessel $J_0(\sqrt{\lambda} r)$ có một tập vô hạn (đếm được) có zero dương

$$0 < \mu_1 < \mu_2 < \dots < \mu_n < \dots$$

Từ đây, ta được các trị riêng

$$\lambda_n = \left(\frac{\mu_n}{r_0} \right)^2, \quad n = 1, 2, \dots,$$

và các hàm riêng tương ứng

$$R_n(r) = J_0\left(\frac{\mu_n}{r_0} r\right), \quad n = 1, 2, \dots,$$

cho bài toán (2.130), (2.131).

Với $\lambda = \lambda_n$ nghiệm tổng quát của (2.129) có dạng

$$T_n(t) = A_n \cos \frac{a\mu_n t}{r_0} + B_n \sin \frac{a\mu_n t}{r_0}.$$

Hàm số

$$u_n(r, t) = \left(A_n \cos \frac{a\mu_n t}{r_0} + B_n \sin \frac{a\mu_n t}{r_0} \right) J_0\left(\frac{\mu_n r}{r_0}\right),$$

sẽ là nghiệm của (2.124) thỏa mãn điều kiện biên (2.125). Nó xác định sóng đứng, đối xứng trục của màng tròn.

Ta sẽ tìm nghiệm $u(r, t)$ của bài toán (2.124) – (2.126) theo dạng chuỗi hình thức

$$u(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{a\mu_n t}{r_0} + B_n \sin \frac{a\mu_n t}{r_0} \right) J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right), \quad (2.132)$$

các hệ số A_n và B_n , được tìm ra từ các điều kiện đầu

$$u(r, 0) = f(r) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right), \quad (2.133)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(r, 0) = F(r) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a\mu_n}{r_0} B_n J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right), \quad (2.134)$$

nghĩa là, ta dẫn đến bài toán khai triển của các hàm cho trước $f(r)$ và $F(r)$ thành các chuỗi hàm Bessel.

Dễ nghiệm lại rằng, nếu $m \neq n$, các hàm $J_0 \left(\frac{\mu_m r}{r_0} \right)$ và $J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right)$ là trực giao đối với trọng r trên $[0, r_0]$.

Ta biết rằng mọi hàm $\Phi(r) \in C^2([0, r_0])$ thỏa mãn điều kiện biên của bài toán có thể được khai triển thành một chuỗi Fourier-Bessel hội tụ tuyệt đối và đều:

$$\Phi(r) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right),$$

trong đó

$$C_n = \frac{\int_0^L r \Phi(r) J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) dr}{\int_0^L r J_0^2 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) dr}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Khi các điều kiện đầu $f(r)$ và $F(r)$ là đủ trơn, ta thu được từ đây công thức cho các hệ số Fourier-Bessel của các hàm $f(r)$ và $F(r)$

$$A_n = \frac{\int_0^L r f(r) J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) dr}{\int_0^L r J_0^2 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) dr}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

$$B_n = \frac{r_0}{a\mu_n} \frac{\int_0^L r F(r) J_0 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) dr}{\int_0^L r J_0^2 \left(\frac{\mu_n r}{r_0} \right) dr}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Thay các giá trị của A_n và B_n vào chuỗi (2.132), ta được nghiệm $u(r, t)$ của bài toán (2.124) – (2.126), nếu chuỗi (2.132) hội tụ đều, cùng với các chuỗi thu được từ chuỗi (2.132) bằng cách lấy đạo hàm từng số hạng một hai lần đối với mỗi biến r và t cũng hội tụ đều.

2.13 Áp dụng phép biến đổi Laplace để giải bài toán hỗn hợp.

Ta cần tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.135)$$

với điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi_0(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \varphi_1(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (2.136)$$

và điều kiện biên

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0. \quad (2.137)$$

Biến độc lập t thay đổi từ 0 đến $+\infty$. Ta áp dụng phép biến đổi Laplace theo t .

Giả sử rằng $u(x, t)$, $\frac{\partial u}{\partial x}(x, t)$ và $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)$ xem như hàm theo t là các phép biến đổi ngược.

Gọi $U(x, p)$ là biến đổi Laplace theo t của hàm $u(x, t)$, nghĩa là

$$U(x, p) = \int_0^{+\infty} u(x, t)e^{-pt} dt.$$

Giả sử các phép tính vi phân đối với x và tích phân theo biến t trong phép biến đổi Laplace chuyển đổi được (tức là đạo hàm dưới dấu tích phân theo t), ta có

$$\frac{\partial u}{\partial x} \doteq \frac{\partial}{\partial x} \int_0^{+\infty} u(x, t)e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\partial u}{\partial x}(x, t)e^{-pt} dt = \frac{dU}{dx}(x, p),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \doteq \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^{+\infty} u(x, t)e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t)e^{-pt} dt = \frac{d^2 U}{dx^2}(x, p),$$

ở đây p được coi như một tham số và thay vì đạo hàm riêng $\frac{\partial^k}{\partial x^k}$, ta viết $\frac{d^k}{dx^k}$, $k = 1, 2, \dots$

Nhờ qui tắc vi phân của phép biến đổi ngược, ta có

$$\frac{\partial u}{\partial t} \doteq pU - u(x, 0),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \doteq p^2 U - pu(x, 0) - \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0).$$

Chú ý điều kiện đầu (2.136), ta có

$$\frac{\partial u}{\partial t} \doteq pU - \varphi_0(x),$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \doteq p^2 U - p\varphi_0(x) - \varphi_1(x).$$

Cho các hàm $\mu_1(t)$ và $\mu_2(t)$ trong điều kiện biên (2.137) là các biến đổi ngược và $\mu_1(t) \doteq M_1(p)$ và $\mu_2(t) \doteq M_2(p)$. Điều kiện biên (2.137) khi đó cho

$$U(0, p) = \int_0^{+\infty} u(0, t)e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} \mu_1(t)e^{-pt} dt = M_1(p),$$

$$U(L, p) = \int_0^{+\infty} u(L, t)e^{-pt} dt = \int_0^{+\infty} \mu_2(t)e^{-pt} dt = M_2(p).$$

Qua phép biến đổi, ta đưa bài toán (2.135) – (2.137) cho phương trình đạo hàm riêng về bài toán biên cho phương trình vi phân thường để tìm nghiệm của phương trình

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - \frac{p^2}{a^2} U = -\frac{p}{a^2} \varphi_0(x) - \frac{1}{a^2} \varphi_1(x), \quad 0 < x < L, \quad (2.138)$$

với điều kiện biên

$$U(0, p) = M_1(p), \quad U(L, p) = M_2(p). \quad (2.139)$$

Giả sử $U(x, p)$ là nghiệm của bài toán (2.138) – (2.139). Khi đó, hàm $u(x, t)$ (biến đổi ngược của $U(x, p)$) là nghiệm của bài toán (2.135) – (2.137).

Ví dụ. Một sợi dây chiều dài L được cố định ở các đầu $x = 0, x = L$. Độ lệch ban đầu của dây được cho bởi công thức $u(x, 0) = A \sin \frac{\pi x}{L}$, $A =$ hằng số, không có vận tốc ban đầu. Tìm độ lệch $u(x, t)$ của sợi dây với $t > 0$.

Giải.

Bài toán đưa về tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (2.140)$$

với điều kiện đầu

$$u(x, 0) = A \sin \frac{\pi x}{L}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad (2.141)$$

và điều kiện biên

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (2.142)$$

Ta áp dụng phép biến đổi Laplace theo t .

Giả sử rằng $U(x, p)$ là biến đổi Laplace theo t của hàm $u(x, t)$, nghĩa là

$$U(x, p) = \int_0^{+\infty} u(x, t) e^{-pt} dt.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &\doteq \frac{dU}{dx}(x, p), \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &\doteq \frac{d^2 U}{dx^2}(x, p). \end{aligned}$$

Nhờ qui tắc vi phân của phép biến đổi ngược, với điều kiện đầu (2.141), ta có

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &\doteq pU - A \sin \frac{\pi x}{L}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} &\doteq p^2 U - pA \sin \frac{\pi x}{L}. \end{aligned}$$

Các điều kiện biên (2.142) lần lượt cho

$$\begin{aligned} U(0, p) &= \int_0^{+\infty} u(0, t) e^{-pt} dt = 0, \\ U(L, p) &= \int_0^{+\infty} u(L, t) e^{-pt} dt = 0. \end{aligned}$$

Trong không gian các phép biến đổi, ta đưa đến bài toán biên

$$\frac{d^2 U}{dx^2} - \frac{p^2}{a^2} U = -\frac{Ap}{a^2} \sin \frac{\pi x}{L}, \quad 0 < x < L, \quad (2.143)$$

với điều kiện biên

$$U(0, p) = U(L, p) = 0. \quad (2.144)$$

Giải phương trình (2.143) như là một phương trình vi phân tuyến tính với hệ số hằng, ta có

$$U(x, p) = C_1 e^{\frac{px}{a}} + C_2 e^{-\frac{px}{a}} + \frac{Ap}{p^2 + \left(\frac{a\pi}{L}\right)^2} \sin \frac{\pi x}{L}.$$

Từ điều kiện (2.144) ta được $C_1 = C_2 = 0$, do đó

$$U(x, p) = \frac{Ap}{p^2 + \left(\frac{a\pi}{L}\right)^2} \sin \frac{\pi x}{L}.$$

Biến đổi ngược cho $U(x, p)$ là hàm

$$u(x, t) = A \cos \frac{\pi at}{L} \sin \frac{\pi x}{L},$$

là nghiệm của bài toán (2.140) – (2.142). $\square$

Trong không gian biến đổi ngược
Phương trình đạo hàm riêng
+ điều kiện đầu
+ điều kiện biên



Trong không gian biến đổi
Phương trình vi phân thường
+ điều kiện biên



Nghiệm trong không gian biến đổi



Nghiệm bài toán gốc

Dùng một quá trình tương tự ta giải bài toán hỗn hợp cho các phương trình tổng quát hơn thuộc loại hyperbolic (và parabolic).

Con đường giải phương trình đạo hàm riêng sử dụng biến đổi Laplace có thể biểu diễn bởi sơ đồ trên đây (số biến độc lập là $n = 2$)

2.14 Bài tập chương 2.

Tìm nghiệm của các bài toán sau đây:

$$1. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = e^{-x^2}, & \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \cos x. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = 0, & \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \frac{1}{1+x^2}. \end{cases}$$

3. Một sợi dây vô hạn thuần nhất bị kích thích bởi một sự nhiễu ban đầu theo hình dạng của một nửa vòng tròn

$$u(x, 0) = \sqrt{1-x^2}, \quad -1 \leq x \leq 1. \text{ Không có vận tốc ban đầu.}$$

Vẽ vị trí sợi dây ở các thời điểm $t = 1/2, t = 1, t = 2$, một cách đơn giản lấy $a = 1$.

Sử dụng phương pháp Fourier về sự tách biến, giải các bài toán hỗn hợp sau đây:

$$4. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > 0, \quad 0 < x < L, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & u(x, 0) = \sin \frac{3\pi x}{L}, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0. \end{cases}$$

$$5. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > 0, \quad 0 < x < L, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sin \frac{\pi x}{L}. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > 0, \quad 0 < x < \pi, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & u(x, 0) = \sin x, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sin x. \end{cases}$$

$$7. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > 0, \quad 0 < x < L, \\ u(0, t) = u(L, t) = 0, & u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq L/2, \\ L-x, & L/2 \leq x \leq L. \end{cases} \end{cases}$$

$$8. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \sin \pi x, & t > 0, \quad 0 < x < 1, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0. \end{cases}$$

$$9. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + (4t-8)\sin 2x, & t > 0, \quad 0 < x < \pi, \\ u(0, t) = u(\pi, t) = 0, & u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0. \end{cases}$$

Giải các bài toán hỗn hợp sau đây:

$$10. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > 0, \quad 0 < x < 1, \\ u(0, t) = 0, & u(1, t) = t, \quad u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0. \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, & t > 0, \quad 0 < x < 1, \\ u(0, t) = 0, & \frac{\partial u}{\partial x}(1, t) = A = \text{hằng số}, \\ u(x, 0) = \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0. \end{cases}$$

Chương 3

Phương trình parabolic

3.1 Phương trình nhiệt

Phương trình đạo hàm riêng parabolic cấp hai xảy ra trong quá trình truyền dẫn và khuếch tán nhiệt.

Bây giờ chúng ta sẽ dẫn ra phương trình mô tả sự phân bố nhiệt độ trong một vật dẫn nhiệt. Chúng ta gọi $u(x, y, z, t)$ là nhiệt độ trong một môi trường tại điểm $M(x, y, z)$ tại thời điểm t . Xét môi trường đẳng hướng, ta gọi $\rho(M)$ là mật độ của nó, $c(M)$ nhiệt dung riêng, và $k(M)$ độ dẫn nhiệt tại M . Bên trong vật thể nhiệt độ có thể được sinh ra hay hấp thu (chẳng hạn, nhờ phản ứng hóa học). Ta gọi $F(M, t)$ là mật độ của nguồn nhiệt tại điểm M ở thời điểm t .

Sau đó, ta tính toán sự cân bằng nhiệt trong một thể tích tùy ý V trong một khoảng thời gian $(t, t + dt)$. Gọi S là biên của V và $\vec{n}$ là pháp tuyến ngoài với S . Nếu nhiệt độ của vật thể được phân bố không đều, khi đó dòng nhiệt xuất hiện trong vật thể. Nhờ định luật Fourier qua mặt S vào thể tích V có tổng số nhiệt lượng sau đây

$$Q_1 = \iint_S k \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} dS dt = \iint_S (k \operatorname{grad} u, \vec{n}) dS dt,$$

trong đó, $\vec{n}$ là pháp tuyến đơn vị ngoài với S .

Với tích phân bên phải ta áp dụng định lý Ostrogradsky-Gauss, ta sẽ có

$$Q_1 = \iiint_V \operatorname{div} (k \operatorname{grad} u) dV dt.$$

Lượng vào của nguồn nhiệt trong V là

$$Q_2 = \iiint_V F(x, y, z, t) dV dt.$$

Giả sử rằng trong một khoảng thời gian $(t, t + dt)$ nhiệt độ trong V được tăng bởi

$$u(M, t + dt) - u(M, t) \cong \frac{\partial u}{\partial t} dt.$$

Các quá trình vật lý nói rằng để có sự thay đổi này xảy ra cần có nạp nhiệt lượng

$$Q_3 = \iiint_V c\rho \frac{\partial u}{\partial t} dV dt.$$

Từ định luật bảo toàn năng lượng ta có

$$Q_3 = Q_1 + Q_2,$$

vì vậy

$$\iiint_V \left[\operatorname{div} (k \operatorname{grad} u) + F - c\rho \frac{\partial u}{\partial t} \right] dV dt = 0.$$

Thể tích V tùy ý, ta được phương trình

$$c\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \operatorname{div}(k \operatorname{grad} u) + F(M, t). \quad (3.1)$$

Nếu môi trường là thuần nhất, nghĩa là, nếu c , ρ và k là các hằng số, khi đó phương trình (3.1) trở thành

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f, \quad (3.2)$$

trong đó $a^2 = \frac{k}{c\rho}$, $f = \frac{F}{c\rho}$, $\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

Phương trình (3.2) gọi là *phương trình nhiệt*.

Như trong trường hợp phương trình dao động, để quá trình truyền nhiệt được mô tả đầy đủ, cần phải chỉ rõ sự phân bố ban đầu của nhiệt độ $u(M, 0)$ trong một môi trường (điều kiện đầu) và điều kiện trên biên của môi trường (điều kiện biên).

Ta sẽ giới hạn khảo sát phương trình nhiệt với một biến không gian

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t).$$

(truyền nhiệt trong một thanh).

3.2 Bài toán Cauchy cho phương trình nhiệt

Ta xét phương trình nhiệt thuần nhất

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

tương ứng với $f(x, t) \equiv 0$, nghĩa là, trường hợp không có nguồn.

Ta thành lập bài toán Cauchy như sau:

Tìm một hàm $u(x, t)$ thỏa mãn phương trình

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad (3.3)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty. \quad (3.4)$$

Một cách vật lý, bài toán là tìm nhiệt độ của một thanh vô hạn thuần nhất tại mọi thời điểm $t > 0$, khi nhiệt độ $\varphi(x)$ tại $t = 0$ biết trước. Các đầu thanh được cách nhiệt, để không có nhiệt rời thanh.

Ta giả sử rằng:

(1) $u(x, t)$ và $\varphi(x)$ là đủ trơn và giảm nhanh khi $x^2 + t^2 \rightarrow +\infty$ tới mức tồn tại biến đổi Fourier

$$v(\xi, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t) e^{-i\xi x} dx, \quad (3.5)$$

$$\tilde{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-i\xi x} dx; \quad (3.6)$$

(2) Phép lấy đạo hàm hợp lệ

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial u}{\partial t}(x, t) e^{-i\xi x} dx = \frac{dv}{dt}(\xi, t),$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) e^{-i\xi x} dx = -\xi^2 v(\xi, t).$$

Khi đó, nếu ta áp dụng biến đổi Fourier vào cả hai vế của phương trình (3.4), ta đi đến bài toán Cauchy cho phương trình vi phân thường

$$\frac{dv}{dt} + a^2 \xi^2 v(\xi, t) = 0, \quad (3.7)$$

$$v(\xi, 0) = \tilde{\varphi}(\xi), \quad (3.8)$$

ở đây đại lượng ξ đóng vai trò như một tham số.

Nghiệm của bài toán (3.7), (3.8) là

$$v(\xi, t) = \tilde{\varphi}(\xi) e^{-\xi^2 a^2 t}. \quad (3.9)$$

Ta đã có công thức

$$\mathcal{F} \left[e^{-\alpha x^2} \right] = \frac{1}{\sqrt{2\alpha}} e^{-\xi^2/4\alpha},$$

trong đó $\mathcal{F}[f]$ là biến đổi Fourier của $f(x)$.

Đặt $t = \frac{1}{4a^2\alpha}$, ta thu được

$$e^{-\xi^2 a^2 t} = \mathcal{F} \left[\frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right].$$

Ở vế phải của (3.9), ta có tích của hai biến đổi Fourier của hai hàm $\varphi(x)$ và $\frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}$.

Bây giờ dùng định lý về tích chập

$$\mathcal{F}[f_1 * f_2] = \sqrt{2\pi} \mathcal{F}[f_1] \mathcal{F}[f_2],$$

theo đó, ta có thể biểu diễn (3.9) như là

$$v(\xi, t) = \tilde{\varphi}(\xi) e^{-\xi^2 a^2 t} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F} \left[\varphi(x) * \frac{1}{a\sqrt{2t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right]. \quad (3.10)$$

Vế trái là biến đổi Fourier (theo x) của hàm cần tìm $u(x, t)$, vậy ta viết lại (3.10) như là

$$\mathcal{F}[u(x, t)] = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \mathcal{F} \left[\varphi(x) * e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \right].$$

Dùng biểu thức tích chập của các hàm $\varphi(x)$ và $e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}}$, ta có

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} dy, \quad t > 0. \quad (3.11)$$

Công thức này là nghiệm của bài toán gốc (3.3), (3.4) và được gọi là *tích phân Poisson*.

Thực vậy, ta có thể chứng minh rằng với mọi hàm liên tục và bị chặn $\varphi(x)$, hàm $u(x, t)$ được cho bởi (3.11) có đạo hàm ở mọi cấp theo x và theo t với $t > 0$ và nghiệm đúng phương trình (3.3) với mọi $t > 0$ và mọi x .

Bây giờ, ta sẽ chứng minh rằng với $\varphi(x) \in C(\mathbb{R})$, hàm $u(x, t)$ như (3.11) thỏa mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad -\infty < x < \infty.$$

Ta đặt $\frac{x-y}{2a\sqrt{t}} = z$, khi đó

$$y = x - 2a\sqrt{t}z, \quad dy = -2a\sqrt{t}dz,$$

vậy

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x - 2a\sqrt{t}z) e^{-z^2} dz.$$

Do đó khi $t \rightarrow 0_+$, ta tìm thấy

$$u(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{-z^2} dz = \varphi(x),$$

bởi vì $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}$.

Bây giờ, chúng ta thiết lập một kết quả khác.

Định lý 1. Trong lớp hàm bị chặn $u(x, t)$:

$$|u(x, t)| \leq M, \quad -\infty < x < \infty, \quad t > 0,$$

ng nghiệm của bài toán Cauchy (3.3), (3.4) là duy nhất và phụ thuộc liên tục vào hàm ban đầu.

Ví dụ. Tìm nghiệm của bài toán Cauchy

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad -\infty < x < \infty, \quad (3.3')$$

$$u(x, 0) = e^{-x^2/2}, \quad -\infty < x < \infty. \quad (3.4')$$

Giải.

Sử dụng công thức Poisson (3.11) với

$$a = 1, \quad \varphi(x) = e^{-x^2/2},$$

ta tìm được rằng

$$u(x, t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy. \quad (3.12)$$

Ta biến đổi tích phân ở vế phải của (3.12)

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2 - \frac{x^2}{4t} + \frac{xy}{2t} - \frac{y^2}{4t}} dy \\ &= e^{-\frac{x^2}{2(1+2t)}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{1+2t}{2t} \left(y - \frac{x}{1+2t}\right)^2} dy. \end{aligned} \quad (3.13)$$

Ta đổi biến $\sqrt{\frac{1+2t}{2t}} \left(y - \frac{x}{1+2t}\right) = z$, tích phân ở vế phải của (3.13) trở thành

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} \frac{1+2t}{2t} \left(y - \frac{x}{1+2t}\right)^2} dy = \sqrt{\frac{2t}{1+2t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} z^2} dz = \frac{2\sqrt{\pi t}}{\sqrt{1+2t}},$$

(ở đây ta dùng $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2} z^2} dz = \sqrt{2\pi}$). Vì vậy

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2/2} e^{-\frac{(x-y)^2}{4t}} dy = \frac{2\sqrt{\pi t}}{\sqrt{1+2t}} e^{-\frac{x^2}{2(1+2t)}}.$$

Nghiệm $u(x, t)$ của bài toán gốc (3.3'), (3.4') cho bởi

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1+2t}} e^{\frac{-x^2}{2(1+2t)}}, t > 0. \quad (3.14)$$

Chú thích. Ta suy từ công thức Poisson (3.11) rằng nhiệt độ truyền tức thời dọc theo thanh. Thực vậy, cho nhiệt độ ban đầu $\varphi(x)$ dương với $\alpha \leq x \leq \beta$ và zero ngoài khoảng này. Sự phân bố nhiệt độ sau đó cho bởi

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{\alpha}^{\beta} \varphi(y) e^{-\frac{(x-y)^2}{4a^2 t}} dy, t > 0. \quad (3.11)$$

Điều này nói rằng với bất kỳ $t > 0$ bé và $|x|$ lớn tùy ý ta có $u(x, t) > 0$. Điều này được giải thích bởi sự không chính xác của tiên đề lý thuyết trong việc dẫn ra phương trình nhiệt, nghĩa là, bỏ qua quán tính của chuyển động phân tử. Tuy nhiên, phương trình nhiệt cho đáp ứng hợp lý với thí nghiệm. Một mô tả nghiệm chính hơn của quá trình truyền nhiệt được cho bởi phương trình truyền.

Nghiệm cơ bản của phương trình nhiệt.

Hàm $G(x, t; \lambda) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2 t}}$ trong công thức Poisson (3.11) được gọi là *nghiệm cơ bản* của phương trình nhiệt. Coi như hàm của x, t , hàm $G(x, t; \lambda)$ thỏa mãn phương trình nhiệt $u_t = a^2 u_{xx}$; mà có thể nghiệm lại bằng cách thử trực tiếp. Nghiệm cơ bản có một ý nghĩa vật lý quan trọng liên quan đến khái niệm *xung nhiệt*.

Ta giả sử rằng có sự phân bố nhiệt độ ban đầu $\varphi(x)$ cho bởi

$$\varphi(x) = \varphi_{\varepsilon}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\varepsilon}, & |x - x_0| < \varepsilon, \\ 0, & |x - x_0| > \varepsilon. \end{cases}$$

Sử dụng công thức (3.11), khi đó ta tìm sự phân bố nhiệt độ $u(x, t)$, $t > 0$ trong thanh

$$u(x, t) = \frac{1}{2\varepsilon} \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2 t}} d\lambda. \quad (3.15)$$

Nhờ định lý giá trị trung bình về phép tính tích phân, ta được

$$\int_{x_0-\varepsilon}^{x_0+\varepsilon} e^{-\frac{(x-\lambda)^2}{4a^2 t}} d\lambda = 2\varepsilon e^{-\frac{(x-\bar{\lambda})^2}{4a^2 t}},$$

trong đó $\bar{\lambda} \in [x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$, vậy do (3.15), ta có

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-\bar{\lambda})^2}{4a^2 t}}.$$

Qua giới hạn khi $\varepsilon \rightarrow 0_+$, ta có

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0_+} u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{4a^2 t}} = G(x, t; x_0).$$

Điều này có nghĩa là, hàm $G(x, t; x_0)$ biểu diễn phân bố nhiệt độ trong thanh với $t > 0$, nếu tại $t = 0$ và $x = x_0$ có một đỉnh vô hạn nhiệt độ (khi $\varepsilon \rightarrow 0_+$ hàm $\varphi_{\varepsilon}(x) \rightarrow +\infty$), và ở nơi khác trong thanh có nhiệt độ là zero. Một sự phân bố nhiệt độ như thế có thể được thực hiện một cách xấp xỉ như sau: Tại $t = 0$ ta đem trong một khoảng khắc đến một điểm $x = x_0$ trên thanh một ngọn lửa nhỏ nhiệt độ cực

cao (xung nhiệt mật độ $c\rho$). Sự phân bố nhiệt độ ban đầu này được mô tả bởi hàm δ -Dirac, ký hiệu là $\delta(x - x_0)$.

Không phải là một hàm theo một nghĩa qui ước, hàm δ được định nghĩa hình thức bởi

$$(1) \delta(x - x_0) = \begin{cases} 0, & \text{tại } x \neq x_0, \\ +\infty, & \text{tại } x = x_0. \end{cases}$$

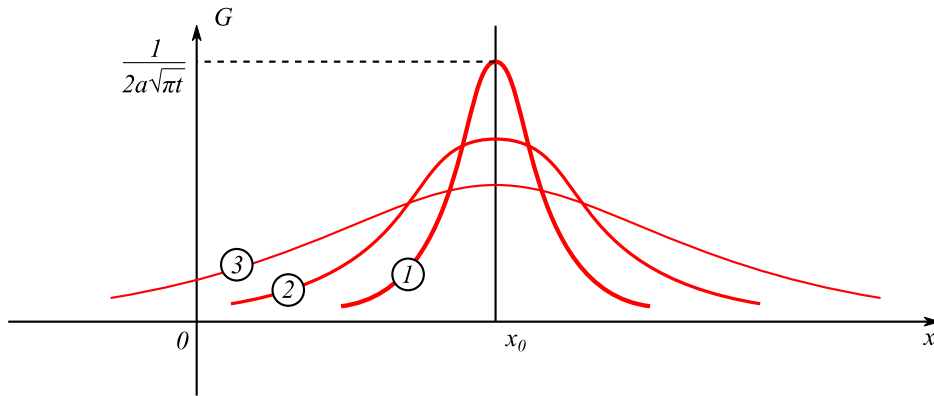
$$(2) \int_{\alpha}^{\beta} \delta(x - x_0) dx = 1 \text{ trong mọi khoảng } (\alpha, \beta) \text{ chứa điểm } x_0.$$

Tính chất chính của hàm δ là

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) \delta(x - x_0) dx = \begin{cases} f(x_0), & \text{nếu } x_0 \in (\alpha, \beta), \\ 0, & \text{nếu } x_0 \notin (\alpha, \beta), \end{cases}$$

với mọi hàm liên tục $f(x)$.

Nghiệm cơ bản $G(x, t; x_0)$ như vậy là một nghiệm của phương trình nhiệt cho một thanh vô hạn với phân bố nhiệt độ ban đầu $\varphi(x) = \delta(x - x_0)$. Đồ thị của $G(x, t; x_0)$ với các giá trị khác nhau của $t > 0$ có dạng trong hình 10.



Hình 10

Các đường cong 1, 2, 3 ứng với các thời điểm $0 < t_1 < t_2 < t_3$, lần lượt. Hình vẽ chứng tỏ nhiệt độ hạ xuống sau xung nhiệt.

Nghiệm

$$u(x, t) = \frac{1}{2a\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y) e^{-\frac{(x - \lambda)^2}{4a^2 t}} d\lambda,$$

của bài toán truyền nhiệt trong một thanh vô hạn với điều kiện đầu $u(x, 0) = \varphi(x)$ có thể được xử lý như một kết quả của sự chồng chất nhiệt độ tại điểm x ở thời điểm t nhờ xung nhiệt cường độ $\varphi(\lambda)$ tại điểm λ áp dụng tại $t = 0$ và được phân bố đều trên thanh.

3.3 Truyền nhiệt trong một thanh hữu hạn

Nếu một thanh chiều dài L và chiếm chỗ một đoạn $0 \leq x \leq L$ trên trục x , khi đó để thiết lập bài toán truyền nhiệt trong một thanh như thế, ngoài phương trình

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad 0 < x < L, \quad t > 0, \quad (3.16)$$

và điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.17)$$

ta cần biết điều kiện nhiệt độ tại các đầu thanh $x = 0$ và $x = L$, nghĩa là, chỉ rõ điều kiện biên. Các điều kiện biên có thể khác nhau tùy theo điều kiện nhiệt độ tại đầu thanh.

Ta xét ba loại điều kiện biên chính.

(1) Tại các đầu thanh ta có nhiệt độ

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0,$$

trong đó $\mu_1(t)$, $\mu_2(t)$ là các hàm cho trước xác định trong khoảng thời gian mà ta khảo sát bài toán.

(2) Tại các đầu thanh ta có giá trị đạo hàm

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \nu_1(t), \quad \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = \nu_2(t), \quad t \geq 0.$$

Các điều kiện này xảy ra nếu ta biết giá trị của thông lượng nhiệt Q qua bề mặt của đầu thanh. Chẳng hạn, nếu tại $x = L$ đại lượng $Q(L, t)$ được cho, khi đó

$$Q(L, t) = -k \frac{\partial u}{\partial x}(L, t),$$

do đó $\frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = \nu_2(t)$, trong đó $\nu_2(t) = \frac{-Q(L, t)}{k}$.

Nếu $\nu_1(t)$ hoặc $\nu_2(t)$ đồng nhất bằng zero, khi đó ta nói đầu thanh tương ứng là *cách nhiệt*.

(3) Tại các đầu thanh ta có liên hệ tuyến tính giữa hàm và đạo hàm;

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) &= \lambda [u(0, t) - \theta(t)], \\ \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) &= -\lambda [u(L, t) - \theta(t)], \end{aligned}$$

trong đó $\theta(t)$ là một hàm cho biết nhiệt độ xung quanh, λ là hệ số trao đổi nhiệt. Điều kiện biên này tương ứng với sự trao đổi nhiệt theo định luật Newton trên biên của vật thể với một môi trường mà nhiệt độ là $\theta(t)$.

Dùng hai biểu thức cho thông lượng nhiệt đi qua thiết diện ngang $x = L$:

$$Q(L, t) = h [u(L, t) - \theta(t)]$$

và

$$Q(L, t) = -k \frac{\partial u}{\partial x}(L, t),$$

ta dẫn tới dạng của điều kiện biên thứ ba sau đây:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = -\lambda [u(L, t) - \theta(t)], \quad \lambda = h/k.$$

Với thiết diện ngang $x = 0$ của thanh, điều kiện biên thứ ba có dạng:

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \lambda [u(0, t) - \theta(t)],$$

vì với thông lượng nhiệt $-k \frac{\partial u}{\partial \vec{n}}(0, t)$ tại $x = 0$ ta có $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}(0, t) = \frac{-\partial u}{\partial x}(0, t)$ (pháp tuyến ngoài ở đầu thanh $x = 0$ có chiều ngược với trục x).

Các bài toán cơ bản trên đây không vết cạnh các bài toán biên cho phương trình $u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t)$. Chẳng hạn, tại các đầu khác nhau của thanh, điều kiện biên các loại có thể được chỉ rõ.

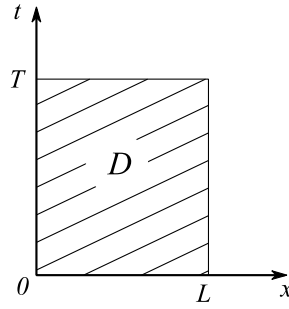
Chúng ta hạn chế vào bài toán hỗn hợp thứ nhất cho phương trình nhiệt

Bài toán được thiết lập như sau:

Tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình (3.16) trong miền $0 < x < L, t > 0$, $u(x, t) \in C^2(\{0 < x < L, t > 0\})$, thỏa điều kiện đầu (3.17) với $0 \leq x \leq L$, và các điều kiện biên

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0. \quad (3.18)$$

Chúng ta thấy rằng hàm $u(x, t)$ liên tục trong miền compact $\bar{D} = \{(x, t) : 0 \leq x \leq L, 0 \leq t \leq T\}$ (hình 11), đòi hỏi rằng các hàm $\varphi(x)$, $\mu_1(t)$, $\mu_2(t)$ là các hàm liên tục và các điều kiện $\varphi(0) = \mu_1(0)$, $\varphi(L) = \mu_2(0)$ được thỏa.



Hình 11: Miền $\bar{D}$

Chú thích. Cũng như với phương trình hyperbolic, hàm $u(x, t)$ được tìm chỉ với $0 < x < L$ và $t > 0$ nhưng không tại $t = 0$ và không tại $x = 0$ và $x = L$, trong đó các giá trị của hàm $u(x, t)$ được xác định trước bởi các điều kiện đầu và biên.

Ta thành lập nguyên lý cực đại

Định lý 2. Nếu hàm $u(x, t) \in C^2(\bar{D})$ thỏa phương trình nhiệt $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ trong miền $D = \{(x, t) : 0 < x < L, 0 < t \leq T\}$.

Khi đó, các giá trị cực đại và cực tiểu của $u(x, t)$ đạt được tại $t = 0$ hoặc trên biên $x = 0$ hay $x = L$.

Ý nghĩa vật lý của định lý thì rõ ràng: Nhiệt độ của một vật thể trên biên hoặc tại $t = 0$ không vượt quá một giá trị M , khi đó bên trong vật thể (không có nguồn) không thể có nhiệt độ cao hơn M . Các định lý sau là hệ quả của nguyên lý cực đại.

Định lý 3. Nghiệm của bài toán (3.16) – (3.18) trong hình chữ nhật $D = \{(x, t) : 0 < x < L, 0 < t \leq T\}$ là duy nhất.

Định lý 4. Nghiệm của bài toán (3.16) – (3.18) thì phụ thuộc liên tục vào điều kiện đầu và biên.

3.4 Phương pháp Fourier cho phương trình nhiệt.

Bây giờ ta trở lại bài toán hỗn hợp thứ nhất cho phương trình nhiệt.

Ta tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.19)$$

thỏa mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.20)$$

và điều kiện biên

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0. \quad (3.21)$$

Để giải bài toán (3.19) – (3.21) chúng ta lần lượt giải các bài toán sau:

Bài toán 1. Bài toán (3.19) – (3.21) với $f(x, t) \equiv 0$; $\mu_1(t) = \mu_2(t) \equiv 0$;

Bài toán 2. Bài toán (3.19) – (3.21) với $f(x, t) \equiv 0$;

Bài toán 3. Bài toán (3.19) – (3.21).

(1) *Giải bài toán 1.* Ta bắt đầu với bài toán đơn giản nhất để tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình thuần nhất

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.22)$$

thỏa mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.23)$$

và điều kiện biên zero (thuần nhất)

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (3.24)$$

Ta tìm nghiệm không tầm thường của phương trình (3.22) và thỏa điều kiện biên (3.24) theo dạng tách biến

$$u(x, t) = X(x)T(t). \quad (3.25)$$

Thay $u(x, t)$ theo dạng (3.25) vào (3.22), ta có

$$T'(t)X(x) = a^2T(t)X''(x),$$

hay

$$\frac{T'(t)}{a^2T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda. \quad (3.26)$$

Từ đó ta thu được hai phương trình vi phân thường

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (3.27)$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0. \quad (3.28)$$

Để tìm nghiệm không tầm thường $u(x, t)$ có dạng (3.25) và thỏa mãn điều kiện biên (3.24), ta cần tìm nghiệm tầm thường của (3.28) thỏa mãn điều kiện biên

$$X(0) = X(L) = 0. \quad (3.29)$$

Vậy để tìm nghiệm $X(x)$ ta phải giải bài toán trị riêng:

Tìm giá trị của λ mà tại đó tồn tại nghiệm không tầm thường của bài toán

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0. \quad (3.30)$$

$$X(0) = X(L) = 0. \quad (3.31)$$

Bài toán này đã xét ở chương 2, ta đã chứng minh rằng chỉ tại $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$, $n = 1, 2, \dots$, tồn tại nghiệm không tầm thường $X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ của bài toán (3.30), (3.31).

Tại $\lambda = \lambda_n$ nghiệm tổng quát của (3.27) có dạng

$$T_n(t) = A_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t},$$

trong đó A_n là các hằng số tùy ý.

Các hàm

$$u_n(x, t) = A_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L},$$

thỏa mãn phương trình (3.22) và điều kiện biên (3.24).

Ta thành lập chuỗi hình thức

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}, \quad (3.32)$$

Ta yêu cầu rằng hàm $u(x, t)$ cho bởi (3.32) phải thỏa mãn điều kiện đầu $u(x, 0) = \varphi(x)$, ta được

$$\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin \frac{n\pi x}{L}. \quad (3.33)$$

Chuỗi (3.33) biểu diễn khai triển của hàm cho trước $\varphi(x)$ thành chuỗi Fourier theo sin trong khoảng $(0, L)$.

Các hệ số A_n của khai triển được cho bởi công thức quen thuộc

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \varphi(x) \sin \frac{n\pi x}{L} dx, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.34)$$

Giả sử rằng $\varphi(x) \in C^2([0, L])$ và $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$. Khi đó, chuỗi (3.33) có các hệ số cho bởi (3.34) sẽ hội tụ tuyệt đối và đều về $\varphi(x)$.

Vì

$$0 < e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} \leq 1, \quad \forall t \geq 0,$$

do đó, chuỗi (3.32) với $t \geq 0$ cũng hội tụ tuyệt đối và đều. Vì vậy hàm $u(x, t)$ là tổng của chuỗi (3.32) liên tục trong miền $0 < x < L, t > 0$ và thỏa các điều kiện đầu và biên.

Còn phải chứng minh $u(x, t)$ thỏa phương trình (3.22) trong miền $0 \leq x \leq L, t \geq 0$. Chỉ cần chứng minh rằng chuỗi thu được từ (3.32) bằng cách lấy đạo hàm từng số hạng một đối với t một lần và đạo hàm từng số hạng một đối với x hai lần cũng hội tụ tuyệt đối và đều trong miền $0 < x < L, t > 0$. Nhưng điều này được suy ra từ các bất đẳng thức sau

$$\begin{aligned} 0 &< \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} < 1, \\ 0 &< \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 t} < 1, \end{aligned}$$

nếu n đủ lớn.

Tính duy nhất nghiệm của bài toán (3.22) – (3.24) và sự phụ thuộc liên tục của nghiệm vào hàm ban đầu $\varphi(x)$ đã được chứng minh ở trên. Bài toán được phát biểu ở trên là bài toán đặt chỉnh với $t > 0$. Ngược lại, là bài toán không chỉnh với $t < 0$.

Chú thích.

Phương trình $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ thì không đối xứng theo t . Nếu ta thế t bởi $-t$, ta sẽ thu được một phương trình dạng khác, nghĩa là, $\frac{\partial u}{\partial t} = -a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, trong khi với phương trình sóng $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ thì đối xứng theo thời gian.

Phương trình nhiệt $\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ mô tả quá trình không khả nghịch. Vì vậy, ta có thể dự đoán dạng của $u(x, t)$ trong một chu kỳ của thời gian t , nhưng ta không thể nói $u(x, t)$ là gì trước đây một lúc. Sự khác biệt này giữa dự đoán và tiền sử thì điển hình cho phương trình parabolic và không là trường hợp cho phương trình sóng làm cho ta có thể nhìn dễ dàng cả hai trong tương lai và quá khứ.

Ví dụ. Tìm phân bố nhiệt độ trong một thanh thuần nhất chiều dài π , nếu nhiệt độ ban đầu của thanh là $u(x, 0) = \sin x, 0 \leq x \leq \pi$ và tại các đầu thanh nhiệt độ là zero.

Giải.

Ta có phương trình

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < \pi, \quad (3.35)$$

với điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \sin x, \quad 0 \leq x \leq \pi, \quad (3.36)$$

và điều kiện biên

$$u(0, t) = u(\pi, t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (3.27)$$

Dùng phương pháp Fourier, ta tìm nghiệm không tầm thường của phương trình (3.35) và thỏa điều kiện biên (3.27) theo dạng

$$u(x, t) = X(x)T(t). \quad (3.38)$$

Thay $u(x, t)$ theo dạng (3.38) vào (3.35), và tách biến, ta được

$$\frac{T'(t)}{a^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda.$$

Do đó

$$T'(t) + \lambda a^2 T(t) = 0, \quad (3.39)$$

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad (3.40)$$

và

$$X(0) = X(\pi) = 0. \quad (3.41)$$

Các trị riêng của bài toán (3.40), (3.41) là $\lambda_n = n^2$, $n = 1, 2, \dots$, các hàm riêng là $X_n(x) = \sin nx$. Khi $\lambda = \lambda_n$, nghiệm tổng quát của bài toán (3.39) là $T_n(t) = A_n e^{-n^2 a^2 t}$, vậy $u_n(x, t) = A_n e^{-n^2 a^2 t} \sin nx$. Ta tìm nghiệm của bài toán (3.35) – (3.27) theo dạng chuỗi

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-n^2 a^2 t} \sin nx. \quad (3.42)$$

Ta đòi hỏi rằng điều kiện đầu (3.36) được thoả, ta có

$$u(x, 0) = \sin x = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin nx,$$

từ đó $A_1 = 1$, $A_n = 0$, $n = 2, 3, \dots$. Vì vậy nghiệm của bài toán (3.35) – (3.27) là hàm

$$u(x, t) = e^{-a^2 t} \sin x. \quad \square$$

(2) *Giải bài toán 2.* Bây giờ ta xét bài toán tìm nghiệm $u(x, t)$ của phương trình không thuần nhất

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.43)$$

thoả mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.44)$$

và điều kiện biên thuần nhất

$$u(0, t) = u(L, t) = 0, \quad t \geq 0. \quad (3.45)$$

Bây giờ ta giả sử rằng $f(x, t)$ là liên tục, có đạo hàm $\frac{\partial f}{\partial x}$ liên tục và $f(0, t) = f(L, t) = 0$, $\forall t > 0$.

Ta sẽ tìm nghiệm $u(x, t)$ của bài toán (3.43) – (3.45) dưới dạng tổng

$$u(x, t) = v(x, t) + w(x, t), \quad (3.46)$$

trong đó $v(x, t)$ là nghiệm của bài toán

$$\frac{\partial v}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.47)$$

$$v(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.48)$$

$$v(0, t) = v(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (3.49)$$

và hàm $w(x, t)$ là nghiệm của bài toán

$$\frac{\partial w}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.50)$$

$$w(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.51)$$

$$w(0, t) = w(L, t) = 0, \quad t \geq 0, \quad (3.52)$$

Bài toán (3.50) – (3.52) đã được xét ở trong (1).

Ta tìm nghiệm $v(x, t)$ của bài toán (3.47) – (3.49) dưới dạng chuỗi

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad (3.53)$$

theo các hàm riêng $\left\{\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right\}$ của bài toán biên

$$\begin{aligned} X''(x) + \lambda X(x) &= 0, \\ X(0) &= X(L) = 0. \end{aligned}$$

Thay thế $v(x, t)$ theo dạng (3.53) vào phương trình (3.47), ta được

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(T_n'(t) + \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 T_n(t) \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = f(x, t). \quad (3.54)$$

Ta khai triển hàm $f(x, t)$ thành chuỗi Fourier theo sin trong khoảng $(0, L)$.

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad (3.55)$$

trong đó

$$f_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L f(y, t) \sin \frac{n\pi y}{L} dy. \quad (3.56)$$

So sánh các khai triển (3.54) và (3.55), ta được

$$T_n'(t) + \left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 T_n(t) = f_n(t), \quad n = 1, 2, \dots \quad (3.57)$$

Sử dụng điều kiện đầu cho $v(x, t)$:

$$v(x, 0) = 0 = \sum_{n=1}^{\infty} T_n(0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad 0 \leq x \leq L,$$

ta tìm thấy rằng

$$T_n(0) = 0, \quad n = 2, 3, \dots \quad (3.58)$$

Nghiệm của (3.57) với điều kiện đầu (3.58) được cho bởi

$$T_n(t) = \int_0^t f_n(s) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 (t-s)} ds, \quad n = 1, 2, \dots$$

Thay thế các biểu thức $T_n(t)$ vào (3.53), ta tìm được nghiệm $v(x, t)$ của bài toán (3.47) – (3.49) như sau

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\int_0^t f_n(s) e^{-\left(\frac{n\pi a}{L}\right)^2 (t-s)} ds \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right). \quad (3.59)$$

Hàm $u(x, t) = w(x, t) + v(x, t)$ là nghiệm của bài toán gốc (3.43) – (3.45) như sau

(3) *Giải bài toán 3.* Xét bài toán tìm trong miền $\{(x, t) : 0 < x < L, t > 0\}$ nghiệm $u(x, t)$ của phương trình không thuần nhất

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \quad t > 0, \quad 0 < x < L, \quad (3.60)$$

thỏa mãn điều kiện đầu

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (3.61)$$

và điều kiện biên không thuần nhất

$$u(0, t) = \mu_1(t), \quad u(L, t) = \mu_2(t), \quad t \geq 0. \quad (3.62)$$

Ta không thể áp dụng trực tiếp phương pháp Fourier vì điều kiện biên (3.62) là không thuần nhất. Bây giờ, ta giới thiệu một ẩn hàm mới $v(x, t)$ bằng cách đặt

$$v(x, t) = u(x, t) - \omega(x, t),$$

trong đó

$$\omega(x, t) = \mu_1(t) + (\mu_2(t) - \mu_1(t)) \frac{x}{L}.$$

Khi đó, việc tìm nghiệm $u(x, t)$ của bài toán (3.60) – (3.62) được đưa về việc tìm nghiệm $v(x, t)$ của bài toán thuộc dạng bài toán (3.43) – (3.45). $\square$

3.5 Bài tập chương 3

1. Cho trước một thanh thuần nhất, vô hạn, chứng tỏ rằng nếu nhiệt độ ban đầu là $\varphi(x) = u_0 e^{-\sigma x} \infty < x < \infty$ ($u_0 > 0$, $\sigma > 0$ là các hằng số), khi đó tại mọi thời điểm $t > 0$ nhiệt độ của thanh sẽ là

$$u(x, t) = \frac{u_0}{\sqrt{1 + 4a^2\sigma^2 t}} e^{\frac{-\sigma^2 x^2}{1 + 4a^2\sigma^2 t}}.$$

2. Các đầu của thanh chiều dài π được giữ ở nhiệt độ zero. Nhiệt độ ban đầu được cho bởi $u(x, 0) = 2 \sin 3x$. Tìm nhiệt độ của thanh tại mọi thời điểm $t > 0$.

3. Các đầu của thanh chiều dài L được giữ ở nhiệt độ zero. Nhiệt độ ban đầu của thanh được cho bởi $u(x, 0) = 3 \sin \frac{\pi x}{L} - 5 \sin \frac{2\pi x}{L}$. Tìm nhiệt độ của thanh tại mọi thời điểm $t > 0$.

4. Các đầu của thanh chiều dài L được giữ ở nhiệt độ zero. Sự phân bố nhiệt độ ban đầu của thanh được cho bởi

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{2u_0}{L}x, & 0 \leq x \leq L/2, \\ \frac{2u_0}{L}(L - x), & L/2 \leq x \leq L, \end{cases}$$

(u_0 là hằng số). Tìm nhiệt độ của thanh tại mọi thời điểm $t > 0$.

Chương 4

Phương trình elliptic

4.1 Định nghĩa. Thành lập bài toán biên

Phương trình elliptic xuất hiện trong nghiên cứu quá trình dừng, nghĩa là, độc lập với thời gian, có tính chất vật lý khác nhau. Phương trình đơn giản nhất thuộc loại elliptic là *phương trình Laplace*

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (4.1)$$

Phương trình này đặc trưng thế của trường điện tích dừng; thế của chất lỏng không nén được; trường nhiệt dừng,...

Trong trường hợp của hàm hai biến $u = u(x, y)$, phương trình Laplace có dạng

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (4.2)$$

Phương trình này cũng là tâm điểm của lý thuyết hàm phức. Nghiệm của nó là phần thực và phần ảo của một hàm giải tích $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ trong miền D nào đó.

Với hàm một biến $u = u(x)$ ta có

$$\Delta u \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \quad (4.3)$$

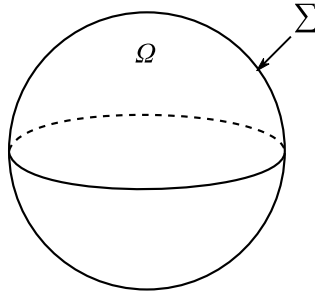
Nghiệm tổng quát của (4.3) là $u = C_1 x + C_2$, trong đó C_1 và C_2 các hằng số bất kỳ.

Định nghĩa. Hàm $u(x, y, z)$ là hàm *điều hòa* trong miền $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, nếu $u \in C^2(\Omega)$ và thỏa phương trình Laplace (4.1) trong Ω .

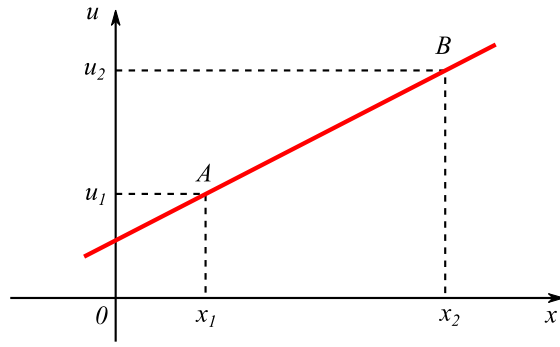
Cho miền $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ là miền bị chặn bởi một mặt Σ (hình 1, $\Sigma = \partial\Omega =$ mặt biên của Ω). một bài toán điển hình cho phương trình Laplace là tìm một hàm $u(M)$, $M \in \Omega$ điều hòa trong Ω và thỏa trên Σ điều kiện biên mà có thể lấy theo mỗi dạng sau đây:

- (1) $u|_{\Sigma} = f_1(P)$, $P \in \Sigma$ - điều kiện biên thứ nhất, hay bài toán Dirichlet;
- (2) $\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Sigma} = f_2(P)$, $P \in \Sigma$ - điều kiện biên thứ hai, hay bài toán Neumann;
- (3) $\left(\frac{\partial u}{\partial n} + hu \right) \Big|_{\Sigma} = f_3(P)$, $P \in \Sigma$ - điều kiện biên thứ ba,

ở đây f_1, f_2, f_3, h là các hàm được cho trước, $\frac{\partial u}{\partial n}$ là đạo hàm theo hướng pháp tuyến ngoài với mặt Σ .



Hình 12



Hình 13

Ý nghĩa hình học của bài toán Dirichlet cho phương trình Laplace một chiều thì tầm thường. Hàm điều hòa một chiều $u = C_1x + C_2$ là hàm bậc nhất và bài toán Dirichlet dẫn về việc vẽ một đường thẳng đi qua hai điểm $A(x_1, u_1)$ và $B(x_2, u_2)$. (hình 13).

Tùy thuộc vào nơi tìm nghiệm của bài toán (phía trong miền bị chặn bởi mặt Σ hoặc phía ngoài của Σ), chúng cũng phân biệt bài toán trong và bài toán ngoài cho phương trình $\Delta u = 0$.

Một dạng khác của phương trình elliptic là *phương trình Poisson*.

$$\Delta u = g,$$

tương ứng với trạng thái cân bằng dưới tác động của một ngoại lực với mật độ tỉ lệ với $g(x, y, z)$.

Ta hãy lấy một ví dụ khác, nghĩa là, phương trình sóng

$$\Delta u - \frac{1}{a^2}u_{tt} = 0. \quad (4.4)$$

Ta tìm nghiệm của (4.4) dưới dạng

$$u(x, y, z, t) = v(x, y, z)e^{i\omega t}. \quad (4.5)$$

Thay (4.5) vào (4.4) ta được

$$e^{i\omega t}\Delta v + \frac{\omega^2}{a^2}ve^{i\omega t} = 0,$$

do đó

$$\Delta v + k^2v = 0,$$

trong đó $k^2 = \frac{\omega^2}{a^2}$.

Như vậy ta thu được cho $v(x, y, z)$ một phương trình elliptic

$$\Delta v + k^2v = 0,$$

mà ta gọi là *phương trình Helmholtz*.

Cũng như với phương trình Laplace, các bài toán biên điển hình cho phương trình Poisson và phương trình Helmholtz là thuộc loại thứ nhất, hai và ba.

4.2 Nghiệm cơ bản của phương trình Laplace

Các tọa độ thông thường nhất là tọa độ Descartes, trụ và cầu. Toán tử Laplace trong tọa độ Descartes x, y, z được cho bởi

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

trong tọa độ trụ r, φ, z , bởi

$$\Delta u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

trong tọa độ cầu r, θ, φ , bởi

$$\Delta u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

Người ta cũng quan tâm các nghiệm phương trình Laplace có tính đối xứng cầu hay trụ, nghĩa là, chỉ phụ thuộc vào một biến r .

Trong tọa độ cầu, ta tìm thấy nghiệm $u = u(r)$ có đối xứng cầu từ phương trình vi phân thường

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{du}{dr} \right) = 0.$$

Tích phân phương trình này cho

$$u = \frac{C_1}{r} + C_2 \quad (C_1, C_2 \text{ là các hằng số}).$$

Chọn $C_1 = 1$ và $C_2 = 0$, ta được hàm

$$u_0(r) = \frac{1}{r},$$

gọi là *nghiệm cơ bản của phương trình Laplace trong không gian*.

Hàm $u_0(r) = \frac{1}{r}$ thỏa phương trình $\Delta u = 0$ ở khắp nơi ngoại trừ điểm $r = 0$, trong đó u_0 trở thành vô hạn.

Nếu ta xét trường của một điện tích điểm e đặt tại gốc tọa độ, khi đó thế vị của trường là $u = \frac{e}{r}$.

Dùng tọa độ trụ, ta tìm thấy rằng nghiệm $u = u(r)$, đối xứng trụ hay tròn (đối với hai biến độc lập) từ phương trình vi phân thường

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 0.$$

Tích phân phương trình này cho

$$u = C_1 \ln r + C_2 \quad (C_1, C_2 \text{ là các hằng số}).$$

Chọn $C_1 = -1$ và $C_2 = 0$, ta có

$$u_0(r) = \ln \frac{1}{r},$$

Hàm $u_0(r) = \ln \frac{1}{r}$ gọi là *nghiệm cơ bản của phương trình Laplace trong mặt phẳng*.

Hàm này thỏa phương trình Laplace khắp nơi ngoại trừ điểm $r = 0$, trong đó $u_0(r) = \ln \frac{1}{r}$ trở thành vô hạn.

4.3 Công thức Green

Ta tiến hành từ công thức Ostrogradsky-Gauss

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} a \, dx = \iint_{\Sigma} (a, n) d\sigma. \quad (4.6)$$

Ta đặt $a = v \operatorname{grad} u$ và giả sử rằng u và v có đạo hàm riêng cấp hai liên tục trong Ω và cùng có đạo hàm cấp một của chúng liên tục trên $\overline{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$, nghĩa là

$$u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega}).$$

Ta có

$$\begin{aligned}(a, n) &= v(\operatorname{grad} u, n) = v \frac{\partial u}{\partial n}, \\ \operatorname{div} a &= \nabla \cdot (v \nabla u) = (\nabla v, \nabla u) + v \nabla^2 u \\ &= (\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) + v \Delta u.\end{aligned}$$

Do (4.6) ta được

$$\iiint_{\Omega} [(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) + v \Delta u] \, dx = \iint_{\Sigma} v \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma. \quad (4.7)$$

Đây là công thức Green thứ nhất.

Thay đổi u và v với nhau trong (4.7) ta được

$$\iiint_{\Omega} [(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) + u \Delta v] \, dx = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial v}{\partial n} d\sigma. \quad (4.8)$$

Trừ (4.7) và (4.8) với nhau ta thu được

$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma. \quad (4.9)$$

Đây là công thức Green thứ hai.

Sau cùng, trong (4.7) lấy $v = u$, ta được

$$\iiint_{\Omega} [(\operatorname{grad} u)^2 + u \Delta u] \, dx = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma. \quad (4.10)$$

Đây là công thức Green thứ ba.

Ta luôn ký hiệu n là pháp tuyến ngoài ở mặt Σ , trong đó Σ là một mặt đóng trơn hoặc trơn từng mảnh.

Biên Σ của miền Ω có thể gồm nhiều mặt đóng. Trong trường hợp này, tích phân mặt bên vế phải của công thức Green phải được lấy trên mọi mặt của miền Ω .

4.4 Công thức Green tích phân cơ bản

Ta đã chứng minh rằng $v(M) = \frac{1}{r_{MM_0}}$, trong đó $r_{MM_0} = \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}$ là khoảng cách giữa hai điểm $M(x, y, z)$ và $M_0(x_0, y_0, z_0)$ thỏa phương trình Laplace

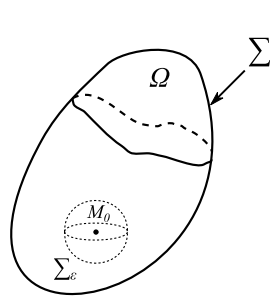
$$\Delta u = 0 \text{ với mọi } M \neq M_0.$$

Giả sử Ω là một miền trong $\mathbb{R}^3$ có biên Σ , và $u(M) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. Xét hàm $v(M) = \frac{1}{r_{MM_0}}$, trong đó M_0 là một điểm trong nào đó của Ω . Vì hàm này không liên tục tại điểm $M_0 \in \Omega$, ta không thể áp dụng trực tiếp công thức Green thứ hai

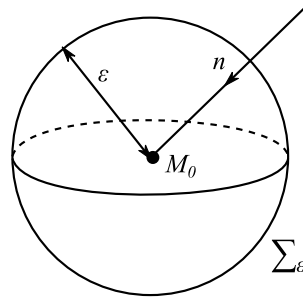
$$\iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma,$$

cho u và v .

Xét miền $\Omega \setminus K_\varepsilon$ có biên $\Sigma \cup \Sigma_\varepsilon$, mà ta thu được nếu từ miền Ω ta loại trừ một quả cầu K_ε tâm M_0 bán kính ε và mặt $\Sigma_\varepsilon = \partial K_\varepsilon$ (hình 3)



Hình 14



Hình 15

Áp dụng công thức Green thứ hai cho hai hàm $u(M)$ và $v(M) = \frac{1}{r_{MM_0}}$ trong miền $\Omega \setminus K_\varepsilon$ ta được

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega \setminus K_\varepsilon} \left[u \Delta \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \Delta u \right] dx &= \iint_{\Sigma} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] d\sigma \\ &+ \iint_{\Sigma_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma - \iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma. \end{aligned} \quad (4.11)$$

Ta biến đổi tích phân thứ hai bên vế phải của (4.11).

Tính toán đạo hàm theo pháp tuyến ngoài với miền $\Omega \setminus K_\varepsilon$ trên mặt Σ_ε (hình 15), ta tìm được

$$\left. \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right|_{\Sigma_\varepsilon} = - \left. \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{r} \right) \right|_{\Sigma_\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

Dùng định lý giá trị trung bình cho tích phân trên mặt Σ_ε , ta được

$$\iint_{\Sigma_\varepsilon} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\Sigma_\varepsilon} u d\sigma = \frac{1}{\varepsilon^2} 4\pi \varepsilon^2 u^* = 4\pi u^*, \quad (4.12)$$

trong đó u^* là giá trị trung bình của $u(M)$ trên mặt Σ_ε .

Ta biến đổi tích phân thứ ba bên vế phải của (4.11).

$$\iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \frac{1}{\varepsilon} \iint_{\Sigma_\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = \frac{1}{\varepsilon} 4\pi \varepsilon^2 \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^* = 4\pi \varepsilon \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^*, \quad (4.13)$$

trong đó $\left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^*$ là giá trị trung bình của đạo hàm theo pháp tuyến ngoài $\frac{\partial u}{\partial n}$ trên mặt Σ_ε .

Thay thế (4.12) và (4.13) vào (4.11) và chú ý rằng $\Delta \left(\frac{1}{r} \right) \equiv 0$ trong $\Omega \setminus K_\varepsilon$, ta có

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega \setminus K_\varepsilon} \left(-\frac{1}{r} \right) \Delta u dx &= \iint_{\Sigma} \left[u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} \right] d\sigma \\ &+ 4\pi u^* - 4\pi \varepsilon \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^*. \end{aligned} \quad (4.14)$$

Cho bán kính $\varepsilon \rightarrow 0_+$, ta được

(1) $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0_+} u^* = u(M_0)$, vì $u(M)$ là một hàm liên tục và u^* là giá trị trung bình của nó trên mặt cầu

bán kính ε có tâm tại điểm M_0 .

(2) $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0_+} 4\pi \varepsilon \left(\frac{\partial u}{\partial n} \right)^* = 0$, vì đạo hàm theo pháp tuyến

$$\frac{\partial u}{\partial n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma$$

là bị chặn trong lân cận của điểm M_0 , bởi vì các đạo hàm riêng cấp 1 của $u(M)$ là liên tục trong Ω .

(3) Do định nghĩa của tích phân suy rộng

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \iiint_{\Omega \setminus K_\varepsilon} \left(-\frac{1}{r} \right) \Delta u \, dx = - \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u \, dx.$$

Qua giới hạn trong (4.14), ta dẫn đến công thức Green tích phân cơ bản

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right] d\sigma - \frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u \, dx. \quad (4.15)$$

Như vậy ta có thể biểu diễn mọi hàm $u(M) \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ như là tổng của 3 tích phân dưới đây và xem như là:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{4\pi} \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta u \, dx & : \text{thế vị thế tích,} \\ \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma & : \text{thế vị lớp đơn,} \\ -\frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) d\sigma & : \text{thế vị lớp kép.} \end{aligned}$$

Nếu $u(M)$ là hàm điều hòa trong Ω , thì $\Delta u = 0$ và công thức (4.15) có dạng

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right] d\sigma, \quad \forall M_0 \in \Omega. \quad (4.16)$$

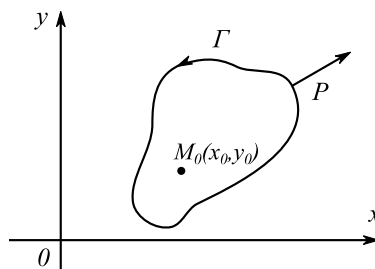
Đây là công thức chính của lý thuyết hàm điều hòa. Nó cho biết giá trị của một hàm điều hòa tại một điểm trong tùy ý của Ω được biểu diễn qua giá trị của hàm và đạo hàm pháp tuyến của nó trên biên Σ của miền Ω . Ta suy từ (4.16) rằng mọi hàm điều hòa $u(M)$ trong Ω là tổng của các thế vị lớp đơn và thế vị lớp kép.

Với phương trình Laplace trong mặt phẳng nghiệm cơ bản có dạng $u_0(r) = \ln \frac{1}{r}$. Sử dụng cùng các lý luận, ta được công thức tích phân cơ bản cho hàm điều hòa hai biến

$$u(M_0) = \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} \left[\ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) \right] ds, \quad (4.17)$$

ở đây, Γ là biên của một miền D , n là pháp vecto trên biên Γ (hình 16). Mọi hàm điều hòa $u(x, y)$ trong D như vậy là tổng của hai thế vị:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} \ln \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} ds & : \text{thế vị logarit của lớp đơn,} \\ -\frac{1}{2\pi} \oint_{\Gamma} u \frac{\partial}{\partial n} \left(\ln \frac{1}{r} \right) ds & : \text{thế vị logarit của lớp kép.} \end{aligned}$$



Hình 16

4.5 Tính chất của hàm điều hòa

Định lý 1. Nếu một hàm $u(M)$ là điều hòa trong miền Ω và liên tục, cùng với các đạo hàm cấp một của nó trong $\bar{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$, khi đó, đạo hàm pháp tuyến $\frac{\partial u}{\partial n}$ trên biên Σ của Ω thỏa điều kiện

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = 0. \quad (4.18)$$

Chứng minh.

Áp dụng công thức Green thứ hai

$$\iiint_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dx = \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) d\sigma,$$

với một hàm điều hòa $u(M)$ và với hàm $v(M) \equiv 1$, ta được

$$0 = \iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma. \quad \square$$

Tính chất này cho biết không có nguồn trong Ω .

Định lý 2. Nếu tồn tại một nghiệm bài toán Neumann cho phương trình Laplace, thì nó được xác định sai khác một hằng số cộng.

Chứng minh.

Để chứng minh mệnh đề này ta giả sử rằng $u \in C^1(\bar{\Omega})$. Giả sử rằng có hai nghiệm $u_1(M)$ và $u_2(M)$ thỏa

$$\Delta u_1 = \Delta u_2 = 0,$$

và

$$\left. \frac{\partial u_1}{\partial n} \right|_{\Sigma} = \left. \frac{\partial u_2}{\partial n} \right|_{\Sigma} = f(P).$$

Hiệu $u = u_1 - u_2$ là nghiệm của bài toán

$$\Delta u = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{\Sigma} = 0.$$

Áp dụng công thức Green thứ ba

$$\iiint_{\Omega} ((\text{grad } u)^2 + u\Delta u) dx = \iint_{\Sigma} u \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma,$$

với hàm $u(M)$ ta có

$$\iiint_{\Omega} (\text{grad } u)^2 dx = 0,$$

hay

$$\iiint_{\Omega} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right] dx = 0.$$

Hàm dưới dấu tích phân liên tục và không âm, ta có

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \equiv 0 \text{ hay } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial z} \equiv 0.$$

Vậy $u(x, y, z) \equiv$ hằng số, và do đó $u_1(M) - u_2(M) \equiv$ hằng số. $\square$

Ta muốn nhấn mạnh rằng bài toán Neumann hàm $f(P)$, $P \in \Sigma$ phải thỏa điều kiện

$$\iint_{\Sigma} f(M) d\sigma = 0. \quad (4.19)$$

Nếu điều kiện này không thỏa, bài toán Neumann vô nghiệm.

Định lý 3 (về giá trị trung bình của hàm điều hòa). Nếu một hàm $u(M)$ là điều hòa trong quả cầu bán kính R có tâm tại điểm M_0 và liên tục cùng với các đạo hàm cấp một liên tục trên quả cầu đóng $\bar{B}(M_0, R) = B(M_0, R) \cup \Sigma_R^{M_0}$ tâm M_0 bán kính R . Khi đó $u(M_0)$ là trung bình cộng của mọi giá trị $u(M)$ trên mặt cầu mặt cầu $\Sigma_R^{M_0}$, tức là,

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma_R^{M_0}} u(P) d\sigma. \quad (4.20)$$

Chứng minh.

Sử dụng công thức tích phân cơ bản của lý thuyết hàm điều hòa

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial n} - u \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right] d\sigma,$$

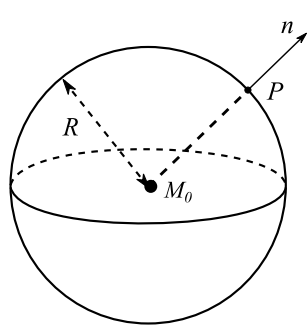
với mặt cầu $\Sigma_R^{M_0}$. Với mặt cầu này (hình 17), $r = M_0P = R$, $\frac{\partial}{\partial n} = \frac{\partial}{\partial r}$, do đó

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma_R^{M_0}} \left[\frac{1}{R} \frac{\partial u}{\partial n} + u \frac{1}{R^2} \right] d\sigma. \quad (4.21)$$

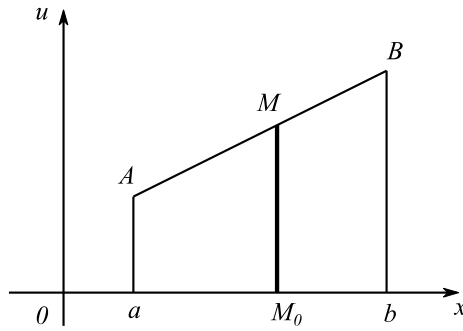
Do định lý 1, ta có $\iint_{\Sigma_R^{M_0}} \frac{\partial u}{\partial n} d\sigma = 0$ và công thức (4.21) cho

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Sigma_R^{M_0}} u(P) d\sigma. \quad \square$$

Với phương trình Laplace một chiều $\frac{d^2 u}{dx^2} = 0$ định lý này là định lý về đường trung bình của hình thang: độ dài của đoạn M_0M bằng với nửa tổng độ dài của các đoạn aA và bB (hình 18).



Hình 17



Hình 18

Định lý 4 (về cực trị của hàm điều hòa). Cho hàm $u(M)$ điều hòa trong miền Ω và không là hàm hằng. Khi đó nó không có cực trị địa phương.

Chứng minh.

Ta dùng chứng minh phản chứng. Giả sử rằng $u(M)$ có cực đại địa phương tại điểm $M_0 \in \Omega$, nghĩa là,

$$u(M) < u(M_0) \quad (4.22)$$

tại mọi điểm M trong quả cầu tâm M_0 có bán kính r đủ nhỏ.

Do định lý giá trị trung bình của hàm điều hòa

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\Sigma_r^{M_0}} u(P) d\sigma,$$

trong đó $\Sigma_r^{M_0}$ là mặt cầu tâm M_0 bán kính r . Do định lý giá trị trung bình cho tích phân mặt ta có

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi r^2} 4\pi r^2 u(M_m) = u(M_m).$$

Điều này trái với (4.22) và định lý được chứng minh. $\square$

Một hàm $u(M)$ là điều hòa trong miền Ω và liên tục trong miền đóng $\bar{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$, đạt cực đại hay cực tiểu tuyệt đối trên biên Σ của Ω (nguyên lý cực đại).

Từ đây ta suy ra các định lý sau đây.

Định lý 5 (Định lý duy nhất). *Nghiệm của bài toán Dirichlet trong*

$$\begin{aligned}\Delta u &= 0, \\ u|_{\Sigma} &= f(P), \quad P \in \Sigma,\end{aligned}$$

liên tục trong miền đóng $\bar{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$, là duy nhất.

Chứng minh.

Giả sử rằng có hai nghiệm $u_1(M)$ và $u_2(M)$ của bài toán. Khi đó $u(M) = u_1(M) - u_2(M)$ là điều hòa trong Ω , liên tục trong $\bar{\Omega}$ và bằng zero trên Σ . Do định lý 4, các giá trị cực cực đại và cực tiểu tuyệt đối của $u(M)$ trên Ω là zero. Do đó $u(M) = u_1(M) - u_2(M) \equiv 0$ trong Ω , nghĩa là, $u_1(M) = u_2(M)$. $\square$

Định lý 6 (về sự phụ thuộc liên tục của nghiệm bài toán biên thứ nhất vào giá trị biên).

Cho hàm $u_1(M)$ và $u_2(M)$ là các nghiệm của các bài toán

$$\Delta u_1 = 0, \quad u_1|_{\Sigma} = \varphi_1(P),$$

và

$$\Delta u_2 = 0, \quad u_2|_{\Sigma} = \varphi_2(P),$$

liên tục trong $\bar{\Omega} = \Omega \cup \Sigma$. Khi đó, nếu

$$|\varphi_1(P) - \varphi_2(P)| < \varepsilon, \quad \forall P \in \Sigma,$$

thì

$$|u_1(M) - u_2(M)| < \varepsilon, \quad \forall M \in \Omega.$$

Chứng minh.

Hàm $u(M) = u_1(M) - u_2(M)$ là điều hòa trong Ω và liên tục trong $\bar{\Omega}$ và $u|_{\Sigma} = \varphi_1(P) - \varphi_2(P)$. Vì $-\varepsilon < \varphi_1(P) - \varphi_2(P) < \varepsilon$, do định lý 4, các giá trị cực cực đại và cực tiểu tuyệt đối của $u(M)$ được nằm giữa $-\varepsilon$ và ε . Do đó $|u(M)| < \varepsilon$, nghĩa là, $|u_1(M) - u_2(M)| < \varepsilon, \forall M \in \Omega$. $\square$

4.6 Phương pháp Fourier tìm nghiệm của bài toán Dirichlet trong hình tròn

Bài toán được thiết lập như sau:

Tìm hàm $u(r, \varphi)$ bên trong hình tròn $K_{r_0} = \{M \in \mathbb{R}^2 : OM < r_0\}$ tâm O bán kính r_0 thỏa mãn phương trình Laplace

$$\Delta u = 0, \tag{4.23}$$

liên tục trong miền đóng $\bar{K}_{r_0}$ và nhận giá trị cho trước trên biên của hình tròn, nghĩa là

$$u(r_0, \varphi) = f(\varphi), \tag{4.24}$$

trong đó hàm $f(\varphi)$ được giả sử là đủ trơn và tuần hoàn có chu kỳ 2π .

Nghiệm yêu cầu là đơn trị, nó là tuần hoàn theo φ , nghĩa là,

$$u(r, \varphi) = u(r, \varphi + 2\pi),$$

và vì nghiệm liên tục trong $\bar{K}_{r_0}$, nên nó bị chặn trong $\bar{K}_{r_0}$.

Trong tọa độ cực phương trình (4.23) có dạng

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0. \tag{4.25}$$

Ta sẽ tìm nghiệm đặc biệt của phương trình (4.23) theo dạng

$$u(r, \varphi) = R(r)\Phi(\varphi). \quad (4.26)$$

Thay thế $u(r, \varphi)$ theo dạng (4.26) vào (4.25) sau khi nhân r^2 , ta được

$$\Phi(\varphi)r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + R(r)\Phi''(\varphi) = 0.$$

hay

$$\frac{r \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right)}{R(r)} = \frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)} = -\lambda,$$

do đó

$$\Phi''(\varphi) + \lambda\Phi(\varphi) = 0, \quad (4.27)$$

$$r^2 R''(r) + rR'(r) - \lambda R(r) = 0. \quad (4.28)$$

Từ điều kiện $u(r, \varphi) = u(r, \varphi + 2\pi)$ ta suy ra rằng $\Phi(\varphi) = \Phi(\varphi + 2\pi)$. Khi đó, ta tìm thấy từ (4.27) rằng $\lambda = n^2$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Vậy

$$\Phi_n(\varphi) = A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

Đặc biệt, $\Phi_0(\varphi) = A_0 = \text{hằng số}$.

Ta sẽ tìm nghiệm $R(r)$ của phương trình (4.28) (phương trình Euler) theo dạng $R(r) = r^\sigma$.

Giả sử $R(r) = r^\sigma$ ta tìm thấy từ (4.28) khi $\lambda = n^2$ rằng

$$\sigma(\sigma - 1) + \sigma - n^2 = 0.$$

Vậy, $\sigma^2 - n^2 = 0$, $\sigma = \pm n$ ($n \geq 1$) và do đó

$$R_n(r) = a_n r^n + b_n r^{-n}, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Với $n = 0$ ta tìm thấy từ (4.28) rằng

$$R_0(r) = a_0 + b_0 \ln r.$$

Để bài toán Dirichlet trong ta phải đặt $b_n = 0$, $n = 1, 2, \dots$ (vì $r^{-n} \rightarrow +\infty$ khi $r \rightarrow 0_+$), nghĩa là ta phải lấy $R_n(r) = a_n r^n$ ($n = 1, 2, \dots$), $R_0(r) = a_0$.

Bây giờ, ta tìm nghiệm của bài toán Dirichlet trong theo dạng

$$u(r, \varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi), \quad (4.29)$$

trong đó các hệ số A_n , B_n được tìm từ điều kiện biên (4.24).

Tại $r = r_0$, ta có

$$u(r_0, \varphi) = f(\varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r_0^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi). \quad (4.30)$$

Ta viết khai triển $f(\varphi)$ thành chuỗi Fourier

$$f(\varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi), \quad (4.31)$$

trong đó

$$\begin{cases} \alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos ntdt, & n = 0, 1, 2, \dots, \\ \beta_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin ntdt, & n = 1, 2, \dots \end{cases} \quad (3.32)$$

So sánh (4.31) và (3.32) cho

$$A_0 = \frac{\alpha_0}{2}, \quad A_n = \frac{\alpha_n}{r_0^n}, \quad B_n = \frac{\beta_n}{r_0^n}, \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Nghiệm hình thức của bài toán Dirichlet trong có thể được biểu diễn như là tổng của một chuỗi

$$u(r, \varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi), \quad (4.33)$$

trong đó các hệ số $\alpha_0, \alpha_n, \beta_n$ được cho bởi (3.32).

Với $r < r_0$ chuỗi (4.33) có thể đạo hàm được từng số hạng một đối với r và φ vô số lần, và do đó hàm $u(r, \varphi)$ từ (4.33) thỏa mãn phương trình $\Delta u = 0$.

Nếu giả sử rằng hàm $f(\varphi)$ liên tục và khả vi, khi đó chuỗi (4.33) hội tụ đều với $r \leq r_0$, và như vậy $u(r, \varphi)$ sẽ liên tục trên biên của hình tròn và thỏa mãn điều kiện biên của bài toán.

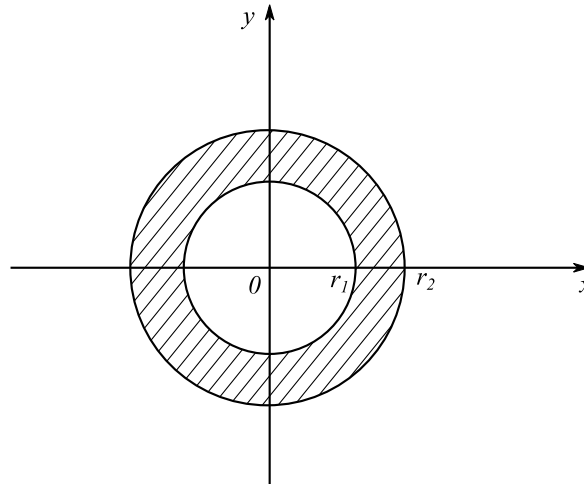
Nghiệm của bài toán Dirichlet ngoài cần tìm dưới dạng một chuỗi

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{r^n} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi), \quad (4.34)$$

trong đó các hệ số A_n, B_n được tìm từ điều kiện biên

$$u(r_0, \varphi) = f(\varphi).$$

Với hình vành khăn $r_1 < r < r_2$ được thành lập bởi hai đường tròn đồng tâm tại O và hai bán kính r_1 và r_2 (hình 19)



Hình 19

Ta sẽ tìm nghiệm của bài toán dưới dạng chuỗi

$$u(r, \varphi) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{C_n}{r^n} \right) \cos n\varphi + \sum_{n=1}^{\infty} \left(B_n r^n + \frac{D_n}{r^n} \right) \sin n\varphi + A_0 \ln r + B_0, \quad (4.35)$$

mà đó các hệ số $A_0, B_0, A_n, B_n, C_n, D_n$ ($n = 1, 2, \dots$) được tìm từ điều kiện biên

$$u(r_1, \varphi) = f_1(\varphi), \quad u(r_2, \varphi) = f_2(\varphi).$$

Ví dụ. Tìm một hàm điều hòa bên trong hình tròn bán kính r_0 có tâm tại gốc tọa độ, sao cho $u(r_0, \varphi) = 3 + 5 \cos \varphi$.

Giải.

Bài toán trở thành giải bài toán Dirichlet trong cho phương trình Laplace $\Delta u = 0$ với điều kiện biên

$$u(r_0, \varphi) = 3 + 5 \cos \varphi. \quad (4.36)$$

Ta tìm nghiệm theo dạng chuỗi

$$u(r, \varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi).$$

Ta có từ (4.36)

$$u(r_0, \varphi) = 3 + 5 \cos \varphi = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r_0^n (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi).$$

Vì các hệ hàm $1, \cos \varphi, \sin \varphi, \cos 2\varphi, \sin 2\varphi, \dots, \cos n\varphi, \sin n\varphi$ là trực giao trên $[0, 2\pi]$, ta được

$$A_0 = 3, \quad r_0 A_1 = 5, \quad A_n = 0, \quad \forall n \geq 2; \quad B_n = 0, \quad \forall n \geq 1.$$

Nghiệm cần tìm là

$$u(r, \varphi) = 3 + \frac{5}{r_0} r \cos \varphi \text{ hay } u(x, y) = 3 + \frac{5x}{r_0}. \quad \square$$

4.7 Tích phân Poisson.

Thay các hệ số Fourier trong (3.32) vào công thức (4.33) và thay đổi thứ tự lấy tích phân ta được

$$\begin{aligned} u(r, \varphi) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n (\cos nt \cos n\varphi + \sin nt \sin n\varphi) \right] dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \left[\frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{r_0} \right)^n \cos n(\varphi - t) \right] dt. \end{aligned} \quad (4.37)$$

Đặt $\frac{r}{r_0} = \tau$ và sắp xếp lại ($\tau < 1$):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \tau^n \cos n(\varphi - t) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \tau^n [e^{in(\varphi-t)} + e^{-in(\varphi-t)}] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} (\tau e^{i(\varphi-t)})^n + \sum_{n=1}^{\infty} (\tau e^{-i(\varphi-t)})^n \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\tau e^{i(\varphi-t)}}{1 - \tau e^{i(\varphi-t)}} + \frac{\tau e^{-i(\varphi-t)}}{1 - \tau e^{-i(\varphi-t)}} \right] \\ &= \frac{1}{2} \frac{1 - \tau^2}{1 - 2\tau \cos(\varphi - t) + \tau^2}. \end{aligned}$$

Thế vào (4.37) cho

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{1 - \left(\frac{r}{r_0} \right)^2}{1 - 2 \left(\frac{r}{r_0} \right) \cos(\varphi - t) + \left(\frac{r}{r_0} \right)^2} dt,$$

hay

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 - 2r_0 r \cos(\varphi - t) + r^2} dt. \quad (4.38)$$

Công thức (4.38) là nghiệm của bài toán biên thứ nhất cho phương trình $\Delta u = 0$ bên trong hình tròn K_{r_0} , được gọi là *tích phân Poisson* và biểu thức

$$\frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 - 2r_0 r \cos(\varphi - t) + r^2},$$

gọi là *nhân Poisson*.

Ta có thể chứng minh được rằng, nếu $f(\varphi)$ liên tục trên chu vi của K_{r_0} , khi đó hàm

$$u(r, \varphi) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{r_0^2 - r^2}{r_0^2 - 2r_0 r \cos(\varphi - t) + r^2} dt, & \text{với } r < r_0, \\ f(\varphi), & \text{với } r = r_0, \end{cases}.$$

thỏa phương trình $\Delta u = 0$ với $r < r_0$ và liên tục trên hình tròn $\overline{K_{r_0}}$.

Chú thích. Nghiệm của bài toán biên ngoài có dạng

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \frac{r^2 - r_0^2}{r_0^2 - 2r_0 r \cos(\varphi - t) + r^2} dt, \quad (r > r_0).$$

4.8 Bài tập chương 4

Tìm một hàm điều hòa bên trong hình tròn bán kính r_0 có tâm tại gốc tọa độ, sao cho

1. $u(r_0, \varphi) = 2 + 3 \sin \varphi$.

2. $u(r_0, \varphi) = \sin^2 \varphi$.

3. $\frac{\partial u}{\partial r}(r_0, \varphi) = A \cos \varphi$, ($A =$ hằng số).

4. $\frac{\partial u}{\partial r}(r_0, \varphi) = 2 \sin^2 \varphi$.

5. Tìm một hàm điều hòa bên trong hình vành khăn $1 < r < 2$, sao cho $u(1, \varphi) = 1 - \cos \varphi$, $u(2, \varphi) = \sin 2\varphi$.

6. Tìm phân bố nhiệt dừng trong một góc đều $0 \leq r \leq a$, $0 \leq \varphi \leq \alpha$. Nhiệt độ trên các cạnh thẳng của biên là zero, và trên cung tròn của chu vi là một phân bố tuyến tính cho trước.

Hướng dẫn: Bài toán đưa về việc giải phương trình Laplace $\Delta u = 0$ trong góc có điều kiện biên $u(r, 0) = u(r, \alpha)$, $u(a, \varphi) = A\varphi$, ($A =$ hằng số). tại thời điểm $t > 0$.

Chương 5

Bổ túc về phương trình thường tuyến tính cấp hai

5.1 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2

5.1.1 Định nghĩa.

Phương trình vi phân *tuyến tính cấp 2* là phương trình vi phân cấp 2 có dạng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad x \in I, \quad (5.1)$$

trong đó $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ là các hàm số cho trước liên tục trong khoảng $I = (a, b)$.

Nếu $f(x) \equiv 0$, phương trình

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (5.1a)$$

được gọi là *phương trình thuần nhất* tương ứng với phương trình (5.1a).

Ta ký hiệu

$$L(y) = y'' + p(x)y' + q(x)y.$$

Khi đó L có tính chất (tuyến tính) như sau:

- i) $L(y_1 + y_2) = L(y_1) + L(y_2)$,
- ii) $L(Cy) = CL(y)$, C là hằng số.

Các tính chất này được kiểm tra dễ dàng.

Vậy các phương trình (5.1) và (5.1a), lần lượt được viết dưới dạng

$$L(y) = f(x), \quad (5.2)$$

$$L(y) = 0. \quad (5.3)$$

Từ các tính chất tuyến tính ta thấy rằng, nếu $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là nghiệm của phương trình thuần nhất (5.1a) thì $C_1y_1 + C_2y_2$ cũng là nghiệm của phương trình thuần nhất (5.1a), trong đó C_1 , C_2 là các hằng số tùy ý.

Hơn nữa, ta cũng có

Định lý. (*Nguyên lý chồng chất nghiệm*). Giả sử y_1 và y_2 lần lượt là nghiệm riêng của hai phương trình sau

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x),$$

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x).$$

Khi đó, với hai hằng số (thực hoặc phức) C_1 , C_2 , thì $y = C_1y_1 + C_2y_2$ là nghiệm riêng của phương trình

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = C_1f_1(x) + C_2f_2(x).$$

Định lý (sự tồn tại và duy nhất nghiệm).

Nếu các hàm số $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ liên tục trong khoảng (a, b) , thì với mọi $(x_0, y_0, y'_0) \in (a, b) \times \mathbb{R}^2$ cho trước, bài toán Cauchy

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), & x \in (a, b), \\ y(x_0) = y_0, & y'(x_0) = y'_0, \end{cases} \quad (5.4)$$

có một nghiệm duy nhất.

Ta công nhận kết quả này.

5.1.2 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất

Xét phương trình vi phân thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (5.1a)$$

trong đó $p(x)$, $q(x)$ là các hàm số cho trước liên tục trong khoảng $I = (a, b)$.

Trước hết ta lập một vài kết quả bổ trợ.

Định nghĩa.

(i) Hai hàm số $y_1(x)$ và $y_2(x)$ được gọi là *độc lập tuyến tính* trong khoảng (a, b) , nếu

$$\forall C_1, C_2 \in \mathbb{R}, \quad C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b) \implies C_1 = C_2 = 0.$$

(ii) Hai hàm số $y_1(x)$ và $y_2(x)$ được gọi là *phụ thuộc tuyến tính* trong khoảng (a, b) , nếu $y_1(x)$ và $y_2(x)$ không độc lập tuyến tính trong khoảng (a, b) .

Định nghĩa.

Cho hai hàm số $y_1(x)$ và $y_2(x)$ có đạo hàm trong khoảng (a, b) . Khi đó định thức

$$W(x) = W[y_1, y_2] = \det \begin{bmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y'_1(x) & y'_2(x) \end{bmatrix} = y_1(x)y'_2(x) - y'_1(x)y_2(x),$$

được gọi là *Wronski của các hàm* $y_1(x)$ và $y_2(x)$.

Định lý. Cho hai hàm số $y_1(x)$ và $y_2(x)$ có đạo hàm $y'_1(x)$, $y'_2(x)$ trong khoảng (a, b) . Khi đó

$$y_1, y_2 \text{ phụ thuộc tuyến tính trong } (a, b) \implies W[y_1, y_2] = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

Chứng minh.

Giả sử tồn tại $x_0 \in (a, b)$ sao cho $W(x_0) \neq 0$ và

$$C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

Lấy đạo hàm, ta được

$$C_1 y'_1(x) + C_2 y'_2(x) = 0, \quad \forall x \in (a, b).$$

Cho $x = x_0$ ta được hệ phương trình đại số tuyến tính với các ẩn C_1, C_2 :

$$\begin{cases} C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) = 0, \\ C_1 y'_1(x_0) + C_2 y'_2(x_0) = 0. \end{cases}$$

Hệ đó có định thức $W(x_0) \neq 0$, vậy hệ này có duy nhất nghiệm tầm thường $C_1 = C_2 = 0$, tức là, $y_1(x)$ và $y_2(x)$ độc lập tuyến tính. $\square$

Chú ý: Phần đảo không đúng.

Phần đảo đúng $\iff [\forall y_1, y_2, W[y_1, y_2] = 0, \forall x \in (a, b) \implies y_1, y_2 \text{ phụ thuộc tuyến tính trong } (a, b)]$.

Phần đảo không đúng $\iff$ [tồn tại y_1, y_2 sao cho $W[y_1, y_2] = 0, \forall x \in (a, b)$ và y_1, y_2 độc lập tuyến tính trong (a, b)].

Ta cần chỉ ra hai hàm $y_1(x)$ và $y_2(x)$ có đạo hàm $y'_1(x)$, $y'_2(x)$ trong khoảng $(-1, 1)$ sao cho:

$$W[y_1, y_2] = 0, \quad \forall x \in (-1, 1) \text{ và } y_1, y_2 \text{ độc lập tuyến tính trong } (-1, 1).$$

Xét hai hàm sau đây:

$$\begin{aligned} y_1(x) &= \begin{cases} 0, & -1 < x \leq 0, \\ x^2, & 0 \leq x < 1, \end{cases} \\ y_2(x) &= \begin{cases} x^2, & -1 < x \leq 0, \\ 0, & 0 \leq x < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Khi đó, ta có thể nghiệm lại rằng $W[y_1, y_2] = 0, \forall x \in (-1, 1)$ và y_1, y_2 độc lập tuyến tính trong $(-1, 1)$.

Định lý sau đây cho phần đảo là đúng

Định lý. Giả sử $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là hai nghiệm của phương trình vi phân thuần nhất (5.1a). Khi đó

$$y_1, y_2 \text{ độc lập tuyến tính trong } (a, b) \iff \exists x_0 \in (a, b) : W[y_1, y_2](x_0) \neq 0.$$

Chứng minh.

– ($\Leftarrow$) Nếu $\exists x_0 \in (a, b) : W[y_1, y_2](x_0) \neq 0$, thì theo định lý trên, các hàm y_1, y_2 của nó độc lập tuyến tính.

– ($\Rightarrow$) Ngược lại, giả sử hai nghiệm $y_1(x)$ và $y_2(x)$ của nó độc lập tuyến tính trong (a, b) . Ta cần chứng minh $\exists x_0 \in (a, b) : W[y_1, y_2](x_0) \neq 0$.

Ta chứng minh bằng phản chứng. Giả sử ngược lại, $W[y_1, y_2] = 0, \forall x \in (a, b)$.

(i) Nếu $y_1(x) = -y_2(x), \forall x \in (a, b)$, thì y_1, y_2 phụ thuộc tuyến tính trong (a, b) . Điều này mâu thuẫn với giả thiết.

(ii) Nếu $\exists x_0 \in (a, b) : y_1(x_0) \neq -y_2(x_0)$, thì $(C_{01}, C_{02}) = (y_2(x_0), -y_1(x_0)) \neq (0, 0)$, vì $C_{01} \neq C_{02}$.

Xét bài toán

$$\begin{cases} L(y) = y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, & x \in (a, b), \\ y(x_0) = y'(x_0) = 0, \end{cases} \quad (5.5)$$

Khi đó, hàm

$$z(x) = C_{01}y_1(x) + C_{02}y_2(x), \quad x \in (a, b), \quad (5.6)$$

là nghiệm của bài toán (5.5). Thật vậy

$$\begin{aligned} (a) \quad L(z) &= L(C_{01}y_1 + C_{02}y_2) = C_{01}L(y_1) + C_{02}L(y_2) = 0, \quad x \in (a, b), \\ (b) \quad z(x_0) &= C_{01}y_1(x_0) + C_{02}y_2(x_0) = y_2(x_0)y_1(x_0) - y_1(x_0)y_2(x_0) = 0, \\ (c) \quad z'(x_0) &= C_{01}y_1'(x_0) + C_{02}y_2'(x_0) = y_2(x_0)y_1'(x_0) - y_1(x_0)y_2'(x_0) \\ &= -W[y_1, y_2](x_0) = 0. \end{aligned}$$

Mặt khác, theo tính duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy, đó chính là nghiệm $z \equiv 0$ trong (a, b) , vậy

$$C_{01}y_1(x) + C_{02}y_2(x) \equiv 0, \quad \forall x \in (a, b),$$

tức là y_1 và y_2 phụ thuộc tuyến tính. Định lý được chứng minh. $\square$

Chú thích. Giả sử rằng $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là hai nghiệm không đồng nhất bằng không của phương trình vi phân thuần nhất (5.1a).

Xét Wronski của các hàm $y_1(x)$ và $y_2(x)$:

$$W(x) = W[y_1, y_2] = \det \begin{bmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{bmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x).$$

Ta cũng chú ý rằng

$$\begin{aligned} y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1 &= 0, \\ y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 &= 0. \end{aligned} \quad (5.7)$$

Trong (5.7), ta nhân phương trình thứ nhất bởi y_2' và phương trình thứ hai bởi y_1' , sau đó trừ nhau, ta được

$$y_2''(x)y_1(x) - y_1''(x)y_2(x) = p(x)(y_1'(x)y_2(x) - y_1(x)y_2'(x)) = -p(x)W(x).$$

Mặt khác,

$$W'(x) = y_1(x)y_2''(x) - y_1''(x)y_2(x).$$

Do đó

$$W'(x) + p(x)W(x) = 0. \quad (5.8)$$

Cho $x, x_0 \in (a, b)$, nhân hai vế (5.8) bởi $e^{\int_{x_0}^x p(t)dt}$, sau đó tích phân, ta thu được

$$W(x) = W(x_0)e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}, \quad \forall x, x_0 \in (a, b). \quad (5.9)$$

Từ đây ta thấy rằng

$$W(x) \neq 0, \quad \forall x \in (a, b) \iff \exists x_0 \in (a, b) : W(x_0) \neq 0. \quad (5.10)$$

Chú thích. Hai hàm y_1, y_2 độc lập tuyến tính có thể nhận biết bằng điều kiện $\frac{y_1(x)}{y_2(x)}$ không là hàm hằng, thật vậy,

$$W(x) = W[y_1, y_2] = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) = y_1^2(x) \frac{d}{dx} \left(\frac{y_2(x)}{y_1(x)} \right) \neq 0,$$

dĩ nhiên ta phải lý luận chặt chẽ, bởi lẽ hàm $y_1(x)$ có thể triệt tiêu tại một số chỗ trong (a, b) .

Định lý. Cho $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là hai nghiệm độc lập tuyến tính trong (a, b) của phương trình thuần nhất (5.1a). Khi đó nghiệm tổng quát của phương trình (5.1a) có dạng

$$y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \quad (5.11)$$

với C_1, C_2 là hai hằng số.

Chứng minh.

Hiển nhiên hàm số có dạng (5.11) là nghiệm của phương trình (5.1a) với mọi hằng số C_1, C_2 .

Ngược lại, giả sử $u = u(x)$ là nghiệm của bài toán

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, & x \in (a, b), \\ y(x_0) = u_0, & y'(x_0) = u'_0, \end{cases} \quad (5.12)$$

với $(x_0, u_0, u'_0) \in (a, b) \times \mathbb{R}^2$ cho trước. Ta cần chứng minh rằng, khi đó tồn tại duy nhất một cặp số C_{01}, C_{02} sao cho $u = C_{01}y_1(x) + C_{02}y_2(x)$.

Thật vậy, ta xét hệ phương trình với ẩn là C_{01}, C_{02}

$$\begin{cases} C_{01}y_1(x_0) + C_{02}y_2(x_0) = u_0, \\ C_{01}y_1'(x_0) + C_{02}y_2'(x_0) = u'_0. \end{cases}$$

Định thức của hệ phương trình này là

$$W(x_0) = \det \begin{bmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{bmatrix} \neq 0,$$

vì hai nghiệm y_1, y_2 độc lập tuyến tính. Vậy hệ này có một nghiệm C_{01}^0, C_{02}^0 duy nhất. Điều này có nghĩa là

$$u = C_{01}y_1(x) + C_{02}y_2(x)$$

là nghiệm của bài toán (5.12). $\square$

Chú thích. Hai nghiệm riêng y_1, y_2 độc lập tuyến tính được gọi là *hai nghiệm cơ bản (cơ sở)* của phương trình vi phân (5.1a).

Như vậy muốn tìm nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất (5.1a), ta chỉ cần tìm hai nghiệm riêng độc lập tuyến tính của nó, rồi lấy tổ hợp tuyến tính của chúng.

5.1.3 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất có hệ số hằng

Xét phương trình vi phân (5.1a) với p, q là các hằng số thực sau

$$y'' + py' + qy = 0, \quad x \in \mathbb{R}, \quad (5.13)$$

Ta tìm nghiệm riêng của (5.13) dưới dạng $y = e^{kx}$, trong đó k là một hằng số nào đó. Ta có

$$y' = ke^{kx}, \quad y'' = k^2 e^{kx}.$$

Thay các biểu thức y, y', y'' vào (5.13) ta được

$$e^{kx}(k^2 + pk + q) = 0.$$

Vì $e^{kx} \neq 0$ nên ta được

$$k^2 + pk + q = 0. \quad (5.14)$$

Vậy nếu k thỏa mãn phương trình (5.14) thì hàm $y = e^{kx}$ là một nghiệm riêng của phương trình (5.13). Phương trình (5.14) được gọi là *phương trình đặc trưng* của phương trình vi phân (5.13). Có ba trường hợp sau đây

(i) Phương trình (5.14) có hai nghiệm thực phân biệt $k_1, k_2 : k_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$.

Khi đó ta có hai nghiệm riêng của phương trình (5.13) là

$$y_1 = e^{k_1 x}, \quad y_2 = e^{k_2 x}.$$

Hai nghiệm này độc lập tuyến tính, vì

$$\frac{y_1}{y_2} = e^{(k_1 - k_2)x} \neq \text{hằng số}.$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình (5.13) là

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x},$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

(ii) Phương trình (5.14) có nghiệm kép $k_1 = k_2 = -p/2$.

Lúc đó ta có một nghiệm riêng của phương trình (5.13) là $y_1 = e^{k_1 x}$. Ta sẽ chứng minh $y_2 = x e^{k_1 x}$ cũng là một nghiệm riêng của phương trình (5.13). Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} y_2' &= e^{k_1 x} + k_1 x e^{k_1 x} = (1 + k_1 x) e^{k_1 x}, \\ y_2'' &= k_1 e^{k_1 x} + k_1 (1 + k_1 x) e^{k_1 x} = (2k_1 + k_1^2 x) e^{k_1 x}. \end{aligned}$$

Thay các biểu thức y_2, y_2', y_2'' vào (5.13) ta được

$$\begin{aligned} y_2'' + py_2' + qy_2 &= e^{k_1 x} [(2k_1 + k_1^2 x) + p(1 + k_1 x) + qx] \\ &= e^{k_1 x} [(k_1^2 + pk_1 + q)x + (2k_1 + p)]. \end{aligned}$$

Vì $k_1 = -p/2$ là nghiệm kép của phương trình (5.14) nên

$$k_1^2 + pk_1 + q = 0, \quad 2k_1 + p = 0.$$

Vậy

$$y_2'' + py_2' + qy_2 = 0.$$

Hai nghiệm y_1 và y_2 độc lập tuyến tính, vì

$$\frac{y_1}{y_2} = x \neq \text{hằng số}.$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình (5.13) là

$$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 x e^{k_1 x} = (C_1 + C_2 x) e^{k_1 x},$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

(iii) Phương trình (5.14) có hai nghiệm phức liên hợp $k_{1,2} = \frac{-p \pm i\sqrt{4q-p^2}}{2} = \alpha \pm i\beta$, với $\alpha = \frac{-p}{2}$, $\beta = \frac{\sqrt{4q-p^2}}{2}$.

Ta có hai nghiệm riêng của phương trình (5.13) là

$$\begin{aligned}\bar{y}_1 &= e^{k_1 x} = e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x} e^{i\beta x}, \\ \bar{y}_2 &= e^{k_2 x} = e^{(\alpha-i\beta)x} = e^{\alpha x} e^{-i\beta x}.\end{aligned}$$

Dùng công thức Euler

$$e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sin \beta x, \quad e^{-i\beta x} = \cos \beta x - i \sin \beta x,$$

ta được

$$\begin{aligned}\bar{y}_1 &= e^{\alpha x} (\cos \beta x + i \sin \beta x), \\ \bar{y}_2 &= e^{\alpha x} (\cos \beta x - i \sin \beta x).\end{aligned}$$

Khi đó các hàm

$$\begin{aligned}y_1 &= \frac{\bar{y}_1 + \bar{y}_2}{2} = e^{\alpha x} \cos \beta x, \\ y_2 &= \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{2i} = e^{\alpha x} \sin \beta x,\end{aligned}$$

cũng là các nghiệm của phương trình (5.13). Hai nghiệm này độc lập tuyến tính, vì

$$\frac{y_1}{y_2} = \cot g \beta x \neq \text{hằng số}.$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình (5.13) là

$$y = C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x),$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

Tóm tắt.

		$y'' + py' + qy = 0,$	(1)
		$k^2 + pk + q = 0,$	(2)
		$\Delta = p^2 - 4q.$	
Δ	2 nghiệm của (2)	2 nghiệm đlts của (1)	nghiệm tổng quát của (1)
+	$k_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{\Delta}}{2}$	$y_1 = e^{k_1 x}, y_2 = e^{k_2 x}$	$y = C_1 e^{k_1 x} + C_2 e^{k_2 x},$
0	$k_1 = k_2 = \frac{-p}{2}$	$y_1 = e^{k_1 x}, y_2 = x e^{k_1 x}$	$y = (C_1 + C_2 x) e^{k_1 x},$
-	$k_{1,2} = \frac{-p \pm i\sqrt{-\Delta}}{2}$ $\equiv \alpha \pm i\beta,$ $\alpha = \frac{-p}{2}, \beta = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2}$	$y_1 = e^{\alpha x} \cos \beta x,$ $y_2 = e^{\alpha x} \sin \beta x$	$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x),$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

Ví dụ 1. Giải các phương trình vi phân

$$i/ \quad y'' - 6y' + 8y = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{ii/ } y'' - 6y' + 8y &= 0, \\ \text{iii/ } y'' - 6y' + 8y &= 0. \end{aligned}$$

Giải i/. Phương trình đặc trưng của i/ là

$$k^2 - 6k + 8 = 0.$$

Phương trình đặc trưng có hai nghiệm thực phân biệt $k_1 = 2, k_2 = 4$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình i/ là

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{4x},$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

Giải ii/. Phương trình đặc trưng của ii/ là

$$k^2 + 4k + 4 = 0.$$

Phương trình đặc trưng có một nghiệm kép $k_1 = k_2 = -2$.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình ii/ là

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{-2x}, \text{ trong đó } C_1, C_2 \text{ là hai hằng số tùy ý.}$$

Giải iii/. Phương trình đặc trưng của iii/ là

$$k^2 + 2k + 4 = 0.$$

Phương trình đặc trưng có hai nghiệm phức liên hợp $k_1 = -1 + i\sqrt{3}, k_2 = -1 - i\sqrt{3}$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình iii/ là

$$y = e^{-x} (C_1 \cos \sqrt{3}x + C_2 \sin \sqrt{3}x), \text{ trong đó } C_1, C_2 \text{ là hai hằng số tùy ý. } \square$$

5.1.4 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất có hệ số hàm

Ta xét phương trình vi phân (5.1a) dưới đây với $p(x), q(x)$ là các hàm số thực sau

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad x \in (a, b), \quad (5.1a)$$

trong đó $p(x), q(x)$ là các hàm số liên tục trong khoảng (a, b) .

Hiển nhiên $y \equiv 0$ là một nghiệm của (5.1a). Với các hàm $p(x), q(x)$ cho trước, một cách tổng quát, thật khó mà chỉ ra một nghiệm tường minh $y_1 \neq 0$ của (5.1a). Đối với phương trình vi phân (5.1a) trên đây, mọi việc sẽ bắt đầu từ việc cần biết trước một nghiệm riêng $y_1 \neq 0$ này.

Như ở phần trên, ta cần có hai nghiệm $y_1(x), y_2(x)$ độc lập tuyến tính trong (a, b) để thiết lập nghiệm tổng quát $y = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$ (với C_1, C_2 là hai hằng số). Muốn vậy ta cần tìm thêm một nghiệm $y_2(x)$ của phương trình (5.1a) sao cho $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là hai nghiệm độc lập tuyến tính trong (a, b) . Định lý sau đây sẽ nói lên điều này.

Định lý. Giả sử $y_1 \neq 0$ là một nghiệm riêng của phương trình vi phân (5.1a). Xét hàm số

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{\exp \left(\int -p(x) dx \right)}{y_1^2(x)} dx, \quad (5.15)$$

ở đây các hằng số trong các tích phân bất định được chọn bằng không.

Khi đó, $y_1(x)$ và $y_2(x)$ là hai nghiệm của (5.1a) và độc lập tuyến tính trong (a, b) .

Chứng minh.

Ta tìm nghiệm riêng $y_2(x)$ của (5.1a) dưới dạng

$$y_2(x) = u(x)y_1(x), \quad (5.16)$$

trong đó $u(x)$ không là hàm hằng. Tính toán đạo hàm ta có

$$\begin{aligned} y_2'(x) &= u(x)y_1'(x) + u'(x)y_1(x), y_2''(x) \\ &= u(x)y_1''(x) + 2u'(x)y_1'(x) + u''(x)y_1(x). \end{aligned} \quad (5.17)$$

Nhân với (5.16) cho $q(x)$, với (5.17)₁ cho $p(x)$, với (5.17)₂ cho 1, rồi cộng lại, ta được

$$\begin{aligned} y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2 &= u(x) (y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1) \\ &\quad + u'(x) (2y_1'(x) + p(x)y_1(x)) + u''(x)y_1(x). \end{aligned} \quad (5.18)$$

Do $y_1(x)$ là nghiệm của (5.1a) và nếu $y_2(x)$ là nghiệm của (5.1a), nên ta suy từ (5.18) rằng

$$u'(x) (2y_1'(x) + p(x)y_1(x)) + u''(x)y_1(x) = 0. \quad (5.19)$$

Đặt $v = u'$, ta viết lại (5.19) rằng

$$v'(x) + \left(2\frac{y_1'(x)}{y_1(x)} + p(x) \right) v(x) = 0. \quad (5.20)$$

Đây là một phương trình vi phân với $v(x)$ là ẩn hàm.

Trước hết một nguyên hàm của $2\frac{y_1'(x)}{y_1(x)} + p(x)$ được chọn là (ta lấy các hằng số = 0 trong phép tính tích phân bất định)

$$\Psi(x) = \int \left(2\frac{y_1'(x)}{y_1(x)} + p(x) \right) dx = 2 \ln |y_1(x)| + \int p(x) dx = \ln y_1^2(x) + \int p(x) dx.$$

Dùng thừa số tích phân

$$\mu(x) = \exp \Psi(x) = y_1^2(x) \exp \left(\int p(x) dx \right),$$

và nhân vào hai vế của phương trình vi phân (5.20), ta được

$$\mu(x)v'(x) + \left(2\frac{y_1'(x)}{y_1(x)} + p(x) \right) \mu(x)v(x) = 0. \quad (5.21)$$

Ta cũng chú ý rằng

$$\mu'(x) = \Psi'(x) \exp \Psi(x) = \left(2\frac{y_1'(x)}{y_1(x)} + p(x) \right) \mu(x),$$

do đó, ta viết lại (5.21), như sau

$$(\mu(x)v(x))' = 0.$$

Vậy

$$\mu(x)v(x) = C_1 = \text{hằng số}.$$

Ta suy ra

$$u'(x) = v(x) = \frac{C_1}{\mu(x)} = \frac{C_1 \exp \left(-\int p(x) dx \right)}{y_1^2(x)}.$$

Lấy tích phân hai vế, ta được

$$u(x) = C_1 \int \frac{\exp \left(-\int p(x) dx \right)}{y_1^2(x)} dx + C_2,$$

Chọn các hằng số $C_1 = 1$, $C_2 = 0$, ta được

$$u(x) = \int \frac{\exp\left(-\int p(x)dx\right)}{y_1^2(x)} dx \neq \text{hàm hằng. } \square$$

Ví dụ 2. Giải phương trình vi phân

$$x^2 y'' + 7xy' - 7y = 0, \quad x > 0.$$

Giải. Phương trình vi phân được viết lại theo dạng

$$y'' + \frac{7}{x}y' - \frac{7}{x^2}y = 0, \quad x > 0,$$

với $p(x) = \frac{7}{x}$, $q(x) = -\frac{7}{x^2}$ là các hàm liên tục trên $x > 0$. Có thể thử lại rằng $y_1 = x$ là một nghiệm riêng của phương trình vi phân.

Ta tìm thêm một nghiệm thứ hai bằng công thức

$$y_2(x) = x \int \frac{\exp\left(\int -\frac{7}{x}dx\right)}{x^2} dx = x \int \frac{\exp(-7 \ln x)}{x^2} dx = x \left(\frac{x^{-8}}{-8} + C \right).$$

Chọn hằng số $C = 0$, ta được $y_2(x) = \frac{x^{-7}}{-8}$ là một nghiệm của phương trình vi phân. Suy ra $\bar{y}_2(x) = x^{-7}$ cũng vậy.

Hơn nữa dễ thấy rằng $y_1(x) = x$, $\bar{y}_2(x) = x^{-7}$ là hai nghiệm của độc lập tuyến tính trong $(0, +\infty)$ là hai nghiệm của phương trình vi phân. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình vi phân trên $(0, +\infty)$ là

$$y = C_1 x + C_2 x^{-7}, \text{ trong đó } C_1, C_2 \text{ là hai hằng số tùy ý. } \square$$

Ví dụ 3. Giải phương trình vi phân

$$x^2 y'' + 3xy' + y = 0, \quad x > 0.$$

Giải. Phương trình vi phân được viết lại theo dạng

$$y'' + \frac{3}{x}y' + \frac{1}{x^2}y = 0, \quad x > 0,$$

với $p(x) = \frac{3}{x}$, $q(x) = \frac{1}{x^2}$ là các hàm liên tục trên $x > 0$. Có thể thử lại rằng $y_1 = \frac{1}{x}$ là một nghiệm riêng của phương trình vi phân. Thật vậy

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{1}{x}, \quad y_1' = -\frac{1}{x^2}, \quad y_1'' = \frac{2}{x^3}, \\ &y_1'' + \frac{3}{x}y_1' + \frac{1}{x^2}y_1 \\ &= \frac{2}{x^3} + \frac{3}{x} \left(-\frac{1}{x^2} \right) + \frac{1}{x^2} \frac{1}{x} = 0, \quad x > 0. \end{aligned}$$

Ta tìm thêm một nghiệm thứ hai bằng công thức

$$\begin{aligned} y_2(x) &= \frac{1}{x} \int \frac{\exp\left(\int -\frac{3}{x}dx\right)}{x^{-2}} dx \\ &= \frac{1}{x} \int \frac{\exp(-3 \ln x)}{x^{-2}} dx = \frac{1}{x} (\ln x + C). \end{aligned}$$

Chọn hằng số $C = 0$, ta được $y_2(x) = \frac{\ln x}{x}$ là một nghiệm của phương trình vi phân. Hơn nữa dễ thấy rằng $y_1(x) = \frac{1}{x}$, $y_2(x) = \frac{\ln x}{x}$ là hai nghiệm của độc lập tuyến tính trong $(0, +\infty)$ là hai nghiệm của phương trình vi phân. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình vi phân trên $(0, +\infty)$ là

$$y = \frac{1}{x} (C_1 + C_2 \ln x), \text{ trong đó } C_1, C_2 \text{ là hai hằng số tùy ý. } \square$$

5.1.5 Phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất

Xét phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 không thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), \quad (5.1)$$

và phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 thuần nhất tương ứng

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \quad (5.1a)$$

trong đó $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ là các hàm số cho trước liên tục trong khoảng $I = (a, b)$.

Nghiệm tổng quát của phương trình (5.1a) có dạng

$$y_{tq} = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \quad (5.22)$$

với $y_1(x)$, $y_2(x)$ là hai nghiệm độc lập tuyến tính trong (a, b) của (5.1a), với C_1 , C_2 là hai hằng số.

Định lý sau đây cho ta mối quan hệ giữa các nghiệm của các phương trình vi phân (5.1) và (5.1a). Qua đó cho phép ta tiến hành tìm nghiệm của phương trình vi phân (5.1) thông qua nghiệm của phương trình vi phân (5.1a).

Định lý. Giả sử y_r là một nghiệm riêng của phương trình vi phân (5.1) trên I . Khi đó nghiệm tổng quát của phương trình vi phân (5.1) cho bởi

$$y = y_r + y_{tq} = y_r + C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \quad (5.23)$$

với C_1 , C_2 là hai hằng số bất kỳ.

Chứng minh.

– Giả sử y là một nghiệm tùy ý của phương trình vi phân (5.1) trên I , ta có

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x),$$

và do y_r là một nghiệm riêng của phương trình vi phân (5.1) trên I , ta có

$$y_r'' + p(x)y_r' + q(x)y_r = f(x).$$

Trừ hai phương trình, ta có

$$(y - y_r)'' + p(x)(y - y_r)' + q(x)(y - y_r) = 0.$$

Vậy $u = y - y_r$ là một nghiệm của phương trình vi phân

$$u'' + p(x)u' + q(x)u = 0.$$

Theo định lý về tồn tại và duy nhất nghiệm thì nghiệm này có dạng

$$u = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x),$$

trong đó y_1 , y_2 là hai nghiệm độc lập tuyến tính của (5.1a), C_1 , C_2 là các hằng số thích hợp. Vậy

$$y = y_r + u = y_r + C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x).$$

– Giả sử y_{tq} là một nghiệm tùy ý của phương trình vi phân (5.1a), ta có

$$y_{tq}'' + p(x)y_{tq}' + q(x)y_{tq} = 0,$$

và do y_r là một nghiệm riêng của phương trình vi phân (5.1) trên I , ta có

$$y_r'' + p(x)y_r' + q(x)y_r = f(x).$$

Cộng hai phương trình, ta có

$$(y_{tq} + y_r)'' + p(x)(y_{tq} + y_r)' + q(x)(y_{tq} + y_r) = f(x).$$

Do đó, $y_{tq} + y_r$ là một nghiệm tổng quát của phương trình vi phân (5.1). $\square$

Ví dụ 4. Giải phương trình vi phân

$$y'' - y = x.$$

Giải.

– Phương trình đặc trưng của phương trình vi phân thuần nhất

$$y'' - y = 0$$

là

$$k^2 - 1 = 0.$$

Phương trình này có hai nghiệm thực phân biệt $k_{1,2} = \pm 1$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình phương trình vi phân thuần nhất là

$$y_{tq} = C_1 e^x + C_2 e^{-x},$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

– Dễ thấy rằng hàm $y_r = -x$ là một nghiệm riêng của phương trình vi phân không thuần nhất. Do đó nghiệm tổng quát của phương trình phương trình vi phân không thuần nhất là

$$y = y_r + y_{tq} = -x + C_1 e^x + C_2 e^{-x}. \square$$

5.1.6 Phương pháp biến thiên hằng số

Như ở phần trên nghiệm tổng quát của phương trình (5.1a) có dạng

$$y_{tq} = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \quad (5.22)$$

với $y_1(x), y_2(x)$ là hai nghiệm độc lập tuyến tính trong (a, b) của (5.1a), với C_1, C_2 là hai hằng số.

Chúng ta sẽ dùng nghiệm này bằng cách thay hai hằng số C_1, C_2 bởi hai hàm số

$$C_1 = C_1(x), \quad C_2 = C_2(x),$$

với mong muốn là hàm số

$$y = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x), \quad (5.24)$$

sẽ là nghiệm của phương trình vi phân (5.1). Phương pháp này gọi là *Phương pháp biến thiên hằng số* hay *Phương pháp biến thiên hằng số Lagrange*.

Lấy đạo hàm (5.24), ta được

$$y' = C_1(x)y_1'(x) + C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) + C_2(x)y_2'(x).$$

Để cho gọn biểu thức, trước hết ta đặt một quan hệ giữa $C_1'(x), C_2'(x)$ bởi phương trình

$$C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0. \quad (5.25)$$

Khi đó

$$y' = C_1(x)y_1'(x) + C_2(x)y_2'(x). \quad (5.26)$$

Lấy đạo hàm (5.26), ta được

$$y'' = C_1(x)y_1''(x) + C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) + C_2(x)y_2''(x). \quad (5.27)$$

Nhân với (5.24) cho $q(x)$, với (5.26) cho $p(x)$, với (5.27) cho 1, rồi cộng lại, và cũng chú ý rằng, y_1, y_2 là hai nghiệm của (5.1a), ta được

$$\begin{aligned} y'' + p(x)y' + q(x)y &= C_1(x)(y_1'' + p(x)y_1' + q(x)y_1) + C_2(x)(y_2'' + p(x)y_2' + q(x)y_2) \\ &\quad + C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) \\ &= C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x). \end{aligned} \quad (5.28)$$

Do đó, muốn cho $y = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x)$ là nghiệm của phương trình vi phân (5.1) ta phải có

$$C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x). \quad (5.29)$$

Các phương trình (5.26), (5.29) thành lập hệ phương trình sau đây với ẩn là $C_1'(x)$, $C_2'(x)$:

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0, \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x). \end{cases} \quad (5.30)$$

Do Wronski của hai hàm y_1, y_2

$$W[y_1, y_2](x) = \det \begin{bmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{bmatrix} = y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x) \neq 0,$$

nên hệ (5.30) xác định duy nhất

$$\begin{cases} C_1'(x) = \frac{-y_2(x)f(x)}{y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)} = \frac{-y_2(x)f(x)}{W[y_1, y_2](x)}, \\ C_2'(x) = \frac{y_1(x)f(x)}{y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)} = \frac{y_1(x)f(x)}{W[y_1, y_2](x)}. \end{cases} \quad (3.31)$$

Vậy lấy tích phân (3.31) và chọn các hằng số là bằng 0, ta chọn được các hàm

$$\begin{cases} C_1(x) = \int \frac{-y_2(x)f(x)}{W[y_1, y_2](x)} dx, \\ C_2(x) = \int \frac{y_1(x)f(x)}{W[y_1, y_2](x)} dx. \end{cases} \quad (5.32)$$

Do đó, một nghiệm riêng của phương trình vi phân không thuần nhất (5.1) được chọn là

$$y = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) = y_1(x) \int \frac{-y_2(x)f(x)}{W[y_1, y_2](x)} dx + y_2(x) \int \frac{y_1(x)f(x)}{W[y_1, y_2](x)} dx. \quad (5.33)$$

Do đó ta có định lý

Định lý. Giả sử $y_1(x), y_2(x)$ là hai nghiệm độc lập tuyến tính trong (a, b) của (5.1a). Khi đó một nghiệm riêng y_r của phương trình vi phân không thuần nhất (5.1) trên I có dạng

$$y_r = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x), \quad (5.34)$$

trong đó, $C_1(x), C_2(x)$ là hai nghiệm riêng của hệ phương trình

$$\begin{cases} C_1'(x)y_1(x) + C_2'(x)y_2(x) = 0, \\ C_1'(x)y_1'(x) + C_2'(x)y_2'(x) = f(x), \end{cases} \quad (5.35)$$

hoặc $C_1(x), C_2(x)$ được chọn từ hệ phương trình (5.35) như sau

$$\begin{cases} C_1(x) = \int \frac{-y_2(x)f(x)}{W[y_1, y_2](x)} dx, \\ C_2(x) = \int \frac{y_1(x)f(x)}{W[y_1, y_2](x)} dx. \end{cases} \quad (5.36)$$

Ví dụ 5. Giải phương trình vi phân

$$y'' + y = \frac{1}{\sin x}, \quad 0 < x < \pi. \quad (5.37)$$

Giải.

– Phương trình đặc trưng của phương trình vi phân thuần nhất

$$y'' + y = 0$$

là

$$k^2 + 1 = 0.$$

Phương trình này có hai nghiệm phức liên hợp $k_{1,2} = \pm i$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình phương trình vi phân thuần nhất là

$$y_{tq} = C_1 \cos x + C_2 \sin x,$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

– Một nghiệm riêng y_r của phương trình vi phân không thuần nhất (5.37) là

$$y_r = C_1(x) \cos x + C_2(x) \sin x,$$

trong đó, $C_1(x), C_2(x)$ là hai nghiệm riêng của hệ phương trình

$$\begin{cases} C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0, \\ C_1'(x) (-\sin x) + C_2'(x) \cos x = f(x), \end{cases}$$

hay

$$\begin{cases} C_1'(x) = -1, \\ C_2'(x) = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x. \end{cases}$$

Lấy tích phân hai vế, sau đó chọn các hằng số $= 0$, ta được

$$C_1(x) = -x, \quad C_2(x) = \ln(\sin x).$$

Do đó, một nghiệm riêng y_r của phương trình vi phân không thuần nhất (5.37) trên $0 < x < \pi$ là

$$y_r = -x \cos x + \sin x \ln(\sin x),$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình phương trình vi phân không thuần nhất (5.37) trên $0 < x < \pi$ (5.37) là

$$y = y_r + y_{tq} = -x \cos x + \sin x \ln(\sin x) + C_1 \cos x + C_2 \sin x.$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình phương trình vi phân không thuần nhất là

$$y = y_r + y_{tq} = x + C_1 \cos x + C_2 \sin x. \quad \square$$

Ví dụ 6. Giải phương trình vi phân

$$y'' + y' - 2y = x + e^x. \quad (5.38)$$

Giải.

– Phương trình đặc trưng của phương trình vi phân thuần nhất

$$y'' + y' - 2y = 0$$

là

$$k^2 + k - 2 = 0.$$

Phương trình này có hai nghiệm thực phân biệt $k_1 = 1, k_2 = -2$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình phương trình vi phân thuần nhất là

$$y_{tq} = C_1 e^x + C_2 e^{-2x},$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

– Một nghiệm riêng y_r của phương trình vi phân không thuần nhất (5.38) là

$$y_r = C_1(x)e^x + C_2(x)e^{-2x},$$

trong đó, $C_1(x), C_2(x)$ là hai nghiệm riêng của hệ phương trình

$$\begin{cases} C_1'(x)e^x + C_2'(x)e^{-2x} = 0, \\ C_1'(x)e^x + C_2'(x)(-2e^{-2x}) = f(x) = x + e^x, \end{cases}$$

hay

$$\begin{cases} C_1'(x) = \frac{1}{3}(x + e^x), \\ C_2'(x) = -\frac{1}{3}(x + e^x). \end{cases}$$

Lấy tích phân hai vế, sau đó chọn các hằng số $= 0$, ta được

$$C_1(x) = \frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} + e^x \right), \quad C_2(x) = -\frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} + e^x \right).$$

Do đó, một nghiệm riêng y_r của phương trình vi phân không thuần nhất (5.38) là

$$y_r = \frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} + e^x \right) e^x - \frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} + e^x \right) e^{-2x} = \frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} + e^x \right) (e^x - e^{-2x}).$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình phương trình vi phân không thuần nhất (5.38) là

$$y = y_r + y_{tg} = \frac{1}{3} \left(\frac{x^2}{2} + e^x \right) (e^x - e^{-2x}) + C_1 e^x + C_2 e^{-2x}. \quad \square$$

5.1.7 Phương pháp hệ số bất định

Xét phương trình vi phân (5.1) với p, q là các hằng số thực sau

$$y'' + py' + qy = f(x), \quad (5.39)$$

với vế phải là hàm $f(x)$ có vài dạng cụ thể. Ta tìm nghiệm riêng của (5.39) với vế phải như thế bằng một số thủ thuật riêng. Dĩ nhiên, phương pháp này không thể giải quyết được với $f(x)$ tùy ý như ở phương pháp biến thiên hằng số.

Xét phương trình vi phân thuần nhất tương ứng với (5.39) là

$$y'' + py' + qy = 0, \quad (5.40)$$

và phương trình đặc trưng của (5.40) là

$$k^2 + pk + q = 0. \quad (5.41)$$

Ta xét hai trường hợp tương ứng với hai dạng của vế phải $f(x)$.

Trường hợp 1. $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$, trong đó α là số thực, $P_n(x)$ là đa thức bậc n .

a) Nếu α không là nghiệm của phương trình đặc trưng (5.41), thì ta tìm nghiệm riêng y_r theo dạng

$$y_r = e^{\alpha x} Q_n(x), \text{ với } Q_n(x) \text{ là đa thức bậc } n, \text{ với } n+1 \text{ hệ số chưa biết.}$$

Để tìm các hệ số chưa biết, ta thay y_r vào phương trình (5.39) rồi đồng nhất các hệ số của các lũy thừa cùng bậc của x ở hai vế ta sẽ được một hệ $(n+1)$ phương trình bậc nhất với $(n+1)$ ẩn là các hệ số của đa thức $Q_n(x)$.

b) Nếu α là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (5.41), thì ta tìm nghiệm riêng y_r theo dạng

$$y_r = x e^{\alpha x} Q_n(x), \text{ với } Q_n(x) \text{ là đa thức bậc } n.$$

c) Nếu α là nghiệm kép của phương trình đặc trưng (5.41), thì ta tìm nghiệm riêng y_r theo dạng

$$y_r = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x), \text{ với } Q_n(x) \text{ là đa thức bậc } n.$$

Tóm tắt: $f(x) = e^{\alpha x} P_n(x)$, trong đó α là số thực, $P_n(x)$ là đa thức bậc n .

α	Nghiệm riêng của (5.39)
α không là nghiệm của phương trình đặc trưng (5.41)	$y_r = e^{\alpha x} Q_n(x)$, với $Q_n(x)$ là đa thức bậc n ,
α là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng (5.41)	$y_r = x e^{\alpha x} Q_n(x)$, với $Q_n(x)$ là đa thức bậc n ,
α là nghiệm kép của phương trình đặc trưng (5.41)	$y_r = x^2 e^{\alpha x} Q_n(x)$, với $Q_n(x)$ là đa thức bậc n .

Trường hợp 2. $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + \tilde{P}_m(x) \sin \beta x]$, trong đó α, β là hằng số thực, $P_n(x), \tilde{P}_m(x)$ là các đa thức bậc n, m tương ứng.

Khi đó:

a) Nếu $\alpha \pm i\beta$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng (5.41), thì một nghiệm riêng của phương trình (5.39) có dạng

$$y_r = e^{\alpha x} [Q_s(x) \cos \beta x + \tilde{Q}_s(x) \sin \beta x],$$

với $Q_s(x), \tilde{Q}_s(x)$ là các đa thức bậc $s = \max\{n, m\}$.

b) Nếu $\alpha \pm i\beta$ là nghiệm của phương trình đặc trưng (5.41), thì một nghiệm riêng của phương trình (5.39) có dạng

$$y_r = x e^{\alpha x} [Q_s(x) \cos \beta x + \tilde{Q}_s(x) \sin \beta x],$$

với $Q_s(x), \tilde{Q}_s(x)$ là các đa thức bậc $s = \max\{n, m\}$.

Tóm tắt: $f(x) = e^{\alpha x} [P_n(x) \cos \beta x + \tilde{P}_m(x) \sin \beta x]$, trong đó α, β là hằng số thực, $P_n(x), \tilde{P}_m(x)$ là các đa thức bậc n, m tương ứng.

$\alpha \pm i\beta$	Nghiệm riêng của (5.39)
$\alpha \pm i\beta$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng (5.41)	$y_r = e^{\alpha x} [Q_s(x) \cos \beta x + \tilde{Q}_s(x) \sin \beta x]$, với $Q_s(x), \tilde{Q}_s(x)$ là các đa thức bậc $s = \max\{n, m\}$,
$\alpha \pm i\beta$ là nghiệm của phương trình đặc trưng (5.41)	$y_r = x e^{\alpha x} [Q_s(x) \cos \beta x + \tilde{Q}_s(x) \sin \beta x]$, với $Q_s(x), \tilde{Q}_s(x)$ là các đa thức bậc $s = \max\{n, m\}$.

Ví dụ 7. Tìm nghiệm tổng quát của phương trình $y'' - y' - 2y = 4x^2$.

Xét phương trình thuần nhất tương ứng

$$y'' - y' - 2y = 0.$$

Phương trình đặc trưng của nó là

$$k^2 - k - 2 = 0.$$

Phương trình đặc trưng có hai nghiệm thực phân biệt là $k_1 = -1, k_2 = 2$.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là

$$y_{th} = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}, \text{ trong đó } C_1, C_2 \text{ là hai hằng số tùy ý.}$$

Đối chiếu với dạng của vế phải $f(x) = 4x^2 = e^{\alpha x} P_n(x)$, ta có $n = 2, \alpha = 0$.

Vì $\alpha = 0$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng nên ta tìm nghiệm riêng y_r của phương trình đã cho theo dạng

$$y_r = e^{0x} Q_2(x) = Ax^2 + Bx + C.$$

Lấy đạo hàm y'_r, y''_r rồi thế vào phương trình đã cho

$$2A - (2Ax + B) - 2(Ax^2 + Bx + C) = 4x^2,$$

hay

$$-2Ax^2 + (-2A - 2B)x + 2A - B - 2C = 4x^2.$$

Cân bằng các hệ số cùng bậc ở hai vế, ta được một hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} -2A = 4, \\ -2A - 2B = 0, \\ 2A - B - 2C = 0. \end{cases}$$

Giải hệ này, ta được $A = -2$, $B = 2$, $C = -3$. Vậy

$$y_r = -2x^2 + 2x - 3.$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là

$$y = y_{tq} + y_r = C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} - 2x^2 + 2x - 3. \quad \square$$

Ví dụ 8. Giải phương trình $y'' + y = xe^x + 2e^{-x}$.

Xét phương trình thuần nhất tương ứng

$$y'' + y = 0.$$

Phương trình đặc trưng

$$k^2 + 1 = 0$$

có hai nghiệm phức $k_{1,2} = \pm i$.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là

$$y_{tq} = C_1 \cos x + C_2 \sin x, \text{ với } C_1, C_2 \text{ là hai hằng số tùy ý.}$$

Sử dụng nguyên lý chồng chất nghiệm ta tìm nghiệm riêng y_r của phương trình đã cho theo dạng tổng

$$y_r = y_1 + y_2,$$

trong đó y_1, y_2 lần lượt là các nghiệm riêng của các phương trình vi phân sau

$$y'' + y = xe^x \text{ và } y'' + y = 2e^{-x}.$$

Do $\alpha = \pm 1$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng, nên y_1, y_2 có dạng

$$y_1 = (Ax + B)e^x, \quad y_2 = Ce^{-x}.$$

Vậy y_r có dạng

$$y_r = (Ax + B)e^x + Ce^{-x}.$$

Lấy đạo hàm y'_r, y''_r rồi thế vào phương trình đã cho, ta thu được

$$y''_r + y_r = (2Ax + 2A + 2B)e^x + 2Ce^{-x} = xe^x + 2e^{-x}.$$

Từ đó ta nhận được một hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} 2A = 1, \\ 2A + 2B = 0, \\ 2C = 2. \end{cases}$$

Giải hệ này, ta được $A = \frac{1}{2}$, $B = -\frac{1}{2}$, $C = 1$. Vậy

$$y_r = \frac{1}{2}(x - 1)e^x + e^{-x},$$

và nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2}(x - 1)e^x + e^{-x}. \quad \square$$

Ví dụ 9. Giải phương trình $y'' - 3y' + 2y = e^x(3 - 4x)$.

Phương trình đặc trưng của phương trình thuần nhất tương ứng

$$k^2 - 3k + 2 = 0$$

có hai nghiệm thực phân biệt là $k_1 = 1, k_2 = 2$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình đã cho là

$$y_{th} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}, \text{ trong đó } C_1, C_2 \text{ là hai hằng số tùy ý.}$$

Đối chiếu với dạng của vế phải $f(x) = e^x(3 - 4x) = e^{\alpha x} P_n(x)$, ta có $n = 1, \alpha = 1$. Vì $\alpha = 1$ trùng với một nghiệm của phương trình đặc trưng tìm nghiệm riêng y_r được tìm của phương trình đã cho theo dạng

$$y_r = x e^x (Ax + B) = e^x (Ax^2 + Bx).$$

Thay vào phương trình đã cho và rút gọn, ta thu được

$$y_r'' - 3y_r' + 2y_r = e^x(-2Ax + 2A - B) = e^x(-4x + 3),$$

hay

$$-2Ax + 2A - B = -4x + 3.$$

Từ đó ta nhận được một hệ phương trình tuyến tính

$$\begin{cases} -2A = -4, \\ 2A - B = 3. \end{cases}$$

Do đó $A = 2, B = 1$. Vậy

$$y_r = e^x(2x^2 + x),$$

và nghiệm tổng quát của phương trình đã cho là

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + e^x(2x^2 + x). \quad \square$$

Ví dụ 10. Hãy tìm một nghiệm riêng của các phương trình $y'' + 2y' - 3y = f(x)$ với $f(x)$ là các hàm số sau:

- a) $2 \cos 3x$,
- b) $3xe^x$,
- c) $(x + 1) \cos x$,
- d) $3xe^x \sin x + e^x \cos x$.

Giải.

Phương trình đặc trưng của phương trình thuần nhất tương ứng

$$k^2 + 2k - 3 = 0$$

có hai nghiệm thực phân biệt là $k_1 = 1, k_2 = -3$.

a) $\alpha = 0, \beta = 3, n = m = 0$. Vậy $\alpha \pm i\beta = \pm 3i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng, nên ta tìm một nghiệm riêng theo dạng

$$y_r = A \cos 3x + B \sin 3x.$$

Thay vào phương trình đã cho, ta được sau khi rút gọn

$$y_r'' + 2y_r' - 3y_r = (-12A + 6B) \cos 3x + (-6A - 12B) \sin 3x = 2 \cos 3x.$$

Cân bằng các hệ số hai vế của phương trình ta được hệ

$$\begin{cases} -12A + 6B = 2, \\ -6A - 12B = 0. \end{cases}$$

Suy ra $A = \frac{-2}{15}$, $B = \frac{1}{15}$. Vậy một nghiệm riêng của phương trình đã cho là

$$y_r = \frac{-2}{15} \cos 3x + \frac{1}{15} \sin 3x. \quad \square$$

b) $\alpha = 1$, $n = 1$. (trường hợp 1). Vì $\alpha = 1$ là nghiệm đơn của phương trình đặc trưng, nên ta tìm một nghiệm riêng của phương trình đã cho có dạng

$$y_r = x(Ax + B)e^x = (Ax^2 + Bx)e^x.$$

Thay vào phương trình đã cho, sau khi rút gọn, ta được

$$y_r'' + 2y_r' - 3y_r = e^x(8Ax + 2A + 4B) = 3xe^x.$$

Suy ra

$$8Ax + 2A + 4B = 3x.$$

Ta thu được hệ

$$\begin{cases} 8A = 3, \\ 2A + 4B = 0. \end{cases}$$

Giải ra ta được $A = \frac{3}{8}$, $B = -\frac{3}{16}$. Vậy một nghiệm riêng của phương trình đã cho là

$$y_r = \left(\frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{16}x\right)e^x. \quad \square$$

c) $\alpha = 0$, $\beta = 1$, $n = 1$, $m = 0$. Vậy $\alpha \pm i\beta = \pm i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng, nên ta tìm một nghiệm riêng dưới dạng

$$y_r = (Ax + B) \cos x + (Cx + D) \sin x.$$

Thay vào phương trình đã cho, sau khi rút gọn, ta có

$$\begin{aligned} [(-4A + 2C)x + 2A - 4B + 2C + 2D] \cos x + [(-2A - 4C)x - 2A - 2B + 2C - 3D] \sin x \\ = (x + 1) \cos x. \end{aligned}$$

Cân bằng các hệ số hai vế của phương trình ta được hệ

$$\begin{cases} -4A + 2C = 1, \\ 2A - 4B + 2C + 2D = 1, \\ -2A - 4C = 0, \\ -2A - 2B + 2C - 3D = 0. \end{cases}$$

Giải hệ này ta được $A = \frac{-1}{5}$, $B = \frac{-3}{20}$, $C = \frac{1}{10}$, $D = \frac{3}{10}$. Vậy một nghiệm riêng của phương trình đã cho là

$$y_r = -\left(\frac{1}{5}x + \frac{3}{20}\right) \cos x + \left(\frac{1}{10}x + \frac{3}{10}\right) \sin x.$$

d) $\alpha = 1$, $\beta = 1$, $n = 0$, $m = 1$. Vậy $\alpha \pm i\beta = 1 \pm i$ không là nghiệm của phương trình đặc trưng, nên ta tìm một nghiệm riêng của phương trình đã cho dưới dạng

$$y_r = e^x[(Ax + B) \cos x + (Cx + D) \sin x]. \quad \square$$

Giải tương tự như trên. Phần còn lại dành cho bạn đọc.

5.2 Phương trình vi phân Euler cấp 2

5.2.1 Định nghĩa.

Phương trình vi phân Euler cấp 2 là phương trình vi phân cấp 2 có dạng

$$x^2 y'' + xpy' + qy = f(x), \quad x \in I, \quad (5.42)$$

trong đó p, q là các hằng số thực cho trước $f(x)$ là hàm số cho trước liên tục trong khoảng $I \subset (0, +\infty)$, hoặc $I \subset (-\infty, 0)$.

Nếu $f(x) \equiv 0$, phương trình

$$x^2 y'' + xpy' + qy = 0, \quad (5.43)$$

được gọi là *phương trình Euler thuần nhất* tương ứng với phương trình (5.42).

Nếu $f(x) \neq 0$, phương trình (5.42) *phương trình Euler không thuần nhất*.

5.2.2 Phương trình vi phân Euler thuần nhất cấp 2

Xét phương trình vi phân Euler thuần nhất (5.43). Ta tìm một nghiệm riêng của phương trình này theo dạng $y = |x|^{k-1} x$, với k là hằng số.

Bằng cách lấy đạo hàm

$$y' = k|x|^{k-1}, \quad y'' = k(k-1)|x|^{k-3} x,$$

và thay vào phương trình (5.43) ta được các phương trình sau với mọi $x \in I$,

$$|x|^{k-1} x [k(k-1) + pk + q] = 0,$$

hay

$$k(k-1) + pk + q = 0.$$

hay

$$k^2 + (p-1)k + q = 0. \quad (5.44)$$

Phương trình (5.44) được gọi là *phương trình đặc trưng* của phương trình vi phân (5.43).

Vậy, nếu k là nghiệm của phương trình đặc trưng (5.44), thì $y = x^k$ là nghiệm của phương trình vi phân (5.43).

Có ba trường hợp sau đây

(i) Phương trình (5.44) có hai nghiệm thực phân biệt $k_1, k_2 : k_{1,2} = \frac{1-p \pm \sqrt{(p-1)^2 - 4q}}{2}$.

Khi đó ta có hai nghiệm riêng của phương trình (5.43) trên I là

$$y_1 = |x|^{k_1-1} x, \quad y_2 = |x|^{k_2-1} x.$$

Hai nghiệm này độc lập tuyến tính, vì

$$\frac{y_1}{y_2} = |x|^{k_1-k_2} \neq \text{hằng số}.$$

Khi đó nghiệm tổng quát của phương trình (5.43) là

$$y = C_1 |x|^{k_1-1} x + C_2 |x|^{k_2-1} x, \quad x \in I,$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý (các hằng số này tùy thuộc vào I).

(ii) Phương trình (5.44) có nghiệm kép $k_1 = k_2 = \frac{1-p}{2}$.

Lúc đó ta có một nghiệm riêng của phương trình (5.43) là $y_1 = |x|^{k_1-1} x$.

Ta sẽ chứng minh $y_2 = y_1 \ln |x| = |x|^{k_1-1} x \ln |x|$ cũng là một nghiệm riêng của phương trình (5.43). Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} y_2' &= y_1' \ln |x| + y_1 \frac{1}{x}, \\ y_2'' &= y_1'' \ln |x| + y_1' \frac{2}{x} - y_1 \frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

Thay các biểu thức y_2, y_2', y_2'' vào (5.43) ta được

$$\begin{aligned} x^2 y_2'' + x p y_2' + q y_2 &= x^2 \left[y_1'' \ln |x| + y_1' \frac{2}{x} - y_1 \frac{1}{x^2} \right] + p x \left[y_1' \ln |x| + y_1 \frac{1}{x} \right] + q y_1 \ln |x| \\ &= [x^2 y_1'' + p x y_1' + q y_1] \ln |x| + 2 x y_1' + (p-1) y_1. \end{aligned}$$

Do

$$x^2 y_1'' + p x y_1' + q y_1,$$

và $2 x y_1' = 2 k_1 |x|^{k_1-1} x = -(p-1) y_1$ ta có

$$x^2 y_2'' + x p y_2' + q y_2 = 0.$$

Hai nghiệm y_1 và y_2 độc lập tuyến tính, vì

$$\frac{y_1}{y_2} = \frac{1}{\ln |x|} \neq \text{hằng số}.$$

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình (5.43) là

$$y = C_1 |x|^{k_1-1} x + C_2 |x|^{k_1-1} x \ln |x| = (C_1 + C_2 \ln |x|) |x|^{k_1-1} x,$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý (các hằng số này tùy thuộc vào I).

(iii) Phương trình (5.44) có hai nghiệm phức liên hợp $k_{1,2} = \frac{1-p \pm i \sqrt{4q-(p-1)^2}}{2} = \alpha \pm i\beta$, với $\alpha = \frac{1-p}{2}$, $\beta = \frac{\sqrt{4q-(p-1)^2}}{2}$.

Ta có hai nghiệm riêng của phương trình (5.43) là

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= |x|^{k_1-1} x = |x|^{\alpha+i\beta-1} x = |x|^{\alpha-1} x |x|^{i\beta} = |x|^{\alpha-1} x e^{i\beta \ln |x|}, \\ \bar{y}_2 &= |x|^{k_2-1} x = |x|^{\alpha-i\beta-1} x = |x|^{\alpha-1} x |x|^{-i\beta} = |x|^{\alpha-1} x e^{-i\beta \ln |x|}. \end{aligned}$$

Dùng công thức Euler

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta,$$

ta được

$$\begin{aligned} \bar{y}_1 &= |x|^{\alpha-1} x [\cos(\beta \ln |x|) + i \sin(\beta \ln |x|)], \\ \bar{y}_2 &= |x|^{\alpha-1} x [\cos(\beta \ln |x|) - i \sin(\beta \ln |x|)]. \end{aligned}$$

Khi đó các hàm

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{\bar{y}_1 + \bar{y}_2}{2} = |x|^{\alpha-1} x \cos(\beta \ln |x|), \\ y_2 &= \frac{\bar{y}_1 - \bar{y}_2}{2i} = |x|^{\alpha-1} x \sin(\beta \ln |x|), \end{aligned}$$

cũng là các nghiệm của phương trình (5.43). Hai nghiệm này độc lập tuyến tính, vì

$$\frac{y_1}{y_2} = \cotg(\beta \ln |x|) \neq \text{hằng số}.$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình (5.43) là

$$y = C_1 |x|^{\alpha-1} x \cos(\beta \ln |x|) + C_2 |x|^{\alpha-1} x \sin(\beta \ln |x|) = |x|^{\alpha-1} x (C_1 \cos(\beta \ln |x|) + C_2 \sin(\beta \ln |x|)),$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý (các hằng số này tùy thuộc vào I).

Ví dụ 11. Giải các phương trình vi phân

i/ $x^2 y'' + 4xy' - 4y = 0, x > 0,$

ii/ $x^2 y'' + 5xy' + 4y = 0, x > 0,$

iii/ $x^2 y'' + 3xy' + 4y = 0, x > 0.$

Giải i/. Phương trình đặc trưng của i/ là

$$k^2 + 3k - 4 = 0.$$

Phương trình đặc trưng có hai nghiệm thực phân biệt $k_1 = 1, k_2 = -4$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình i/ là

$$y = C_1 |x|^{k_1-1} x + C_2 |x|^{k_2-1} x = C_1 x + C_2 |x|^{-5} x = C_1 x + C_2 x^{-4}, \quad x > 0,$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

Giải ii/. Phương trình đặc trưng của ii/ là

$$k^2 + 4k + 4 = 0.$$

Phương trình đặc trưng có một nghiệm kép $k_1 = k_2 = -2$.

Vậy nghiệm tổng quát của phương trình ii/ là

$$y = (C_1 + C_2 \ln |x|) |x|^{k_1-1} x = (C_1 + C_2 \ln x) x^{-2}, \quad x > 0,$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý.

Giải iii/. Phương trình đặc trưng của iii/ là

$$k^2 + 2k + 4 = 0.$$

Phương trình đặc trưng có hai nghiệm phức liên hợp $k_1 = -1 + i\sqrt{3}, k_2 = -1 - i\sqrt{3}$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình iii/ là

$$\begin{aligned} y &= |x|^{\alpha-1} x (C_1 \cos(\beta \ln |x|) + C_2 \sin(\beta \ln |x|)) \\ &= \left[C_1 \frac{\cos(\sqrt{3} \ln x)}{x} + C_2 \frac{\sin(\sqrt{3} \ln x)}{x} \right], \quad x > 0, \end{aligned}$$

trong đó C_1, C_2 là hai hằng số tùy ý. $\square$

5.2.3 Phương trình vi phân Euler không thuần nhất cấp 2

Xét phương trình vi phân không thuần nhất

$$x^2 y'' + x p y' + q y = f(x), \quad x \in I, \quad (5.42)$$

trong đó p, q là các hằng số thực cho trước $f(x)$ là hàm số cho trước liên tục trong khoảng $I \subset (0, +\infty)$, hoặc $I \subset (-\infty, 0)$. Trong khoảng I , phương trình vi phân (5.42) tương đương với

$$y'' + \frac{p}{x} y' + \frac{q}{x^2} y = \frac{1}{x^2} f(x), \quad x \in I, \quad (5.45)$$

mà phương trình có thể chỉ ra được hai nghiệm độc lập tuyến tính y_1 và y_2 . Nhờ phương pháp biến thiên hằng số ta có thể chỉ ra một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất.

Ví dụ 12. Giải phương trình vi phân $x^2 y'' + 5x y' + 3y = x \ln x, x > 0$.

Giải. Phương trình đặc trưng của phương trình Euler thuần nhất tương ứng

$$k^2 + 4k + 3 = 0$$

có hai nghiệm thực phân biệt là $k_1 = -1, k_2 = -3$.

Hai nghiệm độc lập tuyến tính trên $x > 0$ của phương trình thuần nhất là

$$y_1 = |x|^{k_1-1} x = \frac{1}{x}, \quad y_2 = |x|^{k_2-1} x = \frac{1}{x^3}. \quad (5.46)$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất là

$$y_{tq} = C_1 \frac{1}{x} + C_2 \frac{1}{x^3}, \quad (5.47)$$

trong đó C_1, C_2 là các hằng số tùy ý. Nhờ phương pháp biến thiên hằng số ta có tìm một nghiệm riêng y_r của phương trình vi phân không thuần nhất

$$y'' + \frac{5}{x}y' + \frac{3}{x^2}y = \frac{\ln x}{x},$$

theo công thức

$$y_r = u_1(x) \frac{1}{x} + u_2(x) \frac{1}{x^3},$$

trong đó, $u_1(x), u_2(x)$ là hai nghiệm riêng của hệ phương trình

$$\begin{cases} u_1'(x) \frac{1}{x} + u_2'(x) \frac{1}{x^3} = 0, \\ u_1'(x) \left(-\frac{1}{x^2}\right) + u_2'(x) \left(\frac{-3}{x^4}\right) = \frac{\ln x}{x}. \end{cases}$$

Giải hệ này ta được

$$\begin{cases} u_1'(x) = \frac{1}{2}x \ln x, \\ u_2'(x) = u_2'(x)1 = \frac{-1}{2}x^3 \ln x. \end{cases}$$

Lấy tích phân hai vế, sau đó chọn các hằng số = 0, ta được

$$\begin{cases} u_1(x) = \frac{1}{4}x^2 \left(\ln x - \frac{1}{2}\right), \\ u_2(x) = \frac{-1}{8}x^4 \left(\ln x - \frac{1}{4}\right). \end{cases}$$

Do đó, một nghiệm riêng y_r của phương trình vi phân không thuần nhất là

$$y_r = \frac{1}{4}x \left(\ln x - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{8}x \left(\ln x - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8}x \ln x - \frac{3}{32}x.$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình phương trình vi phân không thuần nhất là

$$y = y_r + y_{tq} = \frac{1}{8}x \ln x - \frac{3}{32}x + \frac{C_1}{x} + \frac{C_2}{x^3}. \quad \square$$

Chú thích. Ta có thể đưa (5.42), về phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số hằng bằng cách dùng phép đổi biến và đổi ẩn hàm như sau

(i) Trường hợp $I = (0, +\infty)$. Ta đặt

$$\begin{cases} x = x(t) = e^t, \\ z = z(t) = y(x) = y(e^t), \\ \bar{f}(t) = f(x(t)) = f(e^t). \end{cases} \quad (5.48)$$

Khi đó

$$\begin{cases} z' = z'(t) = y'(x)x'(t) = y'(x)x, \\ z'' = z''(t) = \frac{d}{dx} [xy'(x)] x'(t) = [xy''(x) + y'(x)] x(t) \\ \quad = x^2y'' + xy' = x^2y'' + z'. \end{cases} \quad (5.49)$$

Thay $xy'(x) = z', x^2y'' = z'' - z'$ vào (5.42), ta được

$$z'' + (p-1)z' + qz = \bar{f}(t), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (5.50)$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số hằng không thuần nhất.

Giải phương trình này ta nhận được nghiệm tổng quát của nó là

$$z = z(t, C_1, C_2).$$

Sau đó ta trở về ẩn hàm cũ bằng cách thay $t = \ln x$:

$$y = z(\ln x, C_1, C_2), \quad x > 0.$$

(ii) Trường hợp $I = (-\infty, 0)$. Ta đặt

$$\begin{cases} x = x(t) = -e^t, \\ Z = Z(t) = y(x) = y(-e^t), \\ \bar{f}_1(t) = f(x(t)) = f(-e^t). \end{cases} \quad (5.51)$$

Tương tự, ta cũng có

$$Z' = Z'(t) = xy'(x), \quad Z'' = x^2y'' + Z'. \quad (5.52)$$

Thay $xy'(x) = Z'$, $x^2y'' = Z'' - Z'$ vào (5.42), ta được

$$Z'' + (p-1)Z' + qz = \bar{f}_1(t), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (5.53)$$

Giải phương trình này ta nhận được nghiệm tổng quát của nó là

$$z = Z(t, C_1, C_2).$$

Sau đó ta trở về ẩn hàm cũ bằng cách thay $t = \ln(-x)$:

$$y = Z(\ln(-x), C_1, C_2), \quad x < 0.$$

Ví dụ 13. Giải các phương trình vi phân $x^2y'' - 4xy' + 6y = 2x \ln^2 x$, $x > 0$.

Giải. Về phải xác định với mọi $x > 0$, ta có thể đưa về phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số hằng bằng cách dùng phép đổi biến và đổi ẩn hàm như sau:

$$\begin{cases} x = x(t) = e^t, \\ z = z(t) = y(x) = y(e^t), \\ \bar{f}(t) = f(x(t)) = 2x \ln^2 x = 2t^2 e^t. \end{cases}$$

Khi đó, ta thay $xy'(x) = z'$, $x^2y'' = z'' - z'$ vào phương trình vi phân, ta được

$$z'' - 5z' + 6z = 2t^2 e^t = \bar{f}(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Đây là phương trình vi phân tuyến tính cấp hai có hệ số hằng không thuần nhất.

Phương trình đặc trưng của phương trình thuần nhất tương ứng

$$k^2 - 5k + 6 = 0$$

có hai nghiệm thực phân biệt là $k_1 = 2$, $k_2 = 3$.

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình thuần nhất tương ứng là

$$z_{th} = C_1 e^{2t} + C_2 e^{3t}, \quad \text{trong đó } C_1, C_2 \text{ là hai hằng số tùy ý.}$$

Đối chiếu với dạng của vế phải $\bar{f}(t) = 2t^2 e^t = e^{\alpha t} P_2(t)$, ta có $n = 2$, $\alpha = 1 \notin \{k_1, k_2\}$. Do đó, ta tìm nghiệm riêng z_r của phương trình không thuần nhất theo dạng

$$z_r = e^t (At^2 + Bt + C).$$

Thay vào phương trình đã cho và rút gọn, ta thu được

$$z_r = e^t(At^2 + Bt + C), \quad (6)$$

$$z'_r = e^t(At^2 + Bt + C) + e^t(2At + B), \quad (-5) \quad (5.54)$$

$$z''_r = e^t(At^2 + Bt + C) + 2e^t(2At + B) + 2Ae^t. \quad (1)$$

Nhân (5.54)₁ bởi 6, cho, (5.54)₂ bởi -5 , cho, (5.54)₃ bởi 1, rồi cộng lại, ta được

$$\begin{aligned} z''_r - 5z'_r + 6z_r &= 2e^t(At^2 + Bt + C) - 3e^t(2At + B) + 2Ae^t \\ &= e^t [2At^2 + (-6A + 2B)t + 2A - 3B + 2C]. \end{aligned}$$

Vậy

$$z''_r - 5z'_r + 6z_r = 2t^2e^t, \quad \forall t \in \mathbb{R},$$

tương đương với

$$2At^2 + (-6A + 2B)t + 2A - 3B + 2C = 2t^2, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Đồng nhất hệ số đồng bậc của đa thức và giải phương trình tuyến tính, ta được

$$A = 1, B = 3, C = \frac{7}{2}.$$

Vậy một nghiệm riêng của phương trình không thuần nhất là

$$z_r = e^t(t^2 + 3t + \frac{7}{2}).$$

Do đó nghiệm tổng quát của phương trình phương trình vi phân không thuần nhất là

$$z = z_r + z_{tq} = e^t(t^2 + 3t + \frac{7}{2}) + C_1e^{2t} + C_2e^{3t}.$$

Sau đó ta trở về ẩn hàm cũ bằng cách thay $t = \ln x$:

$$y = z = x(\ln^2 x + 3 \ln x + \frac{7}{2}) + C_1x^2 + C_2x^3. \quad \square$$

5.3 Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy cho phương trình vi phân tuyến tính cấp 2.

(Phần này có thể bỏ qua khi đọc lần đầu tiên)

Xét bài toán Cauchy cho phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 sau

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x), & x \in J, \\ y(x_0) = y_0, \\ y'(x_0) = y'_0, \end{cases} \quad (5.55)$$

trong đó $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ là các hàm số cho trước liên tục trên đoạn $J = [a, b]$, $(x_0, y_0) \in J \times \mathbb{R}$ cho trước.

Như ta đã biết ở phần (2.3.4), để giải phương trình vi phân (5.55) chúng ta cần chỉ ra một nghiệm tường minh $y_1 \neq 0$ của phương trình thuần nhất

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0.$$

Việc này cũng không dễ dàng chút nào cho dù về mặt lý thuyết có thể khẳng định rằng nó tồn tại nghiệm. Mục đích phần này là nhằm thiết lập kết quả tồn tại và duy nhất nghiệm của bài toán Cauchy (5.55).

Trước tiên, một số kết quả chuẩn bị sẽ được trình bày ngay dưới đây

5.3.1 Bổ túc về hàm vectơ, ma trận.

Các định nghĩa.

(i) Cho $y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = (y_1, y_2)^T \in \mathbb{R}^2$, ta đặt

$$\|y\| = \sqrt{y_1^2 + y_2^2}$$

gọi là chuẩn của vectơ y .

(ii) Cho ma trận $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \in \mathfrak{M}_2$, ta đặt

$$\|A\| = \sqrt{a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{21}^2 + a_{22}^2}$$

gọi là chuẩn của ma trận A .

(iii) Quan hệ giữa hai chuẩn trên

$$\|Ay\| \leq \|A\| \|y\|, \quad \forall y \in \mathbb{R}^2, \quad \forall A \in \mathfrak{M}_2.$$

Chứng minh (iii).

Ta có

$$Ay = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{bmatrix}$$

Do đó

$$\begin{aligned} \|Ay\| &= \sqrt{(a_{11}y_1 + a_{12}y_2)^2 + (a_{21}y_1 + a_{22}y_2)^2} \\ &\leq \sqrt{(a_{11}^2 + a_{12}^2)(y_1^2 + y_2^2) + (a_{21}^2 + a_{22}^2)(y_1^2 + y_2^2)} \\ &= \sqrt{(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{21}^2 + a_{22}^2)(y_1^2 + y_2^2)} = \|A\| \|y\|. \end{aligned}$$

(iv) **Bổ đề 1.** Cho $y_1 = y_1(x)$, $y_2 = y_2(x)$ liên tục trên $[a, b]$. Đặt

$$\begin{aligned} y(x) &= (y_1(x), y_2(x))^T, \\ \int_a^b y(x) dx &= \left(\int_a^b y_1(x) dx, \int_a^b y_2(x) dx \right)^T. \end{aligned}$$

Khi đó

$$\left\| \int_a^b y(x) dx \right\| \leq \int_a^b \|y(x)\| dx,$$

hay

$$\sqrt{\left(\int_a^b y_1(x) dx \right)^2 + \left(\int_a^b y_2(x) dx \right)^2} \leq \int_a^b \sqrt{y_1^2(x) + y_2^2(x)} dx.$$

5.3.2 Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm

Định lý 2. (Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm).

Giả sử rằng $p(x)$, $q(x)$, $f(x)$ là các hàm số cho trước liên tục trên đoạn $J = [a, b]$, $(x_0, y_0) \in J \times \mathbb{R}$ cho trước. Khi đó bài toán Cauchy (5.55) có duy nhất nghiệm trên J .

Chứng minh Định lý. Chứng minh được chia làm nhiều bước.

Bước 1. Thiết lập phương trình tích phân tương đương với (5.55). Ta đặt $z_1 = y$, $z_2 = y'$. Khi đó bài toán (5.55) được viết lại như sau

$$\begin{cases} z_1' = z_2, \\ z_2' = -p(x)z_2 - q(x)z_1 + f(x), \quad x \in J, \\ z_1(x_0) = y_0, \\ z_2(x_0) = y_0', \end{cases}$$

hay

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} z_1' \\ z_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(x) & -p(x) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ f(x) \end{bmatrix}, \quad x \in J, \\ \begin{bmatrix} z_1(x_0) \\ z_2(x_0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_0' \end{bmatrix} \end{cases}$$

hay

$$\begin{cases} z' = A(x)z + F(x), \quad x \in J, \\ z(x_0) = z_0, \end{cases} \quad (5.56)$$

trong đó

$$\begin{aligned} z(x) &= \begin{bmatrix} z_1(x) \\ z_2(x) \end{bmatrix}, \quad z'(x) = \begin{bmatrix} z_1'(x) \\ z_2'(x) \end{bmatrix}, \quad z_0 = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_0' \end{bmatrix} \\ A(x) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -q(x) & -p(x) \end{bmatrix}, \quad F(x) = \begin{bmatrix} 0 \\ f(x) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Như vậy bài toán (5.55) tương đương với một phương trình tích phân tương đương sau

$$z(x) = z_0 + \int_{x_0}^x (A(t)z(t) + F(t)) dt, \quad x \in J. \quad (5.57)$$

Bước 2. Thiết lập dãy hàm $\{y_n\}$ cho bởi công thức qui nạp

$$\begin{cases} z_0(x) = z_0, \quad \forall x \in J, \text{ (hàm hằng)}, \\ z_1(x) = z_0 + \int_{x_0}^x (A(t)z_0(t) + F(t)) dt, \quad \forall x \in J, \\ z_2(x) = z_0 + \int_{x_0}^x (A(t)z_1(t) + F(t)) dt, \quad \forall x \in J, \\ \vdots \\ z_n(x) = z_0 + \int_{x_0}^x (A(t)z_{n-1}(t) + F(t)) dt, \quad n \geq 1, \quad \forall x \in J. \end{cases} \quad (5.58)$$

Bước 3. Đặt $L = \sup_{a \leq x \leq b} \|A(x)\|$, $M = \sup_{a \leq x \leq b} \|A(x)z_0 + F(x)\|$.

Ta sẽ chứng minh bổ đề sau.

Bổ đề 3. Dãy hàm $\{z_n\}$ cho bởi (5.58) có tính chất

$$\|z_n(x) - z_{n-1}(x)\| \leq \frac{M}{L} \frac{(L|x - x_0|)^n}{n!} \leq \frac{M}{L} \frac{(L(b-a))^n}{n!}, \quad (5.59)$$

với mọi $n \in \mathbb{N}$, và $x \in J = [a, b]$.

Chứng minh Bổ đề 3.

Ta chứng minh bằng qui nạp

Với $n = 1$. Ta có

$$\begin{aligned} \|z_1(x) - z_0\| &= \left\| \int_{x_0}^x (A(t)z_0(t) + F(t)) dt \right\| \\ &\leq \left| \int_{x_0}^x \|A(t)z_0(t) + F(t)\| dt \right| \\ &\leq \left| \int_{x_0}^x M dt \right| \leq M|x - x_0| \leq M(b - a) = \frac{M(L(b - a))^1}{1!}. \end{aligned}$$

Vậy (5.59) đúng với $n = 1$.

Giả sử (5.59) đúng với n , ta sẽ chứng minh (5.59) đúng với $n + 1$. Thật vậy

$$\begin{aligned} \|z_{n+1}(x) - z_n(x)\| &\leq L \left| \int_{x_0}^x \|z_n(t) - z_{n-1}(t)\| dt \right| \\ &\leq L \left| \int_{x_0}^x \frac{M(L|t - x_0|)^n}{n!} dt \right| \\ &= L^n M \left| \int_{x_0}^x \frac{|t - x_0|^n}{n!} dt \right| \\ &= \frac{M(L|x - x_0|)^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{M(L(b - a))^{n+1}}{(n+1)!}. \end{aligned}$$

Vậy (5.59) đúng với mọi $n \in \mathbb{N}$.

Bổ đề 3 được chứng minh. $\square$

Bước 4. Ta sẽ chứng minh rằng

Bổ đề 4. Phương trình tích phân có nghiệm trên J .

Chứng minh Bổ đề 4.

Ta chú ý rằng, với

$$z_n(x) = (z_{1,n}(x), z_{2,n}(x))^T,$$

ta có

$$z_n(x) - z_{n-1}(x) = (z_{1,n}(x) - z_{1,n-1}(x), z_{2,n}(x) - z_{2,n-1}(x))^T,$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned} |z_{1,n}(x) - z_{1,n-1}(x)| &\leq \|z_{n+1}(x) - z_n(x)\| \\ &\leq \frac{M(L|x - x_0|)^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{M(L(b - a))^{n+1}}{(n+1)!}, \end{aligned} \tag{5.60}$$

với mọi $n \in \mathbb{N}$, và $x \in J = [a, b]$.

Lý luận tương tự như trong chứng minh định lý 3.2, ở mục 1.3, chương 1, thì ta có dãy $\{z_{1,n}(x)\}$ hội tụ đều trên J về một hàm liên tục $Z_1 = Z_1(x)$. Lý luận tương tự với đánh giá

$$\begin{aligned} |z_{2,n}(x) - z_{2,n-1}(x)| &\leq \|z_{n+1}(x) - z_n(x)\| \\ &\leq \frac{M(L|x - x_0|)^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{M(L(b - a))^{n+1}}{(n+1)!}, \end{aligned} \tag{5.61}$$

với mọi $n \in \mathbb{N}$, và $x \in J = [a, b]$, thì ta cũng thu được dãy $\{z_{2,n}(x)\}$ hội tụ đều trên J về một hàm liên tục $Z_2 = Z_2(x)$. Do đó dãy hàm véc tơ $\{z_n\}$ cũng hội tụ đều trên J về hàm $z = (Z_1, Z_2)^T$, tức là

$$\sup_{a \leq x \leq b} \|z_n(x) - z(x)\| \rightarrow 0, \text{ khi } n \rightarrow +\infty. \tag{5.62}$$

Mặt khác,

$$\begin{aligned}
 & \left\| \int_{x_0}^x (A(t)z_{n-1}(t) + F(t)) dt - \int_{x_0}^x (A(t)z(t) + F(t)) dt \right\| \\
 &= \left\| \int_{x_0}^x A(t)(z_{n-1}(t) - z(t)) dt \right\| \\
 &\leq \left| \int_{x_0}^x \|A(t)(z_{n-1}(t) - z(t))\| dt \right| \\
 &\leq \left| \int_{x_0}^x \|A(t)\| \|z_{n-1}(t) - z(t)\| dt \right| \\
 &\leq L(b-a) \sup_{a \leq t \leq b} \|z_{n-1}(t) - z(t)\|, \forall n \geq 1, \forall x \in J.
 \end{aligned}$$

Do đó

$$\sup_{a \leq x \leq b} \left\| \int_{x_0}^x (A(t)z_{n-1}(t) + F(t)) dt - \int_{x_0}^x (A(t)z(t) + F(t)) dt \right\| \rightarrow 0, \text{ khi } n \rightarrow \infty. \quad (5.63)$$

Từ công thức (5.58), cho $n \rightarrow \infty$, ta suy ra từ (5.62), (5.63), rằng

$$z(x) = z_0 + \int_{x_0}^x (A(t)z(t) + F(t)) dt, \quad n \geq 1, \quad \forall x \in J. \quad (5.64)$$

Vậy z là nghiệm của phương trình tích phân (5.57).

Bổ đề 4 được chứng minh. $\square$

Như vậy, bài toán Cauchy (5.55) có nghiệm.

Bước 5. Tính duy nhất nghiệm.

Ta sẽ chứng minh rằng

Bổ đề 5. *Nghiệm của bài toán Cauchy (5.55) là duy nhất.*

Chứng minh Bổ đề 5.

Giả sử bài toán Cauchy (5.55) có hai nghiệm y_1, y_2 . Khi đó $y = y_1 - y_2$ là bài toán Cauchy sau

$$\begin{cases} y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, & x \in J = [a, b], \\ y(x_0) = y'(x_0) = 0. \end{cases}$$

Do đó $z(x) = (y(x), y'(x))^T$ thỏa phương trình tích phân

$$z(x) = \int_{x_0}^x A(t)z(t)dt, \quad x \in J = [a, b]. \quad (5.65)$$

Khi đó ta có

$$\|z(x)\| = \left\| \int_{x_0}^x A(t)z(t)dt \right\| \leq \left| \int_{x_0}^x \|A(t)z(t)\| dt \right| \leq L \left| \int_{x_0}^x \|z(t)\| dt \right|, \quad x \in J = [a, b], \quad (5.66)$$

với $L = \sup_{a \leq x \leq b} \|A(x)\|$.

Để chứng minh $z \equiv 0$, ta chỉ chứng minh rằng

$$\begin{cases} \|z(x)\| = 0, & \forall x \in [x_0, b], \\ \|z(x)\| = 0, & \forall x \in [a, x_0], \end{cases} \quad (5.67)$$

(i) *Chứng minh $\|z(x)\| = 0, \forall x \in [x_0, b]$.*

Từ bất đẳng thức tích phân (5.66), ta có

$$\|z(x)\| \leq L \int_{x_0}^x \|z(t)\| dt, \quad \forall x \in [x_0, b].$$

Dùng bổ đề Gronwall (Bổ đề 3.4a), ta có $\|z(x)\| = 0, \forall x \in [x_0, b]$.

(ii) Chứng minh $\|z(x)\| = 0, \forall x \in [a, x_0]$.

Từ bất đẳng thức tích phân (5.66), ta có

$$\|z(x)\| \leq L \int_x^{x_0} \|z(t)\| dt, \forall x \in [a, x_0].$$

Dùng bổ đề Gronwall (Bổ đề 3.4b), ta có $\|z(x)\| = 0, \forall x \in [a, x_0]$.

Vậy (5.67) được chứng minh, và do đó Bổ đề 5 cũng được chứng minh. $\square$

Kết luận, bài toán Cauchy (5.55) có nghiệm duy nhất trên đoạn $J = [a, b]$.

Định lý 2 được chứng minh. $\square$

Định lý 3. (Định lý tồn tại và duy nhất nghiệm trên $\mathbb{R}$). *Giả sử rằng $p(x), q(x), f(x)$ là các hàm số cho trước liên tục trên $\mathbb{R}, (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ cho trước. Khi đó bài toán Cauchy (5.55) có duy nhất nghiệm trên $J = \mathbb{R}$.*

Chứng minh Định lý 3.

Ta có $\mathbb{R} = \bigcup_{k=1}^{\infty} [-k, k]$, và $x_0 \in \mathbb{R}$. Do đó tồn tại $k_0 \in \mathbb{N}$, sao cho $x_0 \in [-k_0, k_0]$. Xét đoạn $J_k = [-k, k]$

với $k \in \mathbb{N}$ tùy ý $\geq k_0$. Theo Định lý 2, bài toán Cauchy (5.55) có duy nhất nghiệm Y_k trên J_k .

Ta xét hàm số $y = y(x)$, xác định trên $\mathbb{R}$ như sau.

Coi $x \in \mathbb{R}$, vậy tồn tại $k \in \mathbb{N}, k \geq k_0$ sao cho $x \in J_k = [-k, k]$, ta đặt

$$y(x) = Y_k(x).$$

Giá trị hàm $y(x)$ không phụ thuộc vào sự chọn lựa giá trị $Y_k(x)$. Thật vậy, giả sử $x \in J_k = [-k, k]$, và $x \in J_{k'} = [-k', k']$, với $k, k' \geq k_0$. Tương ứng trên J_k và $J_{k'}$ ta có hai nghiệm duy nhất của bài toán Cauchy (5.55) là $Y_k(x)$ và $Y_{k'}(x)$. Do tính duy nhất nghiệm của bài toán (5.55), ta có

$$Y_k(x) = Y_{k'}(x) \quad \forall x \in J_k \cap J_{k'} = J_{k_1}, \quad k_1 = \min\{k, k'\}.$$

Dễ dàng thử lại rằng $y = y(x)$ là nghiệm duy nhất trên $\mathbb{R}$ của bài toán (5.55).

Định lý 3 được chứng minh. $\square$

Tài liệu tham khảo

- [1] M. Krasnov, A. Kiselev, G. Makarenko, E. Shikin, *Mathematical analysis for Engineers*, Vol. 1, 2, Mir Publishers Moscow, 1990.
- [2] M. Krasnov, A. Kiselev, G. Makarenko, E. Shikin, *Phương trình đạo hàm riêng*, ĐHBK Tp. HCM, 1995. (Người dịch: Nguyễn Thành Long).
- [3] Nguyễn Công Tâm, *Phương trình Vật lý - Toán nâng cao*, NXB. ĐHQG Tp.HCM, 2002.
- [4] R. Kent Nagle, Edward B. Saff, *Fundamentals of differential equations and boundary value problems*, Addison-Wesley Publishing Company, 1996.
- [5] William E. Boyce, Richard C. DiPrima, *Elementary differential equations*, John Wiley & Sons, 2001.